

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



HaUI

SCHOOL OF INFORMATION
& COMMUNICATIONS TECHNOLOGY

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ KHO HÀNG CHO
CÔNG TY HẢI HƯƠNG

GVHD : TS. Phạm Văn Hiệp
Sinh viên : Khương Công Tuấn Anh
Mã số sinh viên : 2022605876

Hà Nội - Năm 2026

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	4
DANH MỤC HÌNH ẢNH	6
DANH MỤC BẢNG BIỂU	8
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	8
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN	10
1.1 Giới thiệu chung	10
1.2 Nghiên cứu hiện trạng và giải quyết vấn đề	10
1.2.1 <i>Hiện trạng</i>	10
1.2.2 <i>Cơ cấu tổ chức</i>	11
1.2.3 <i>Mô tả hoạt động của các bộ phận</i>	11
1.2.4 <i>Xác định yêu cầu</i>	12
1.3. Giới thiệu về công nghệ, ngôn ngữ sử dụng	12
1.3.1 <i>Giới thiệu về ReactJS</i>	12
1.3.2 <i>Giới thiệu về Vite</i>	14
1.3.3 <i>Giới thiệu về React Router</i>	15
1.3.4 <i>Giới thiệu về NodeJS</i>	16
1.3.5 <i>Giới thiệu về ExpressJS</i>	17
1.3.6 <i>Giới thiệu về MongoDB</i>	19
1.3.7 <i>Mô hình Client – Server</i>	20
1.3.8 <i>Mô hình phát triển dự án MVC</i>	23
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	24
2.1 Khảo sát hệ thống	24
2.1.1 <i>Mục đích khảo sát</i>	24
2.1.2 <i>Phương pháp khảo sát</i>	24
2.1.3 <i>Hệ thống hiện tại của công ty</i>	24
2.1.4 <i>Mô tả quy trình nghiệp vụ hiện tại</i>	24
2.1.5 <i>Nhu cầu và yêu cầu thực tế</i>	25
2.1.6 <i>Đề xuất giải pháp</i>	25
2.1.7 <i>Kiến trúc tổng thể</i>	26
2.1.8 <i>Yêu cầu hệ thống</i>	27
2.2 Xác định các tác nhân của hệ thống, ca sử dụng	28
2.2.1 <i>Các tác nhân hệ thống</i>	28
2.2.2 <i>Các usecase</i>	29
2.3 Các biểu đồ	30
2.3.1 <i>Biểu đồ usecase tổng quát</i>	30
2.3.2 <i>Biểu đồ usecase phân rã</i>	31
2.4 Mô tả chi tiết các usecase	36
2.4.1 <i>Đăng nhập</i>	36
2.4.2 <i>Đăng ký</i>	36
2.4.3 <i>Đăng xuất</i>	38
2.4.4 <i>Chatbot</i>	38
2.4.5 <i>Cập nhật tài khoản</i>	39
2.4.6 <i>Thống kê</i>	40

2.4.7 Quản lý sản phẩm	40
2.4.8 Quản lý danh mục	42
2.4.9 Xuất kho	43
2.4.10 Nhập kho	45
2.5 Thiết kế biểu đồ lớp chi tiết	46
2.5.1 Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập	46
2.5.2 Biểu đồ tuần tự chức năng Nhập kho	47
2.5.3 Biểu đồ tuần tự chức năng Xuất kho	47
2.5.4 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý sản phẩm	48
2.5.5 Biểu đồ tuần tự chức năng Xem tồn kho	48
2.5.6 Biểu đồ tuần tự chức năng Thống kê	49
2.5.7 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý sản phẩm	50
2.5.8 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý danh mục	52
2.5.9 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý người dùng	53
2.5.10 Biểu đồ tuần tự chức năng Chatbot tích hợp AI	54
2.6 Cơ sở dữ liệu	55
2.6.1 Sơ đồ dữ liệu quan hệ	55
2.6.2 Chi tiết các bảng dữ liệu	55
2.7 Thiết kế giao diện	58
2.7.1 Hình dung màn hình đăng nhập	58
2.7.2 Hình dung màn hình thống kê	59
2.7.3 Hình dung màn hình quản lý sản phẩm	59
2.7.4 Hình dung màn hình quản lý danh mục	60
2.7.5 Hình dung màn hình quản lý nhà cung cấp	60
2.7.6 Hình dung màn hình nhập kho	61
2.7.7 Hình dung màn hình tồn kho	61
2.7.8 Hình dung màn hình xuất nhập dữ liệu	62
2.7.9 Hình dung màn hình chatbotAI	62
2.7.10 Hình dung màn hình quản lý người dùng	63
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI	64
3.1 Giới thiệu về công cụ và cài đặt môi trường	64
3.1.1 Visual Studio Code	64
3.1.2 Express	65
3.1.3 PreReactJS	66
3.1.4 Cơ sở dữ liệu	67
3.2 Trang màn hình giao diện của nhân viên kho (front-end)	67
3.2.1 Giao diện trang thống kê của hệ thống	67
3.2.2 Giao diện trang sản phẩm	67
3.2.3 Giao diện trang tồn kho	68
3.3 Trang màn hình giao diện của người quản trị (back-end)	68
3.3.1 Giao diện trang chủ hệ thống	68
3.3.2 Giao diện trang quản lý sản phẩm	69
3.3.3 Giao diện trang quản lý nhà cung cấp	70
3.3.4 Giao diện trang quản lý nhập xuất báo cáo	70

3.3.5 Giao diện trang quản lý danh mục	71
3.3.6 Giao diện trang phân quyền người dùng	71
3.4 Một số giao diện khác	72
3.4.1 Giao diện trang đăng nhập	72
3.4.2 Giao diện trang hồ sơ cá nhân	72
3.4.3 Giao diện trang nhập kho	73
3.4.4 Giao diện trang xuất kho	73
3.4.4 Giao diện trang tìm kiếm sản phẩm	74
3.4.5 Giao diện trang chatbot AI	74
3.5 Kiểm thử	75
3.5.1 Phân tích các trường hợp kiểm thử	75
3.5.2 Danh sách Testcase chi tiết	76
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	81
TÀI LIỆU THAM KHẢO	83

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, việc quản lý kho hàng đóng vai trò rất quan trọng. Quản lý kho giúp doanh nghiệp theo dõi số lượng hàng hóa, kiểm soát quá trình nhập – xuất và đảm bảo hàng hóa luôn được quản lý một cách hiệu quả. Tuy nhiên, đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ, việc quản lý kho vẫn được thực hiện bằng phương pháp thủ công như ghi chép sổ sách hoặc sử dụng bảng tính đơn giản. Cách quản lý này dễ xảy ra sai sót, mất nhiều thời gian trong việc tra cứu, kiểm kê và cập nhật thông tin hàng hóa.

Công ty Hải Hương là một công ty có quy mô nhỏ, việc quản lý kho hàng vẫn còn gặp một số khó khăn trong quá trình theo dõi số lượng hàng hóa và thống kê dữ liệu. Vì vậy, việc xây dựng một website quản lý kho hàng sẽ giúp công ty quản lý thông tin hàng hóa một cách khoa học, thuận tiện và chính xác hơn.

Xuất phát từ thực tế đó, em lựa chọn đề tài **“Xây dựng Website quản lý kho hàng cho Công ty Hải Hương”** nhằm hỗ trợ công ty trong việc quản lý kho hàng hiệu quả hơn.

2. Mục tiêu của đề tài

Mục đích của đề tài là xây dựng một website quản lý kho hàng giúp Công ty Hải Hương quản lý thông tin hàng hóa một cách thuận tiện và hiệu quả. Website sẽ hỗ trợ một số chức năng cơ bản như:

- Quản lý thông tin các mặt hàng trong kho.
- Quản lý hoạt động nhập kho và xuất kho.
- Theo dõi số lượng hàng tồn kho.
- Tìm kiếm và tra cứu thông tin hàng hóa.
- Thống kê và báo cáo dữ liệu kho hàng.

Thông qua đó giúp việc quản lý kho của công ty trở nên nhanh chóng, chính xác và dễ dàng hơn.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

- Quy trình quản lý kho hàng tại Công ty Hải Hương.
- Các chức năng của hệ thống quản lý kho như quản lý hàng hóa, nhập kho, xuất kho và thống kê dữ liệu.
- Các công nghệ sử dụng để xây dựng website quản lý kho.

Phạm vi nghiên cứu:

Đề tài tập trung xây dựng website quản lý kho hàng cho Công ty Hải Hương với các chức năng cơ bản như quản lý danh mục hàng hóa, quản lý nhập - xuất kho, theo dõi hàng tồn và tìm kiếm thông tin hàng hóa. Hệ thống được xây dựng phục vụ mục đích học tập và mô phỏng việc quản lý kho của một doanh nghiệp nhỏ.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài**Ý nghĩa khoa học:**

Đề tài giúp em vận dụng các kiến thức đã học về lập trình web, thiết kế cơ sở dữ liệu và phát triển hệ thống thông tin vào việc xây dựng một ứng dụng quản lý thực tế. Qua đó giúp nâng cao kỹ năng phân tích, thiết kế và xây dựng website.

Ý nghĩa thực tiễn:

Website quản lý kho hàng giúp Công ty Hải Hương quản lý thông tin hàng hóa một cách khoa học, dễ dàng theo dõi quá trình nhập – xuất và kiểm soát số lượng hàng tồn kho. Hệ thống giúp tiết kiệm thời gian, giảm sai sót trong quá trình quản lý và hỗ trợ việc thống kê, báo cáo một cách nhanh chóng và chính xác.

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: ReactJS	12
Hình 1.2: Vite	14
Hình 1.3: React Router	15
Hình 1.5: NodeJS	17
Hình 1.6: ExpressJS	18
Hình 1.7: Mô hình Client – Server	20
Hình 1.8: Mô hình MVC	23
Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc hệ thống	26
Hình 2.2: Biểu đồ usecase tổng quát	30
Hình 2.3: Biểu đồ phân rã usecase Cập nhật tài khoản	31
Hình 2.4: Biểu đồ phân rã usecase Quản lý sản phẩm	31
Hình 2.5: Biểu đồ phân rã usecase Quản lý người dùng	32
Hình 2.6: Biểu đồ phân rã usecase Nhập kho	32
Hình 2.7: Biểu đồ phân rã usecase Xuất kho	33
Hình 2.8: Biểu đồ phân rã usecase Quản lý Thống kê	33
Hình 2.9: Biểu đồ phân rã usecase Xem tồn kho	34
Hình 2.10: Biểu đồ phân rã usecase Đăng nhập	34
Hình 2.11: Biểu đồ phân rã usecase Quản lý danh mục	35
Hình 2.12: Biểu đồ phân rã usecase Chatbot AI	35
Hình 2.13: Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập	46
Hình 2.14: Biểu đồ tuần tự chức năng Nhập kho	47
Hình 2.15: Biểu đồ tuần tự chức năng Xuất kho	47
Hình 2.16: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý sản phẩm	48
Hình 2.17: Biểu đồ tuần tự chức năng Xem tồn kho	48
Hình 2.18: Biểu đồ tuần tự chức năng thống kê	49
Hình 2.19: Biểu đồ tuần tự chức năng thêm mới sản phẩm	50
Hình 2.20: Biểu đồ tuần tự chức năng chỉnh sửa sản phẩm	51
Hình 2.21: Biểu đồ tuần tự chức năng xóa sản phẩm	51
Hình 2.22: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý danh mục	52
Hình 2.23: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý người dùng	53
Hình 2.24: Biểu đồ tuần tự chức năng Chatbot tích hợp AI	54
Hình 2.25: Lược đồ cơ sở dữ liệu	55
Hình 2.26: Hình dung màn hình đăng nhập	58
Hình 2.27: Hình dung màn hình thống kê sản phẩm	59
Hình 2.28: Hình dung màn hình quản lý sản phẩm	59
Hình 2.29: Hình dung màn hình quản lý danh mục	60
Hình 2.30: Hình dung màn hình quản lý nhà cung cấp	60

Hình 2.31: Hình dung màn hình quản lý nhập kho	61
Hình 2.32: Hình dung màn hình quản lý tồn kho	61
Hình 2.33: Hình dung màn hình quản lý xuất/nhập dữ liệu	62
Hình 2.34: Hình dung màn hình chatbot AI	62
Hình 2.35: Hình dung màn hình quản lý người dùng	63
Hình 3.1: Visual Studio Code	64
Hình 3.2: Cài đặt Bussiness Logic Layer (Express)	65
Hình 3.3: Cài đặt Presentation Layer (ReactJS)	66
Hình 3.4: Màn hình giao diện trang chủ (nhân viên kho)	67
Hình 3.5: Màn hình giao diện sản phẩm (nhân viên kho)	68
Hình 3.6: Màn hình giao diện trang tồn kho (nhân viên kho)	68
Hình 3.7: Màn hình giao diện trang chủ hệ thống	69
Hình 3.8: Màn hình giao diện trang quản lý sản phẩm	69
Hình 3.9: Màn hình giao diện trang quản lý nhà cung cấp	70
Hình 3.10: Màn hình giao diện trang quản lý nhập xuất báo cáo	70
Hình 3.11: Màn hình giao diện trang quản lý danh mục	71
Hình 3.12: Màn hình giao diện trang phân quyền người dùng	71
Hình 3.13: Màn hình giao diện trang đăng nhập	72
Hình 3.14: Màn hình giao diện trang cá nhân	72
Hình 3.15: Màn hình giao diện trang nhập kho	73
Hình 3.16: Màn hình giao diện trang xuất kho	73
Hình 3.17: Màn hình giao diện trang tìm kiếm sản phẩm bằng mã vạch	74
Hình 3.18: Màn hình giao diện trang chatbot AI	74

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Danh sách tác nhân	28
Bảng 2.2: Danh sách các bảng dữ liệu	55
Bảng 2.3: Bảng User	55
Bảng 2.4: Bảng Products	56
Bảng 2.5: Bảng Categories	57
Bảng 2.6: Bảng Export	57
Bảng 2.7: Bảng Import	57
Bảng 2.8: Bảng Supplier	58
Bảng 3.1: Phân tích các trường hợp kiểm thử	75
Bảng 3.2: Bảng kết quả kiểm thử chức năng đăng nhập	76
Bảng 3.3: Bảng kết quả kiểm thử chức năng quản lý danh mục	77
Bảng 3.4: Bảng kết quả kiểm thử chức năng quản lý nhà cung cấp	78
Bảng 3.5: Bảng kết quả kiểm thử chức năng quản lý sản phẩm	78
Bảng 3.6: Bảng kết quả kiểm thử chức năng quản lý nhập kho	79
Bảng 3.7: Bảng kết quả kiểm thử chức năng quản lý xuất kho	80
Bảng 3.8: Bảng kết quả kiểm thử chức năng thống kê	80

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Ký hiệu	Giải thích
API	Application Programming Interface – các phương thức giao thức kết nối với các thư viện và ứng dụng khác. Nó là viết tắt của Application Programming Interface – giao diện lập trình ứng dụng. API cung cấp khả năng truy xuất đến một tập các hàm hay dùng. Và từ đó có thể trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng.
CSDL	Cơ sở dữ liệu
UML	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất là một ngôn ngữ mô hình gồm các ký hiệu đồ họa mà các phương pháp hướng đối tượng sử dụng để thiết kế các hệ thống thông tin một cách nhanh chóng.
USE CASE	Cả sử dụng được dùng để mô tả sự tương tác giữa hệ thống và người dùng trong cùng môi trường và cùng một mục đích cụ thể.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1 Giới thiệu chung

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, việc quản lý hàng hóa trong kho đóng vai trò hết sức quan trọng. Một hệ thống quản lý kho hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt chính xác số lượng sản phẩm còn tồn, số lượng đã nhập và đã xuất, từ đó đưa ra quyết định mua hàng, bán hàng hay tái sản xuất kịp thời. Đề tài “Quản lý kho hàng” được xây dựng nhằm giải quyết các vấn đề thường gặp trong công tác quản lý kho như: Khó khăn trong việc theo dõi thủ công số lượng hàng tồn. Dễ xảy ra sai sót khi nhập/xuất hàng. Thiếu báo cáo, thống kê để phục vụ quản lý.

Hệ thống quản lý kho sẽ hỗ trợ:

- Quản lý sản phẩm: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin sản phẩm.
- Quản lý nhập/xuất: cập nhật số lượng khi có hàng hóa nhập vào hoặc xuất ra.
- Theo dõi tồn kho: hiển thị tình trạng sản phẩm hiện có trong kho.
- Báo cáo và cảnh báo: cung cấp báo cáo nhập/xuất theo tháng, cảnh báo khi tồn kho xuống thấp.

Thông qua hệ thống này, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm thời gian quản lý, giảm sai sót, đồng thời có cơ sở dữ liệu chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả hơn quản lý truy cập để đảm bảo chỉ những người dùng hợp lệ mới có thể truy cập hệ thống.

1.2 Nghiên cứu hiện trạng và giải quyết vấn đề

1.2.1 Hiện trạng

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp và cửa hàng vẫn đang quản lý kho hàng theo phương pháp thủ công hoặc sử dụng các công cụ rời rạc như Excel. Điều này dẫn đến nhiều hạn chế như:

- Khó kiểm soát số lượng hàng tồn kho theo thời gian thực
- Dễ xảy ra sai sót trong quá trình nhập/xuất hàng
- Không có hệ thống cảnh báo khi hàng sắp hết hoặc tồn kho quá nhiều

- Khó theo dõi lịch sử giao dịch và báo cáo

1.2.2 Cơ cấu tổ chức

- Ban Giám đốc: Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty con, đồng thời báo cáo và phối hợp với công ty mẹ.
- Phòng Kinh doanh: Thực hiện hoạt động bán hàng, tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng hoặc công ty mẹ, đồng thời phối hợp với bộ phận kho để xử lý đơn hàng.
- Phòng Kế toán: Quản lý tài chính, theo dõi công nợ, thực hiện thanh toán với nhà cung cấp và lập các báo cáo tài chính định kỳ.
- Bộ phận Kho: Quản lý toàn bộ hàng hóa trong kho, bao gồm nhập kho, xuất kho và kiểm kê hàng hóa. Đây là bộ phận trung tâm trong hệ thống quản lý kho.

1.2.3 Mô tả hoạt động của các bộ phận

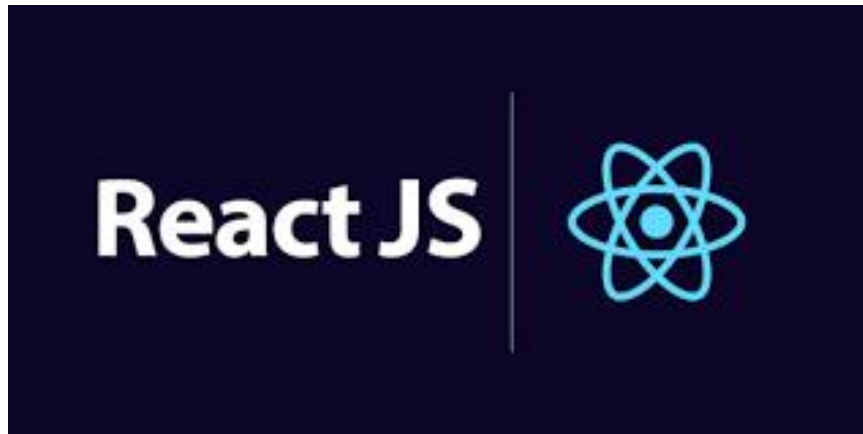
- Ban Giám đốc:Đưa ra định hướng phát triển, kiểm soát hoạt động của các bộ phận và đưa ra các quyết định liên quan đến nhập hàng, xuất hàng và tồn kho.
- Phòng Kinh doanh:Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ khách hàng hoặc công ty mẹ; lập phiếu yêu cầu xuất kho và theo dõi tình trạng đơn hàng.
- Phòng Kế toán:Ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến nhập – xuất hàng hóa; theo dõi công nợ khách hàng và nhà cung cấp; lập báo cáo tài chính và báo cáo tồn kho.
- Bộ phận Kho:Là bộ phận trực tiếp vận hành hệ thống quản lý kho, bao gồm các hoạt động:
 - o Nhập kho: Tiếp nhận hàng từ nhà cung cấp hoặc công ty mẹ, kiểm tra và cập nhật hệ thống.
 - o Xuất kho: Thực hiện xuất hàng theo yêu cầu từ Phòng Kinh doanh.
 - o Kiểm kê: Thực hiện kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất nhằm đảm bảo số liệu chính xác.

1.2.4 Xác định yêu cầu

- Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu:
- Quản lý sản phẩm, danh mục
- Quản lý nhập/xuất kho
- Theo dõi tồn kho theo thời gian thực
- Quản lý người dùng và phân quyền
- Thống kê, báo cáo
- Tìm kiếm và lọc dữ liệu nhanh

1.3. Giới thiệu về công nghệ, ngôn ngữ sử dụng

1.3.1 Giới thiệu về ReactJS



Hình 1.1: ReactJS

React.js (gọi tắt là React) là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook, ra mắt lần đầu vào năm 2013. React được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng (UI – User Interface) cho các ứng dụng web và di động.

Thay vì thao tác trực tiếp với DOM truyền thống, React sử dụng cơ chế Virtual DOM nhằm tối ưu hóa hiệu suất cập nhật giao diện.

React không phải là một framework hoàn chỉnh như Angular hay Vue, mà chỉ tập trung vào tầng View trong mô hình MVC (Model – View – Controller), giúp lập trình viên xây dựng các thành phần giao diện có khả năng tái sử dụng cao.

- **Lịch sử phát triển**

- + Năm 2011: React được phát triển nội bộ tại Facebook nhằm cải thiện hiệu suất News Feed.
- + Năm 2013: Chính thức được công bố mã nguồn mở tại hội nghị JSConf US.
- + Năm 2015: Facebook giới thiệu React Native, mở rộng sang phát triển ứng dụng di động.
- + Từ 2016 đến nay: React liên tục được cải tiến với các tính năng như Hooks, Concurrent Mode và tối ưu Virtual DOM.
- **Đặc điểm nổi bật của React.js**
 - + Virtual DOM: Tối ưu việc cập nhật giao diện, chỉ render lại những phần thay đổi.
 - + Kiến trúc Component: Chia giao diện thành các thành phần độc lập, dễ tái sử dụng.
 - + JSX: Cho phép viết cú pháp HTML trong JavaScript, giúp code trực quan hơn.
- **Ưu điểm của React**
 - + Giao diện mượt mà, tốc độ cao nhờ Virtual DOM.
 - + Dễ bảo trì và mở rộng do thiết kế theo thành phần.
 - + Thích hợp cho các ứng dụng lớn, có nhiều tương tác người dùng.
 - + Cộng đồng phát triển lớn, tài liệu đầy đủ.
 - + Dễ tích hợp với các thư viện và công nghệ khác như Redux, Tailwind CSS, Axios, React Router...
- **Ứng dụng của React trong chuyên đề**

React.js được sử dụng để:

 - + Thiết kế các giao diện người dùng như: trang chủ, trang chi tiết sản phẩm, đăng nhập, đăng ký, trang quản trị.

- + Tạo các component tái sử dụng như: Header, Footer, ProductCard, FormInput, Modal...
- + Gọi dữ liệu từ backend thông qua Axios và hiển thị lên giao diện.
- + Điều hướng trang bằng thư viện react-router-dom.

1.3.2 Giới thiệu về Vite

Khái niệm



Hình 1.2: Vite

Vite là một công cụ build (build tool) thế hệ mới được phát triển bởi Evan You – tác giả của Vue.js. Vite được thiết kế để giúp quá trình phát triển ứng dụng frontend trở nên nhanh hơn và nhẹ hơn, đặc biệt là khi làm việc với các framework hiện đại như React, Vue, hoặc Svelte.

Từ "Vite" trong tiếng Pháp nghĩa là "nhanh" – phản ánh đúng mục tiêu mà công cụ này hướng tới: tăng tốc độ khởi động dự án và rút ngắn thời gian build sản phẩm.

– **Đặc điểm nổi bật của Vite**

- + Khởi động siêu nhanh: Vite sử dụng ES Modules (ESM) để phục vụ mã nguồn trực tiếp từ trình duyệt trong môi trường phát triển, thay vì phải bundle toàn bộ project như Webpack, giúp khởi động gần như tức thì.
- + Tương thích tốt với React, Vue và các thư viện frontend hiện đại.

– **Cách hoạt động của Vite**

Vite chia quy trình làm việc thành hai pha chính:

- + Pha phát triển (Development):
 - Vite sử dụng native ESM và một server nhẹ được viết bằng Node.js.

- Các tệp JavaScript, CSS, TS... được phân phối trực tiếp đến trình duyệt mà không cần bundle, giúp thời gian phản hồi cực nhanh.
- Khi một tệp thay đổi, chỉ riêng tệp đó được xử lý lại thay vì rebuild toàn bộ dự án.

+ Pha build (Production):

- Vite sử dụng Rollup để build toàn bộ project thành các file tối ưu.
- Tách code thành nhiều chunk, hỗ trợ lazy loading và tree shaking để giảm kích thước file.

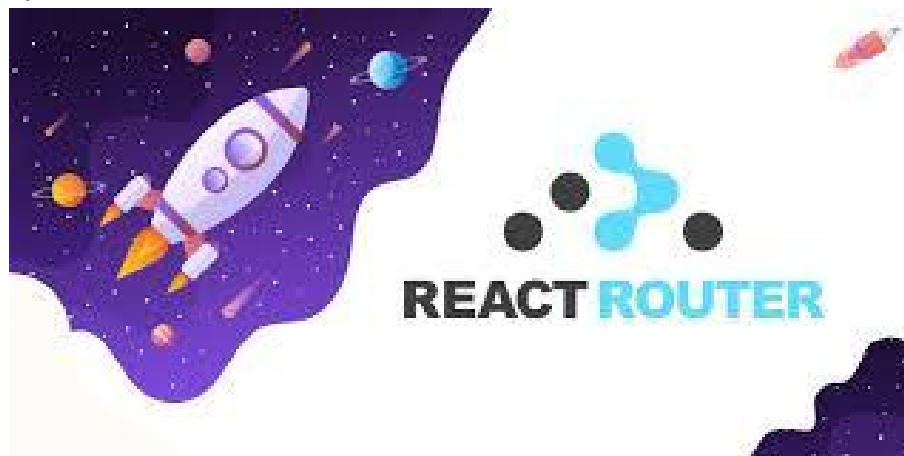
– **Ứng dụng của Vite trong đồ án**

Vite được sử dụng để:

- + Khởi tạo dự án React nhanh chóng với lệnh `npm create vite@latest`.
- + Tăng tốc độ khởi động và thay đổi giao diện trong quá trình phát triển frontend.
- + Kết hợp với Tailwind CSS để build giao diện nhanh chóng, nhẹ và tối ưu.
- + Tạo ra bản build nhỏ gọn, dễ triển khai cho hệ thống quản lý kho khi đưa vào sử dụng.

1.3.3 Giới thiệu về React Router

Khái niệm



Hình 1.3: React Router

React Router là một thư viện định tuyến (routing library) được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng React để quản lý việc điều hướng giữa các trang (route) một cách mượt mà mà không cần tải lại toàn bộ trang web. Nó cho phép các ứng dụng đơn trang (SPA – Single Page Application) hoạt động như

các ứng dụng đa trang, bằng cách điều hướng giữa các component dựa trên URL trình duyệt.

– ***Cách hoạt động***

React Router hoạt động bằng cách:

- + Theo dõi sự thay đổi của URL trong trình duyệt mà không làm reload trang.
- + Gắn kết các URL tương ứng với component React cần hiển thị.
- + Quản lý lịch sử điều hướng thông qua History API.

– ***Ưu điểm của React Router***

- + Tối ưu cho SPA: Điều hướng nhanh chóng, không cần tải lại trang.
- + Tích hợp sâu với React: Giao diện được cập nhật theo component tương ứng.
- + Hỗ trợ nested routes: Có thể lồng các route bên trong nhau.
- + Route động: Hỗ trợ đường dẫn có tham số, ví dụ /product/:id.
- + Điều hướng lập trình (programmatic navigation): Có thể điều hướng bằng hàm mà không cần click thủ công.

– ***Ứng dụng trong đồ án website***

React Router được sử dụng để:

- + Tạo hệ thống định tuyến gồm các trang: / (Trang chủ), /products, /product/:id, /cart, /login, /register, /admin, v.v.
- + Cho phép chuyển trang mượt mà giữa các giao diện mà không tải lại toàn bộ ứng dụng.

1.3.4 Giới thiệu về NodeJS

Node.js là một nền tảng chạy JavaScript phía máy chủ (server-side) được xây dựng trên V8 JavaScript Engine của Google. Không giống như JavaScript trong trình duyệt (chỉ chạy ở client), Node.js cho phép lập trình viên viết các ứng dụng máy chủ bằng JavaScript, đặc biệt phù hợp cho các hệ thống web hiện đại như RESTful API, real-time application và microservices.



Hình 1.5: NodeJS

– **Lịch sử phát triển NodeJS**

- + Node.js được tạo ra vào năm 2009 bởi Ryan Dahl nhằm giải quyết vấn đề xử lý đồng bộ gây chậm trong các hệ thống server truyền thống. Đến năm 2010, Node.js bắt đầu thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng nhờ mô hình non-blocking I/O. Năm 2015, Node.js được hợp nhất với io.js để phát triển ổn định hơn. Hiện nay, Node.js đã trở thành một nền tảng phổ biến trong việc xây dựng backend và API.

– ***Ưu điểm của Node.js***

- + Tốc độ cao nhờ sử dụng V8 engine – biên dịch mã JavaScript sang mã máy.
- + Non-blocking I/O giúp xử lý nhiều request cùng lúc mà không bị chặn.
- + Sử dụng JavaScript toàn bộ từ frontend đến backend, giúp đồng bộ ngôn ngữ giữa client và server.
- + Thư viện phong phú nhờ hệ sinh thái NPM (Node Package Manager).
- + Thích hợp cho API hoặc microservice nhờ khả năng mở rộng linh hoạt.

1.3.5 Giới thiệu về ExpressJS

Express.js (thường gọi là Express) là một framework web tối giản và linh hoạt dành cho Node.js, được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web và API nhanh chóng, hiệu quả. Đây là một trong những framework phổ biến nhất trong hệ sinh thái Node.js và là nền tảng quan trọng trong mô hình phát triển

ME(N)N Stack (MongoDB, Express, Node, và thường kết hợp với React/Angular/Vue ở phía frontend).



Hình 1.6: ExpressJS

- **Lịch sử phát triển ExpressJS**
 - + ExpressJS là một framework web nhẹ dành cho NodeJS, được sử dụng rộng rãi để xây dựng API và ứng dụng web.
 - + ExpressJS được phát triển vào năm 2010 bởi TJ Holowaychuk nhằm đơn giản hóa việc xây dựng server bằng Node.js. Ban đầu, Express là một phần của framework Connect, sau đó được tách ra thành một framework độc lập. Trong giai đoạn 2011 – 2014, Express nhanh chóng trở nên phổ biến nhờ tính đơn giản và linh hoạt. Đến năm 2014, dự án được chuyển giao cho Node.js Foundation (nay là OpenJS Foundation). Hiện nay, ExpressJS vẫn là lựa chọn hàng đầu trong việc xây dựng backend.
- **Tính năng nổi bật:**
 - + Xây dựng RESTful API dễ dàng
 - + Hỗ trợ middleware để xử lý request
 - + Định tuyến (routing) rõ ràng
 - + Tích hợp tốt với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
- **Ứng dụng trong hệ thống:**
 - + Xây dựng các API cho:
 - + Quản lý sản phẩm
 - + Quản lý nhập/xuất kho
 - + Quản lý người dùng

- + Xử lý xác thực (Authentication) bằng JWT
- + Kết nối và thao tác với MongoDB
- + ExpressJS giúp giảm đáng kể thời gian phát triển backend và tăng tính tổ chức cho hệ thống.

1.3.6 Giới thiệu về MongoDB

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở, sử dụng mô hình lưu trữ dữ liệu dạng document (tài liệu JSON/BSON) thay vì bảng như các hệ quản trị quan hệ truyền thống. MongoDB cho phép lưu trữ dữ liệu linh hoạt, không cần định nghĩa schema cố định, giúp dễ dàng mở rộng và thay đổi cấu trúc dữ liệu theo nhu cầu của ứng dụng. Hệ quản trị này được phát triển bởi MongoDB Inc. và được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống hiện đại như ứng dụng web, mobile, big data và microservices. MongoDB hỗ trợ hiệu suất cao, khả năng mở rộng theo chiều ngang (horizontal scaling), replication (nhân bản dữ liệu) và sharding (phân mảnh dữ liệu), giúp hệ thống hoạt động ổn định với lượng dữ liệu lớn, đồng thời thường được sử dụng cùng các công nghệ như Node.js, Python, Java và phổ biến trong các stack phát triển như MEAN hoặc MERN.

– Đặc điểm nổi bật

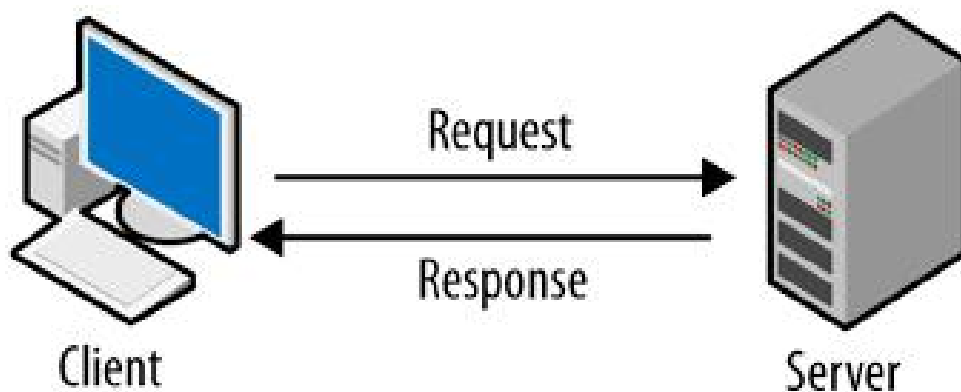
- + Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng document (JSON/BSON) trong collection, không sử dụng bảng, cột, dòng như hệ quản trị quan hệ.
- + Không sử dụng SQL mà dùng MongoDB Query Language (MQL) để thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete).
- + Không cần ràng buộc khóa ngoại (foreign key), dữ liệu có thể được nhúng (embedded) hoặc tham chiếu linh hoạt giữa các document.
- + Hỗ trợ nhiều công cụ quản lý trực quan như MongoDB Compass hoặc MongoDB Atlas giúp dễ dàng thao tác và theo dõi dữ liệu.
- + Có tính bảo mật cao, hỗ trợ xác thực người dùng, phân quyền (RBAC), mã hóa dữ liệu và kết nối SSL/TLS.

- + Tương thích đa nền tảng, có thể hoạt động trên Windows, macOS, Linux và hỗ trợ triển khai cloud linh hoạt.
- **Ứng dụng trong hệ thống:**
 - + Lưu trữ thông tin sản phẩm
 - + Quản lý tồn kho
 - + Lưu dữ liệu nhập/xuất hàng
 - + Quản lý người dùng và phân quyền
 - + MongoDB giúp hệ thống linh hoạt trong việc thay đổi cấu trúc dữ liệu mà không cần chỉnh sửa nhiều.

1.3.7 Mô hình Client – Server

Trong lĩnh vực phát triển phần mềm nói chung và lập trình web nói riêng, mô hình Client – Server là một kiến trúc cơ bản và phổ biến nhất được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiện đại. Kiến trúc này phân chia rõ ràng vai trò giữa hai thành phần chính: phía Client (máy khách) và Server (máy chủ), giúp hệ thống hoạt động hiệu quả, linh hoạt và dễ dàng mở rộng. Client (máy khách): Là phía người dùng tương tác trực tiếp, thường là trình duyệt web. Client gửi yêu cầu (request) tới Server thông qua các liên lạc thức như HTTP hoặc HTTPS. Giao diện này có thể được phát triển bằng các công nghệ như HTML, CSS, JavaScript, và các thư viện/framework như React, Vue hoặc Angular.

- **Khái niệm về mô hình Client – Server**



Hình 1.7: Mô hình Client – Server

Mô hình Client – Server là một mô hình phân tán, trong đó Client là bên gửi yêu cầu dịch vụ và Server là bên cung cấp dịch vụ đó. Khi người dùng thao tác trên một website, các hành động đó sẽ được gửi dưới dạng yêu cầu HTTP tới Server. Sau khi xử lý yêu cầu, Server sẽ gửi phản hồi về cho Client, thường dưới dạng dữ liệu JSON hoặc HTML, và dữ liệu này sẽ được Client hiển thị cho người dùng.

Đặc điểm của mô hình này là Client không trực tiếp truy cập vào cơ sở dữ liệu, mà toàn bộ tương tác với dữ liệu đều phải thông qua Server, đảm bảo tính bảo mật và quản lý dữ liệu tập trung.

– **Vai trò và chức năng của Client**

Client là phần lên lịch diện người dùng (UI – User Interface), nơi người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống. Trong chuyên đề này, phần Client được xây dựng bằng React.js – một thư viện JavaScript mạnh mẽ chuyên dùng để xây dựng các lên lịch diện người dùng tương tác nhanh và mượt mà.

Các chức năng chính của Client bao gồm:

- + Hiển thị lên lịch diện thân thiện, dễ sử dụng.
- + Gửi các yêu cầu HTTP đến Server thông qua các phương thức như GET, POST, PUT, DELETE.
- + Nhận dữ liệu phản hồi từ Server và cập nhật lên lịch diện tương ứng.
- + Thực hiện điều hướng trang, quản lý trạng thái lên lịch diện (state), và xử lý sự kiện người dùng.

Với việc sử dụng công nghệ Single Page Application (SPA), ứng dụng React chỉ tải một lần duy nhất và sau đó cập nhật nội dung động mà không cần tải lại toàn bộ trang, mang đến trải nghiệm mượt mà cho người dùng.

– **Vai trò và chức năng của Server**

Server là nơi tiếp nhận, xử lý các yêu cầu từ Client và gửi phản hồi tương ứng. Trong đồ án này, Server được xây dựng bằng Node.js kết hợp với Express.js – một framework mạnh mẽ và linh hoạt cho ứng dụng web.

Các chức năng chính của Server bao gồm:

- + Xử lý logic nghiệp vụ (business logic) như đăng nhập...
- + Quản lý và tương tác với cơ sở dữ liệu (thêm, sửa, xóa, truy vấn dữ liệu).
- + Cung cấp API RESTful để các client có thể dễ dàng lên lịch tiếp.
- + Bảo mật hệ thống bằng các phương pháp xác thực (authentication) và phân quyền (authorization).
- + Xử lý các tệp tin (uploads), mã hóa thông tin, gửi email, v.v.
- + Server thường hoạt động trên một cổng (port) riêng, lắng nghe các yêu cầu đến và phản hồi dữ liệu phù hợp với định dạng JSON hoặc HTML.

– Nguyên lý hoạt động

Quy trình hoạt động của mô hình Client – Server có thể mô tả như sau:

- + Người dùng thực hiện thao tác (ví dụ: nhấn nút "Thêm vào yêu thích").
- + Lên lịch diện (Client) sẽ tạo một yêu cầu (HTTP request) và gửi đến Server.
- + Server nhận yêu cầu, thực hiện xử lý (ví dụ: cập nhật trong cơ sở dữ liệu).
- + Sau khi xử lý xong, Server gửi lại một phản hồi (HTTP response).
- + Client nhận phản hồi và cập nhật lên lịch diện người dùng.

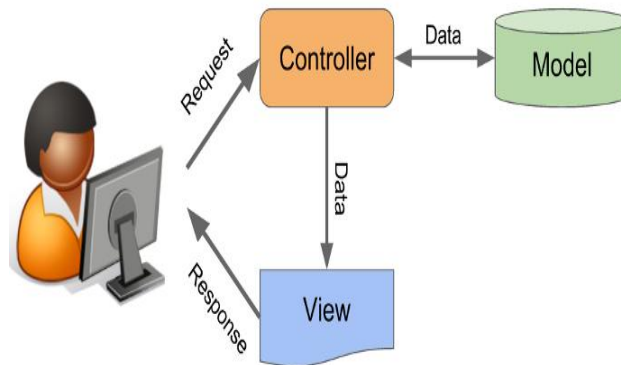
– Ưu điểm của mô hình Client – Server

- + Tính phân tách rõ ràng: Tách biệt lên lịch diện và xử lý logic, dễ bảo trì và nâng cấp
- + Tái sử dụng cao: Backend có thể dùng chung cho nhiều loại client (web, mobile, desktop).
- + Dễ mở rộng: Có thể tăng hiệu năng Server hoặc triển khai thêm nhiều Client dễ dàng.

- + Bảo mật: Dữ liệu được quản lý tập trung tại Server, dễ kiểm soát và bảo vệ.

1.3.8 Mô hình phát triển dự án MVC

– Định nghĩa



Hình 1.8: Mô hình MVC

MVC là viết tắt của cụm từ “Model-View-Controller”. Đây là mô hình thiết kế được sử dụng trong kỹ thuật phần mềm, là một mẫu kiến trúc phần mềm để tạo lập giao diện người dùng trên máy tính. MVC chia thành 3 phần được kết nối với nhau và mỗi thành phần đều có nhiệm vụ riêng của nó và độc lập với các thành phần khác. Được sử dụng rộng rãi trong phát triển web, sự khác biệt được tùy chỉnh liên quan đến sự có mặt của server-client.

– Các thành phần trong MVC

- + Đầu tiên là Model. Nó có nhiệm vụ thao tác với Database. Nó chứa tất cả các hàm, các phương thức truy vấn trực tiếp với dữ liệu. Controller sẽ thông qua các hàm, phương thức đó để lấy dữ liệu rồi gửi qua View.
- + Tiếp theo là View. Nó là giao diện người dùng (User Interface). Nó chứa các thành phần tương tác với người dùng như menu, button, image, text, ... View nhận dữ liệu từ Controller và hiển thị.
- + Cuối cùng là Controller. Nó là thành phần trung gian giữa Model và View. Controller đảm nhận vai trò tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, thông qua Model để lấy dữ liệu sau đó thông qua View để hiển thị người dùng.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Khảo sát hệ thống

2.1.1 Mục đích khảo sát

Việc khảo sát hệ thống nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng hoạt động quản lý kho tại công ty con, từ đó xác định những hạn chế, khó khăn trong quá trình vận hành. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống quản lý kho phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ.

2.1.2 Phương pháp khảo sát

Để thu thập thông tin phục vụ cho việc phân tích hệ thống, các phương pháp sau đã được sử dụng:

- Phỏng vấn trực tiếp: Trao đổi với nhân viên kho, kế toán và quản lý để nắm bắt quy trình làm việc thực tế.
- Quan sát thực tế: Theo dõi trực tiếp quá trình nhập kho, xuất kho và kiểm kê hàng hóa.
- Thu thập tài liệu: Nghiên cứu các biểu mẫu, sổ sách, file Excel đang được sử dụng trong công ty.
- Phân tích dữ liệu: Tổng hợp và đánh giá các thông tin thu thập được để xác định vấn đề tồn tại.

2.1.3 Hệ thống hiện tại của công ty

Hiện tại, công ty con đang quản lý kho chủ yếu bằng phương pháp thủ công kết hợp với các công cụ đơn giản như Microsoft Excel. Các thông tin về hàng hóa, nhập – xuất kho và tồn kho được lưu trữ rời rạc, chưa có hệ thống quản lý tập trung.

Việc xử lý dữ liệu còn phụ thuộc nhiều vào con người, dẫn đến nguy cơ sai sót cao, đặc biệt trong các trường hợp nhập liệu hoặc kiểm kê số lượng hàng hóa.

2.1.4 Mô tả quy trình nghiệp vụ hiện tại

Quy trình quản lý kho tại công ty hiện nay được thực hiện như sau:

- Quy trình nhập kho:
 - Nhận hàng từ nhà cung cấp hoặc công ty mẹ
 - Kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa

- Ghi chép thông tin vào sổ hoặc file Excel
- Quy trình xuất kho:
 - Tiếp nhận yêu cầu xuất hàng từ phòng Kinh doanh
 - Kiểm tra số lượng tồn kho
 - Thực hiện xuất hàng và cập nhật dữ liệu
- Quy trình kiểm kê:
 - Thực hiện kiểm kê định kỳ
 - Đối chiếu số liệu thực tế với sổ sách
 - Ghi nhận sai lệch (nếu có)

2.1.5 Nhu cầu và yêu cầu thực tế

Từ quá trình khảo sát, có thể xác định các nhu cầu và yêu cầu chính như sau:

- Cần xây dựng hệ thống quản lý kho tập trung, thay thế phương pháp thủ công.
- Đảm bảo dữ liệu chính xác, hạn chế sai sót trong nhập liệu.
- Hỗ trợ quản lý nhập – xuất – tồn kho theo thời gian thực.
- Cung cấp báo cáo thống kê nhanh chóng và chính xác.
- Phân quyền người dùng rõ ràng (quản lý, nhân viên kho, kế toán).
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

2.1.6 Đề xuất giải pháp

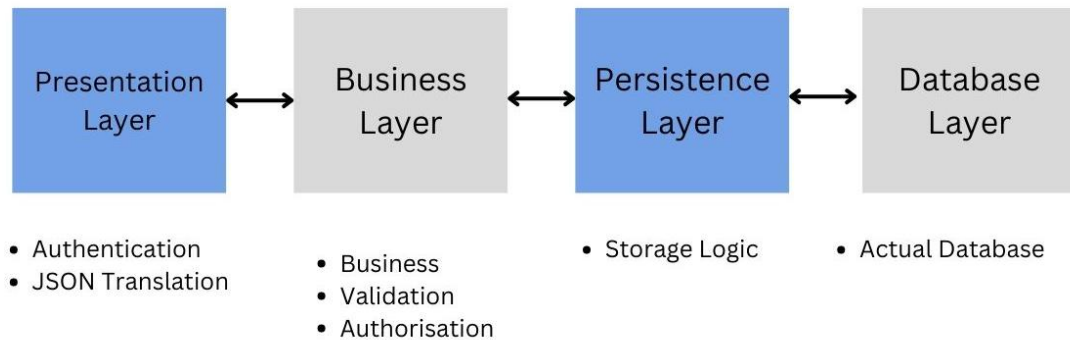
Dựa trên nhu cầu thực tế, đề tài đề xuất xây dựng hệ thống quản lý kho với các đặc điểm sau:

- Xây dựng hệ thống dưới dạng ứng dụng web, cho phép truy cập linh hoạt.
- Sử dụng React.js để phát triển giao diện người dùng.
- Sử dụng Node.js và Express.js để xây dựng backend và API.
- Sử dụng MongoDB để lưu trữ dữ liệu.
- Áp dụng mô hình Client – Server và kiến trúc MVC.

- Hỗ trợ đầy đủ các chức năng: quản lý sản phẩm, nhập kho, xuất kho, kiểm kê, báo cáo và phân quyền người dùng.

Hệ thống được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu sai sót và hỗ trợ công ty trong việc ra quyết định.

2.1.7 Kiến trúc tổng thể



Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc hệ thống

Hệ thống Website quản lý kho hàng được xây dựng theo mô hình Client–Server kết hợp kiến trúc MVC. Hệ thống gồm các tầng Presentation Layer, Business Layer, Persistence Layer và Database Layer nhằm tách biệt giao diện, xử lý nghiệp vụ và dữ liệu, giúp hệ thống dễ bảo trì và mở rộng

Presentation Layer: Đây là tầng giao diện, nơi người dùng (quản trị viên hoặc nhân viên kho) tương tác với hệ thống thông qua các chức năng như quản lý sản phẩm, nhập/xuất kho, kiểm kê và theo dõi tồn kho. Tầng này tiếp nhận request từ phía người dùng, thực hiện xác thực, chuyển đổi dữ liệu giữa JSON và đối tượng Java, sau đó chuyển yêu cầu xuống tầng Business Layer để xử lý.

Business Layer: Tầng này xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ của hệ thống quản lý kho như thêm/sửa/xóa sản phẩm, quản lý danh mục, xử lý nhập kho, xuất kho, kiểm tra số lượng tồn và cảnh báo khi hàng sắp hết. Các lớp Service tại đây sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và điều phối các thao tác giữa các tầng.

Persistence Layer: Đây là tầng trung gian làm việc với cơ sở dữ liệu, chịu trách nhiệm ánh xạ dữ liệu giữa đối tượng Java và dữ liệu lưu trữ. Tầng

này bao gồm các Repository/DAO để thực hiện truy vấn, lưu trữ và cập nhật thông tin sản phẩm, đơn nhập/xuất và người dùng trong hệ thống.

Database Layer: Là tầng lưu trữ dữ liệu, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MongoDB. Tầng này chịu trách nhiệm thực hiện các thao tác CRUD, đảm bảo dữ liệu về hàng hóa, tồn kho và giao dịch được lưu trữ an toàn và nhất quán.

2.1.8 Yêu cầu hệ thống

Chức năng chung:

- Người sử dụng có thể truy cập hệ thống để xem thông tin cơ bản như danh sách sản phẩm trong kho, tìm kiếm sản phẩm và xem chi tiết thông tin hàng hóa.
- Hệ thống yêu cầu người dùng phải đăng nhập phía admin để sử dụng các chức năng quản lý như nhập kho, xuất kho và cập nhật dữ liệu.

Phía Admin:

- Phần mềm cho phép Admin quản lý sản phẩm: Xem, thêm mới, chỉnh sửa, xóa thông tin sản phẩm trong kho.
- Phần mềm cho phép Admin quản lý danh mục: Xem, thêm mới, chỉnh sửa, xóa các danh mục sản phẩm.
- Phần mềm cho phép Admin quản lý người dùng: Xem danh sách người dùng, phân quyền, khóa hoặc mở khóa tài khoản.
- Phần mềm cho phép Admin quản lý nhập kho: Tạo phiếu nhập, cập nhật số lượng hàng hóa khi nhập vào kho.
- Phần mềm cho phép Admin quản lý xuất kho: Tạo phiếu xuất, kiểm soát số lượng hàng hóa khi xuất khỏi kho.
- Phần mềm cho phép Admin theo dõi tồn kho: Kiểm tra số lượng tồn của từng sản phẩm, cảnh báo khi hàng sắp hết.
- Phần mềm cho phép Admin xem báo cáo thống kê: Thống kê số lượng nhập/xuất, tồn kho và hiệu suất hoạt động của kho.

Phía người manager:

- Phần mềm cho phép người dùng xem danh sách sản phẩm trong kho và thông tin chi tiết
- Phần mềm cho phép người dùng tìm kiếm và lọc sản phẩm theo tên, mã sản phẩm hoặc danh mục.
- Phần mềm cho phép người dùng thực hiện nhập kho: Thêm hàng hóa vào hệ thống theo phiếu nhập.
- Phần mềm cho phép người dùng thực hiện xuất kho: Xuất hàng theo yêu cầu và cập nhật số lượng tồn kho.
- Phần mềm cho phép người dùng cập nhật thông tin sản phẩm (trong phạm vi được phân quyền).
- Phần mềm cho phép người dùng quản lý thông tin cá nhân: Cập nhật thông tin, đổi mật khẩu và đăng xuất. Phần mềm cho phép người dùng hỏi đáp với chatbot để trả lời một số câu hỏi phổ biến. chấp nhận dưới 60s, đảm bảo phục vụ truy cập online 50 người cùng một lúc.

2.2 Xác định các tác nhân của hệ thống, ca sử dụng

2.2.1 Các tác nhân hệ thống

Bảng 2.1: Danh sách tác nhân

STT	Tác nhân	Mô tả
1	Staff	Đây là tác nhân đại diện cho nhân viên kho trực tiếp thao tác với hệ thống. Staff có thể thực hiện các công việc như nhập kho, xuất kho, kiểm tra số lượng tồn và tìm kiếm thông tin sản phẩm. Staff chỉ được phép thao tác trong phạm vi được phân quyền và không thể thay đổi các thiết lập hệ thống hoặc quản lý người dùng
2	Manager	Đây là tác nhân đại diện cho người quản lý kho. Manager có quyền quản lý các hoạt động chính trong kho như quản lý sản phẩm, danh mục, theo dõi nhập kho – xuất kho và kiểm soát tồn kho.

		Manager có thể xem báo cáo thống kê, đánh giá tình trạng hàng hóa và hỗ trợ điều phối hoạt động của Staff, nhưng không có toàn quyền hệ thống như Admin.
3	Admin	Đây là tác nhân đại diện cho quản trị hệ thống. Admin có toàn quyền truy cập và điều khiển hệ thống. Admin có thể quản lý toàn bộ dữ liệu bao gồm sản phẩm, danh mục, người dùng, cũng như phân quyền cho Manager và Staff. Ngoài ra, Admin có thể theo dõi báo cáo tổng thể, thống kê hoạt động kho và đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.

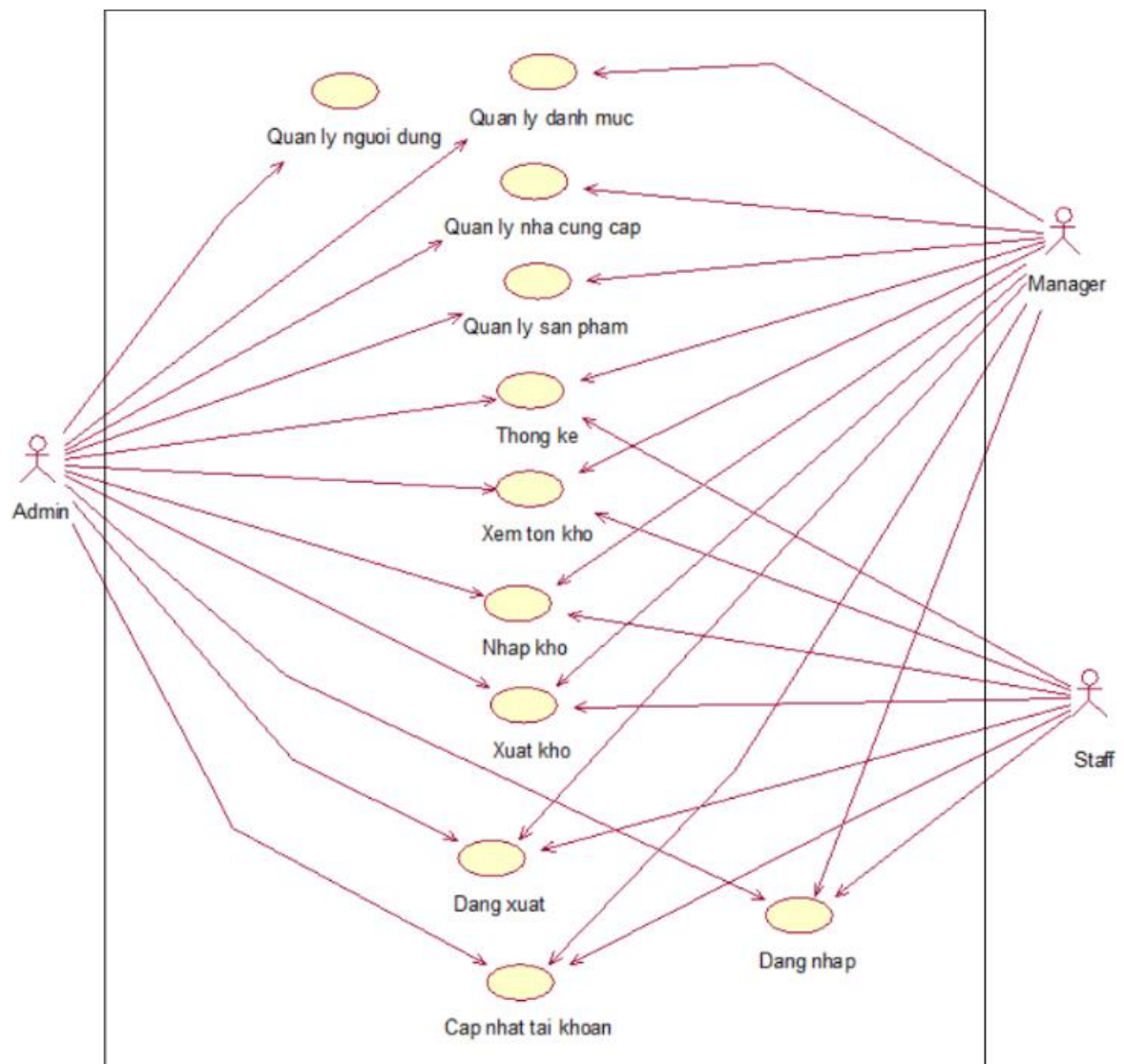
2.2.2 Các usecase

- Đăng nhập: Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã được cấp.
- Đăng xuất: Cho phép người dùng thoát khỏi hệ thống.
- Xem thông tin tài khoản: Cho phép người dùng xem thông tin cá nhân.
- Quản lý tài khoản: Cho phép Admin thêm, sửa, xóa tài khoản người dùng.
- Xem danh mục: Cho phép người dùng xem các danh mục hàng hóa trong kho.
- Quản lý danh mục: Cho phép Admin thêm, sửa, xóa danh mục hàng hóa.
- Xem sản phẩm: Cho phép người dùng xem danh sách sản phẩm trong kho.
- Xem chi tiết sản phẩm: Cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của sản phẩm.
- Quản lý sản phẩm: Cho phép Admin thêm, sửa, xóa sản phẩm.
- Tìm kiếm sản phẩm: Cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc thông tin liên quan.
- Xem tồn kho: Cho phép người dùng kiểm tra số lượng hàng hóa còn trong kho.
- Nhập kho: Cho phép nhân viên/Admin thêm hàng hóa vào kho.
- Xuất kho: Cho phép nhân viên/Admin xuất hàng hóa ra khỏi kho.
- Quản lý phiếu nhập: Cho phép quản lý thông tin các lần nhập kho.
- Quản lý phiếu xuất: Cho phép quản lý thông tin các lần xuất kho.

- Xem lịch sử nhập xuất: Cho phép người dùng theo dõi lịch sử giao dịch kho.
- Thống kê báo cáo: Cho phép Admin xem báo cáo về tình trạng kho và hoạt động nhập xuất.

2.3 Các biểu đồ

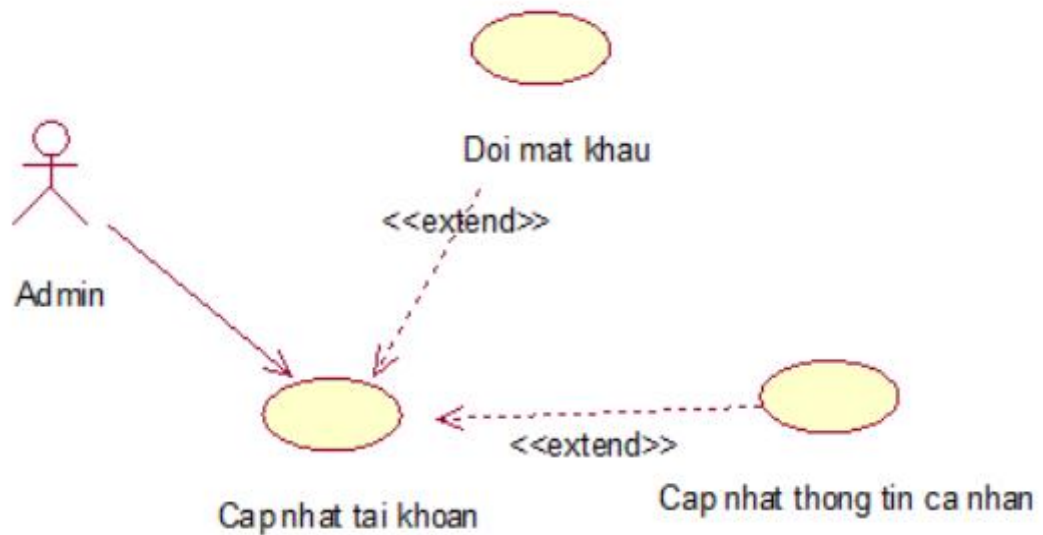
2.3.1 Biểu đồ usecase tổng quát



Hình 2.2: Biểu đồ usecase tổng quát

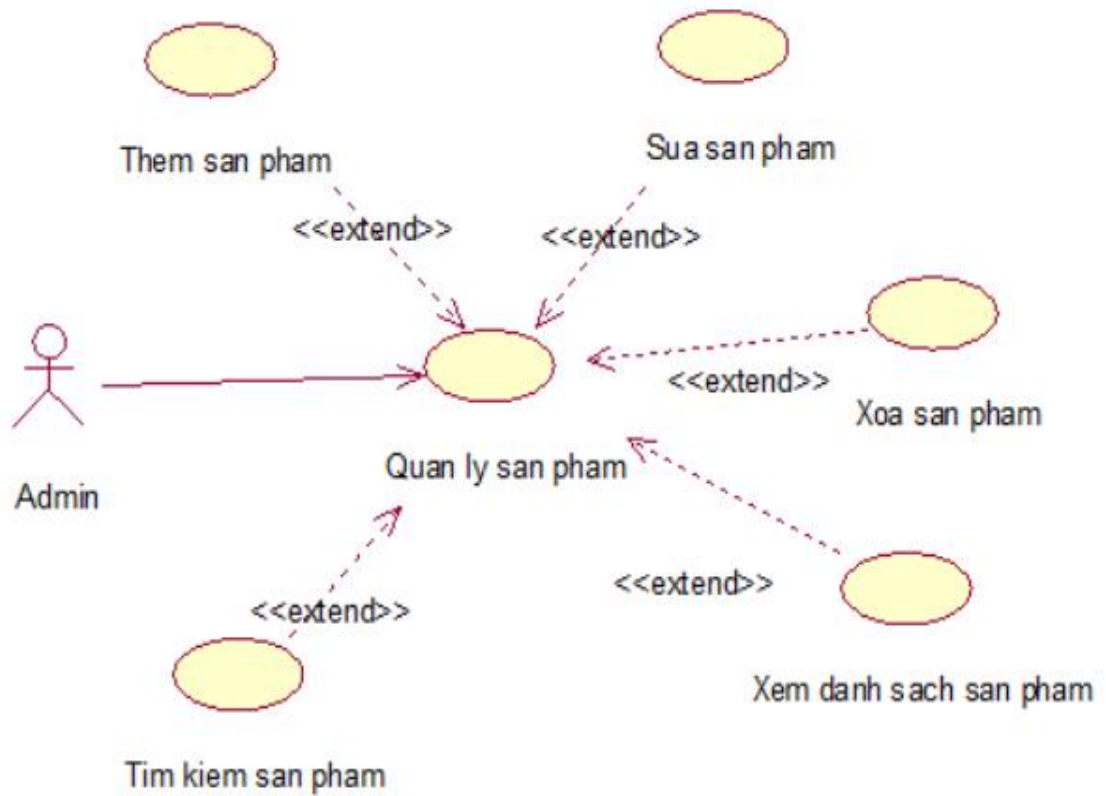
2.3.2 Biểu đồ usecase phân rã

Biểu đồ phân rã usecase Cập nhật tài khoản



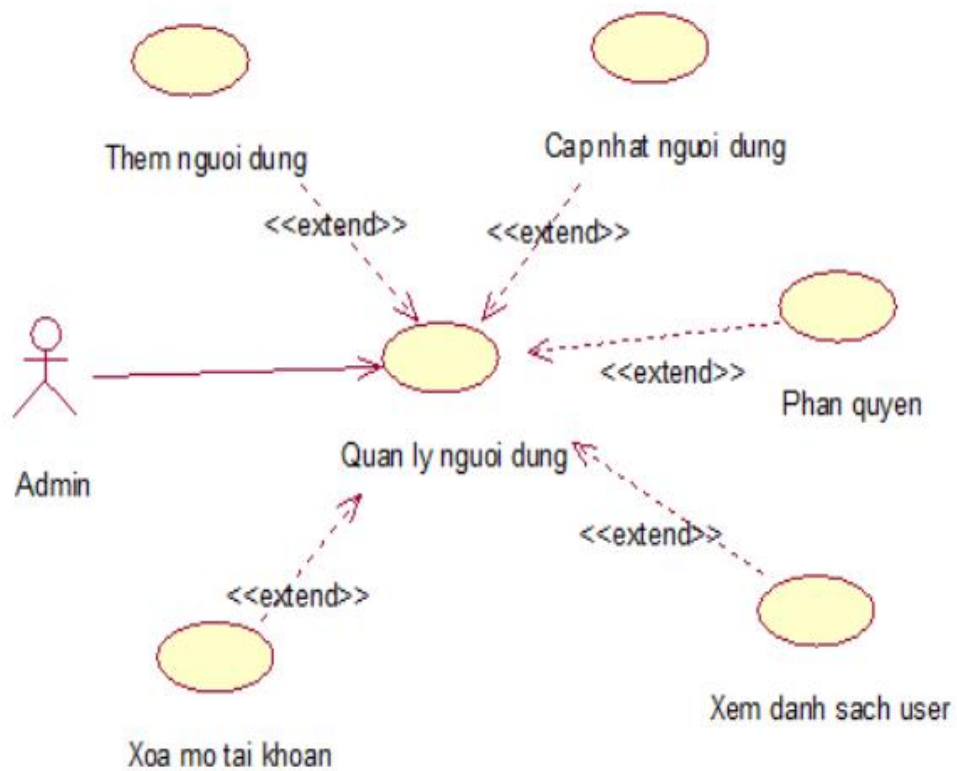
Hình 2.3: Biểu đồ phân rã usecase Cập nhật tài khoản

Biểu đồ phân rã usecase Quản lý sản phẩm



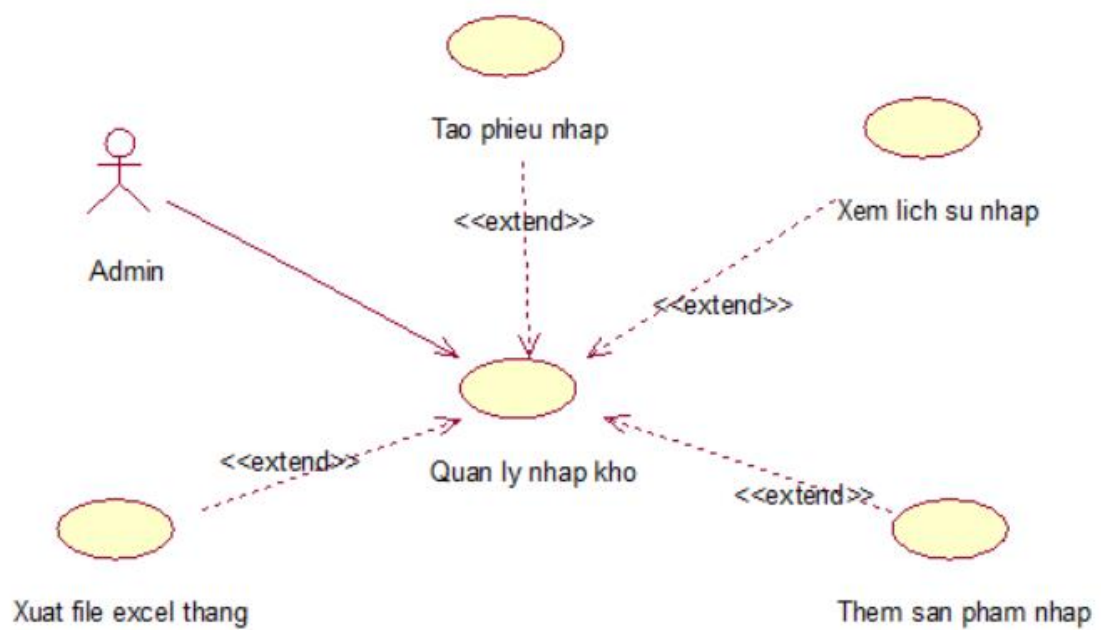
Hình 2.4: Biểu đồ phân rã usecase Quản lý sản phẩm

Biểu đồ phân rã usecase Quản lý người dùng



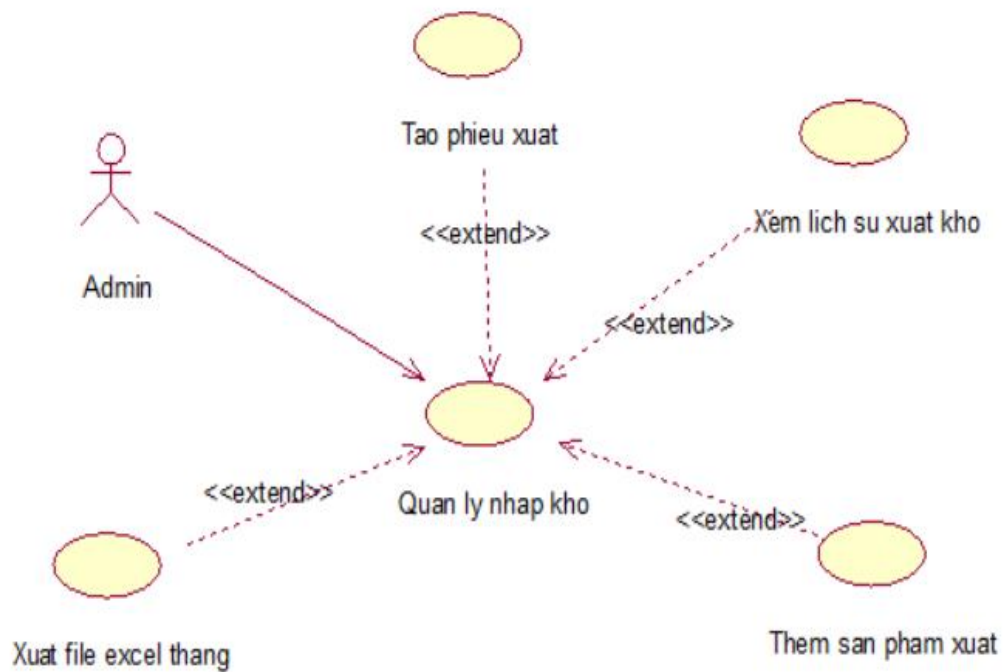
Hình 2.5: Biểu đồ phân rã usecase Quản lý người dùng

Biểu đồ phân rã usecase Nhập kho



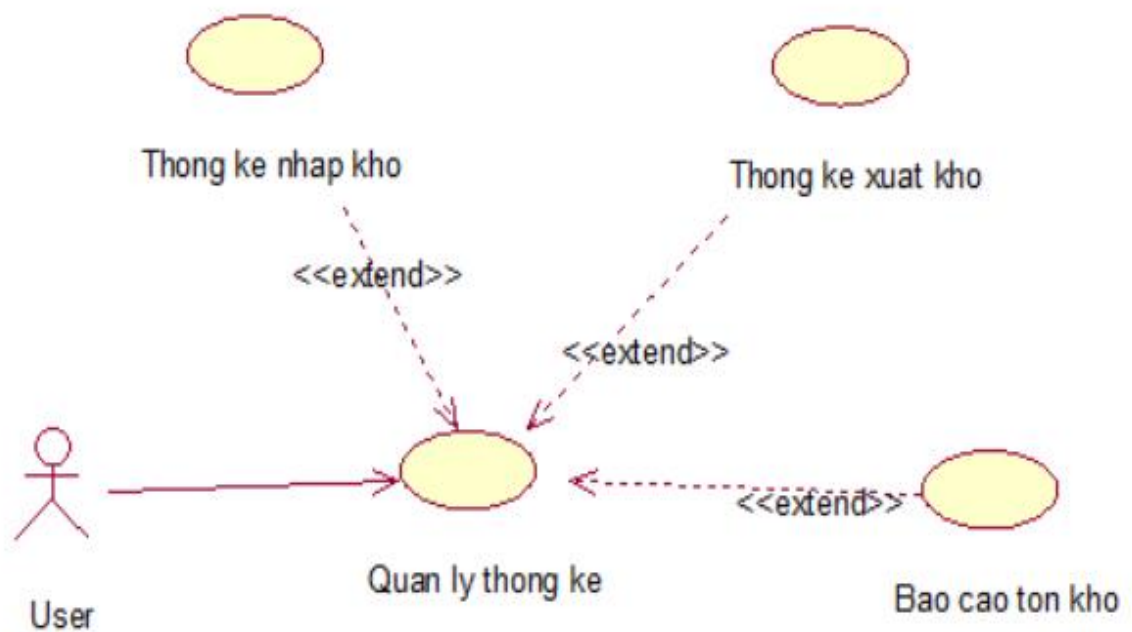
Hình 2.6: Biểu đồ phân rã usecase Nhập kho

Biểu đồ phân rã usecase Xuất kho



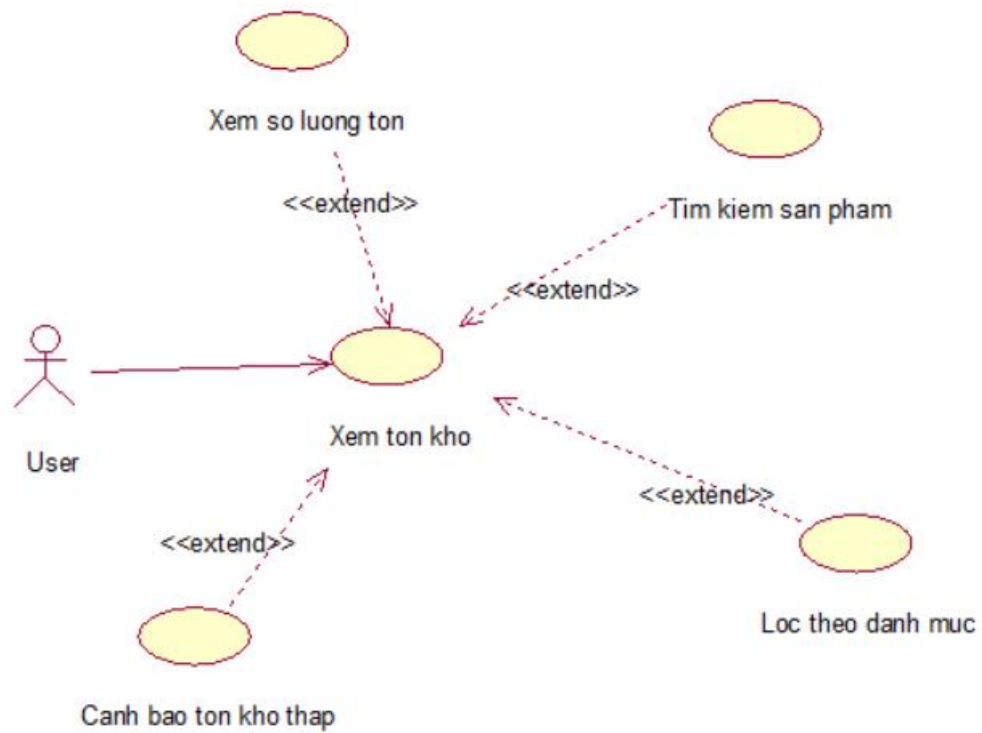
Hình 2.7: Biểu đồ phân rã usecase Xuất kho

Biểu đồ phân rã usecase Quản lý Thống kê



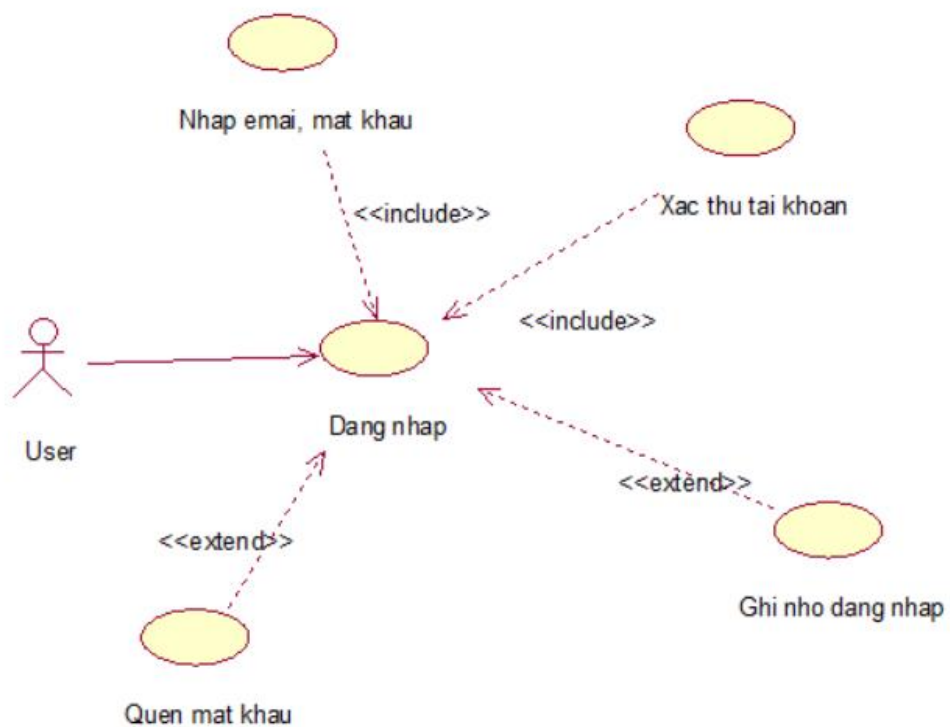
Hình 2.8: Biểu đồ phân rã usecase Quản lý Thống kê

Biểu đồ phân rã usecase Xem tồn kho



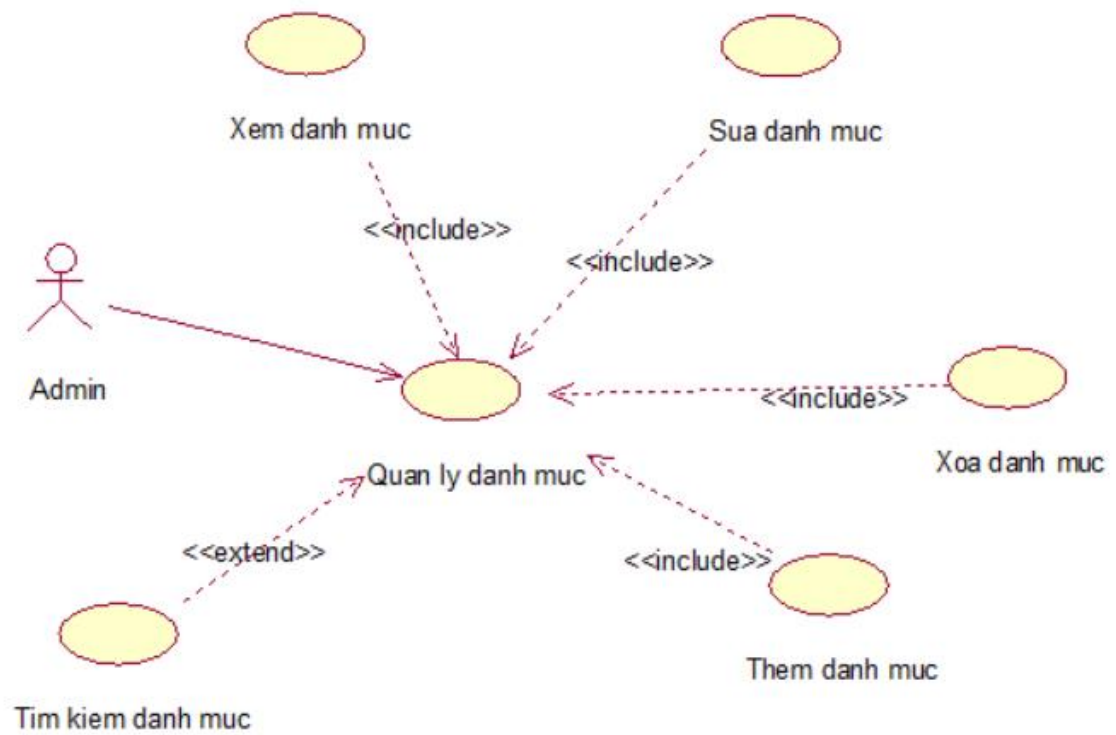
Hình 2.9: Biểu đồ phân rã usecase Xem tồn kho

Biểu đồ phân rã usecase Đăng nhập



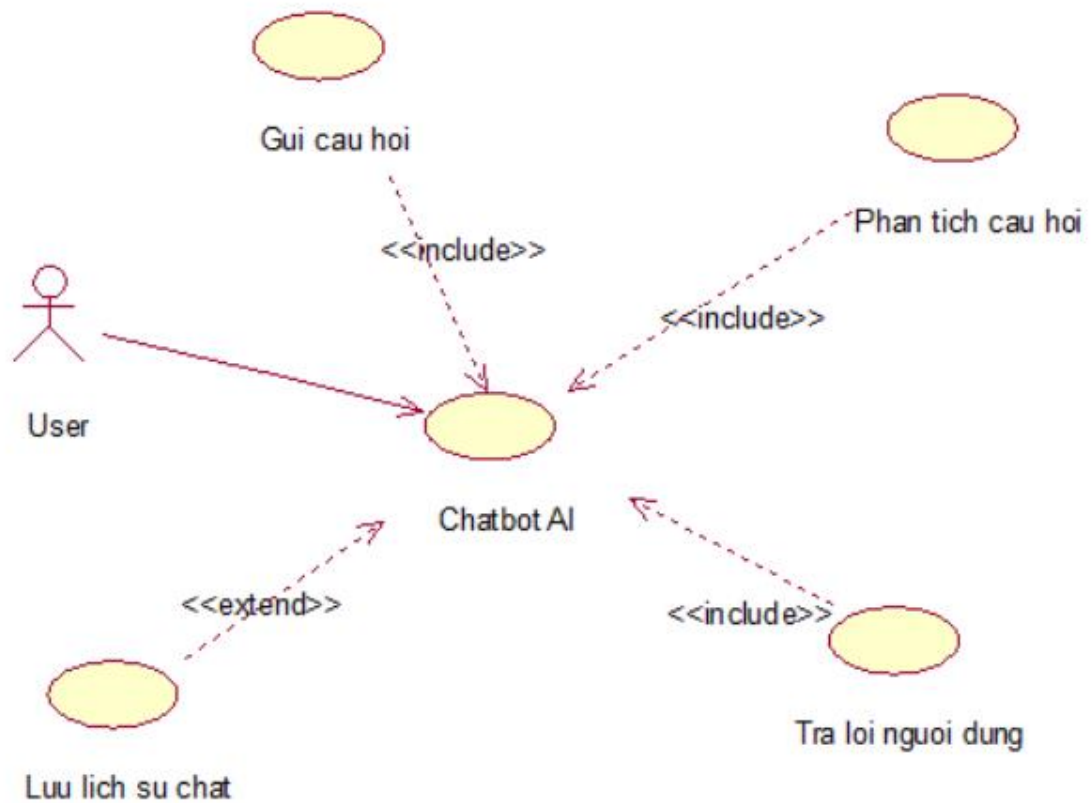
Hình 2.10: Biểu đồ phân rã usecase Đăng nhập

Biểu đồ phân rã usecase Quản lý danh mục



Hình 2.11: Biểu đồ phân rã usecase Quản lý danh mục

Biểu đồ phân rã usecase Chatbot tích hợp AI



Hình 2.12: Biểu đồ phân rã usecase Chatbot AI

2.4 Mô tả chi tiết các usecase

2.4.1 Đăng nhập

		Đăng nhập	Độ phức tạp: Cao
Mô tả		Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng của hệ thống	
Tác nhân		User	
Tiền điều kiện		Tác nhân đã có tài khoản trên hệ thống	
Hậu điều kiện	Thành công	Đăng nhập thành công vào hệ thống	
	Lỗi	Đăng nhập không thành công	
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG			
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính			
Usecase này bắt đầu khi người dùng muốn đăng nhập vào hệ thống. - Hệ thống yêu cầu người dùng bắt buộc nhập email và mật khẩu đăng nhập. - Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu đã đăng ký trước đó vào các ô input. - Hệ thống kiểm tra xem người dùng đã nhập đủ thông tin trong các trường bắt buộc chưa: Nếu chưa nhập đủ, thực hiện Luồng A. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của số điện thoại và mật khẩu: - Hệ thống hiển thị thông báo “Đăng nhập thành công” và điều hướng người dùng đến trang chủ. - Nếu không hợp lệ, thực hiện Luồng B.			
Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh			
Luồng A: Không nhập trường bắt buộc			
Người dùng bỏ trống các trường bắt buộc: - Người dùng bỏ trống trường email, hệ thống hiển thị thông báo “Email là bắt buộc”. - Người dùng bỏ trống mật khẩu, hệ thống hiển thị thông báo “Mật khẩu là bắt buộc”.			
Luồng B: Số điện thoại hoặc mật khẩu không đúng đăng nhập			
Người dùng nhập sai thông tin: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác” nếu không tìm thấy dữ liệu tài khoản và mật khẩu tương ứng trong cơ sở dữ liệu của hệ thống.			

2.4.2 Đăng ký

		Đăng ký	Độ phức tạp: Cao
Mô tả		Cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới trên hệ thống để có thể truy cập và sử dụng các tính năng khác.	
Tác nhân		User	

Tiền điều kiện		Người dùng truy cập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Thành công	Đăng ký thành công, tài khoản được tạo và dữ liệu tài khoản được lưu vào hệ thống, hệ thống điều hướng sang giao diện đăng nhập.
	Lỗi	Đăng ký không thành công.
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG		
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính		
Use case bắt đầu khi người dùng muốn đăng ký để sử dụng chức năng của hệ thống: - Sau khi truy cập hệ thống, người dùng chọn chức năng đăng ký tài khoản. - Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký tài khoản yêu cầu nhập những thông tin: + Email (bắt buộc) + Mật khẩu (bắt buộc) + Xác nhận mật khẩu (bắt buộc) - Chi tiết yêu cầu: + Họ và tên nhập tối đa 50 kí tự. + Địa chỉ của bạn nhập tối đa 243 kí tự. + Email nhập tối đa 50 kí tự + Mật khẩu bao gồm phải trên 6 kí tự + Xác nhận mật khẩu phải trùng với mật khẩu đã nhập ở trên. - Hệ thống kiểm tra người dùng đã nhập các trường bắt buộc hay chưa, nếu chưa nhập thì thực thi luồng A. - Hệ thống xác nhận các trường đăng ký có hợp lệ hay ko nếu không hợp lệ thì thực thi luồng B. - Người dùng nhập đầy đủ và hợp lệ tất cả các thông tin yêu cầu, sau đó nhấn nút “Đăng ký” để hoàn thành thao tác đăng ký tài khoản. - Hệ thống tạo tài khoản mới cho người dùng, thông báo đăng ký thành công.		
Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh		
Luồng A: Không nhập các trường bắt buộc		
Người dùng bỏ trống các trường bắt buộc - Hệ thống hiển thị inline message tương ứng: + Họ và tên là bắt buộc + Email là bắt buộc + Mật khẩu là bắt buộc + Xác nhận mật khẩu là bắt buộc		
Luồng B: Sai điều kiện của các trường		
Người dùng nhập sai yêu cầu: - Hệ thống hiển thị inline message tương ứng: + Email không hợp lệ		

- + Họ và tên không hợp lệ
- + Mật khẩu bao gồm phải trên 6 kí tự
- + Xác nhận mật khẩu không trùng khớp

2.4.3 Đăng xuất

		Đăng xuất	Độ phức tạp: trung bình
Mô tả		Cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống, kết thúc phiên làm việc	
Tác nhân		User	
Tiền điều kiện		Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống	
Hậu điều kiện	Thành công	Đăng xuất thành công khỏi hệ thống	
	Lỗi	Không có	
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG			
Luồng sự kiện chính/Kịch bản chính			
Usecase này bắt đầu khi người dùng muốn đăng xuất khỏi hệ thống. - Tại màn hình trang chủ, người dùng chọn Tên tài khoản ở góc phải màn hình. - Menu tài khoản được mở ra, người dùng chọn "Đăng xuất". - Hệ thống đăng xuất người dùng ra khỏi hệ thống. - Sau khi đăng xuất, hệ thống sẽ chuyển hướng người dùng về trang chủ với trạng thái chưa đăng nhập vào tài khoản.			

2.4.4 Chatbot

		Chatbot	Độ phức tạp: trung bình
Mô tả		Cho phép người dùng có thể đặt các câu hỏi liên quan đến thông tin sản phẩm.	
Tác nhân		User	
Tiền điều kiện		Người dùng truy cập vào hệ thống	
Hậu điều kiện	Thành công	Người dùng nhận được câu trả lời nhanh cho các câu hỏi của mình.	
	Lỗi	Người dùng không nhận được câu hỏi mong muốn.	
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG			
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính			
Use case bắt đầu khi người dùng đặt câu hỏi cho chatbot. – Người dùng nhấn vào biểu tượng chatbot trên giao diện trang chủ của hệ thống để mở giao diện trò chuyện. – Khách hàng nhập câu hỏi vào chatbot. – Hệ thống Chatbot nhận câu hỏi và so sánh với cơ sở dữ liệu các câu hỏi thường gặp. – Chatbot đưa ra câu trả lời tự động dựa trên các câu hỏi và câu trả lời đã được lập trình sẵn. – Nếu câu hỏi của khách hàng phù hợp với một trong các câu hỏi			

trong cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ trả lời trực tiếp.
– Nếu không nhận diện được câu hỏi thì thực hiện luồng A.
– Khách hàng có thể tiếp tục đặt câu hỏi khác hoặc đóng cửa sổ chatbot nếu đã nhận được đủ thông tin.
Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh
Luồng A: Không nhận diện được câu hỏi
Nếu câu hỏi của khách hàng không nằm trong cơ sở dữ liệu, Chatbot AI sẽ trả lời “Tôi chưa thể trả lời câu hỏi này!”.

2.4.5 Cập nhật tài khoản

		Cập nhật tài khoản	Độ phức tạp: Cao
Mô tả		Người dùng có thể xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc thay đổi mật khẩu.	
Tác nhân		User	
Tiền điều kiện		Người dùng đăng nhập vào hệ thống.	
Hậu điều kiện	Thành công	Xem, thay đổi được một số thông tin và đổi mật khẩu.	
	Lỗi	Không thay đổi được thông tin hoặc mật khẩu.	
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG			
Luồng sự kiện chính/Kịch bản chính			
Usecase bắt đầu khi người dùng muốn cập nhật thông tin tài khoản. – Tại màn hình trang chủ, tác nhân chọn vào tên tài khoản ở góc phải màn hình – Một menu tài khoản được mở ra, người dùng chọn tùy chọn “Hồ sơ cá nhân”. – Hệ thống hiển thị giao diện thông tin cá nhân bao gồm các trường thông tin như: + Họ tên + Email + Số điện thoại + Ngày sinh + Địa chỉ – Người dùng có thể thực hiện các thao tác chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc thay đổi mật khẩu. – Luồng con chỉnh sửa thông tin tài khoản: + Người dùng chỉnh sửa các thông tin cá nhân bao gồm: địa chỉ, ngày sinh, giới tính, ảnh đại diện. + Sau khi chỉnh sửa xong người dùng bấm Lưu, hệ thống sẽ lưu lại các thông tin cá nhân của khách hàng về cơ sở dữ liệu và hiển thị các thông tin mới ra lại màn hình. Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật thành công".			
Luồng sự kiện phát sinh/Kịch bản phát sinh			
Luồng A: Không nhập các trường bắt buộc			

Người dùng bỏ trống các trường bắt buộc

- Hệ thống hiện thị inline message tương ứng:
- + Email hiện tại là bắt buộc

Nếu người dùng không muốn thay đổi thông tin cá nhân nhấn vào nút “Hủy” hệ thống trở về giao diện “Hồ sơ cá nhân”

2.4.6 Thống kê

		Thống kê	Độ phức tạp: Trung bình
Mô tả		Cho phép Admin xem thống kê hoạt động kho như số lượng nhập, xuất, tồn kho, sản phẩm bán chạy và hiệu suất vận hành.	
Tác nhân		User	
Tiền điều kiện		User truy cập vào hệ thống	
Hậu điều kiện	Thành công	Hiển thị được các thông tin thống kê	
	Lỗi	Không có	
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG			
Luồng sự kiện chính/Kịch bản chính			
Usecase bắt đầu khi người quản trị muốn xem thống kê của website – Hệ thống hiển thị danh sách các sản phẩm hiện có trên hệ thống, bao gồm các thông tin: + Hệ thống sẽ hiển thị tổng số sản phẩm, phiếu nhập, số phiếu xuất, số lượng tồn, sản phẩm bán được, doanh thu của tháng hiện tại. + Hệ thống hiển thị thêm biểu đồ thể hiện doanh thu được theo tháng và biểu đồ tồn theo danh mục.			

2.4.7 Quản lý sản phẩm

		Quản lý sản phẩm	Độ phức tạp: Cao
Mô tả		Cho phép Admin, Manager có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm trên hệ thống quản lý website.	
Tác nhân		Admin, Manager	
Tiền điều kiện		Admin hoặc Manager đăng nhập vào hệ thống quản lý và chọn mục “Sản phẩm”.	
Hậu điều kiện	Thành công	Thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm thành công.	
	Lỗi	Thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm thất bại.	
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG			
Luồng sự kiện chính/Kịch bản chính			
Usecase bắt đầu khi người dùng muốn thêm, sửa, xóa sản phẩm. – Hệ thống hiển thị danh sách các sản phẩm hiện có trên hệ thống, bao gồm các thông tin:			

- + Tên và ảnh sản phẩm
- + Giá sản phẩm
- + Danh mục
- + Tình trạng
- + Thao tác: thêm mới, cập nhật và xóa
- Admin có thể thực hiện các hành động như thêm sản phẩm mới, cập nhật sản phẩm hoặc xóa sản phẩm. Hệ thống cung cấp ba luồng con cho các thao tác này:
 - + Người dùng chọn hành động “Thêm mới sản phẩm”, luồng con thêm sản phẩm sẽ được thực hiện.
 - + Người dùng chọn hành động “Cập nhật sản phẩm”, luồng con Cập nhật sản phẩm sẽ được thực hiện.
 - + Người dùng chọn hành động “Xóa sản phẩm”, luồng con Xóa sản phẩm sẽ được thực hiện.
- Luồng con “Thêm sản phẩm”:
 - + Admin chọn button “Thêm sản phẩm” trên giao diện quản lý sản phẩm.
 - + Hệ thống hiển thị form yêu cầu nhập các thông tin chi tiết cho sản phẩm mới, bao gồm:
 - Tên sản phẩm (bắt buộc)
 - Giá sản phẩm (bắt buộc giá nhập và giá bán)
 - Số lượng sản phẩm (bắt buộc)
 - Danh mục (bắt buộc)
 - + Người dùng điền thông tin vào form.
 - + Hệ thống kiểm tra người dùng đã nhập các trường bắt buộc hay chưa, nếu chưa nhập thì thực thi luồng A.
 - + Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin:
 - Giá và số lượng phải là số dương.
 - Hình ảnh sản phẩm phải là định dạng ảnh hợp lệ (JPEG, PNG).
 - Nếu có bất kỳ thông tin nào không hợp lệ, hệ thống thực thi luồng B.
 - + Khi tất cả thông tin hợp lệ, người dùng chọn "Lưu".
 - + Sau khi hoàn tất sẽ tạo ra sản phẩm mới và lưu lại vào cơ sở dữ liệu.
 - + Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm sản phẩm thành công”.
 - + Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm mới trong danh sách sản phẩm.
- Luồng con Cập nhật sản phẩm:
 - + Admin chọn button “Cập nhật” trên giao diện quản lý sản phẩm
 - + Hệ thống sẽ hiển thị dữ liệu sản phẩm mà trước đó người dùng đã nhập, cho phép người quản trị chỉnh sửa các trường thông tin của sản phẩm:

○ Tên sản phẩm ○ Giá sản phẩm ○ Số lượng tồn kho ○ Mô tả sản phẩm ○ Hình ảnh sản phẩm + Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin mới tương tự như trong luồng con “Thêm sản phẩm” + Sau khi chỉnh sửa, người quản trị bấm “Lưu”. + Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống cập nhật sản phẩm với các thay đổi vào cơ sở dữ liệu sau đó hiển thị thông báo “Cập nhật sản phẩm thành công”. + Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm đã cập nhật trong danh sách. – Luồng con Xoá sản phẩm: + Admin chọn button “Xóa” trên giao diện quản lý sản phẩm. + Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận với nội dung: "Bạn có muốn xóa sản phẩm ‘Tên sản phẩm’?" ○ Người dùng chọn “Không”, hệ thống quay lại giao diện danh sách sản phẩm. ○ Người dùng chọn “Xóa”, hệ thống tiến hành xóa sản phẩm khỏi cơ sở dữ liệu. ○ Sau khi xóa thành công, hệ thống hiển thị thông báo “Xóa sản phẩm thành công” và cập nhật lại danh sách sản phẩm, không còn hiển thị sản phẩm đã bị xóa.	
Luồng sự kiện phát sinh/Kịch bản phát sinh	
Luồng A: Không nhập các trường bắt buộc	
Người dùng bỏ trống các trường bắt buộc. – Hệ thống hiển thị inline message tương ứng: + Vui lòng nhập tên. + Chọn danh mục. + Chọn nhà cung cấp.	
Luồng B: Sai điều kiện của các trường	
Người dùng nhập sai yêu cầu. – Hệ thống hiển thị inline message tương ứng: + Giá trị không hợp lệ. + Hình ảnh sản phẩm phải là định dạng ảnh hợp lệ (JPEG, PNG).	

2.4.8 Quản lý danh mục

	Quản lý danh mục	Độ phức tạp: Cao
Mô tả	Cho phép Admin hoặc Manager có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa các danh mục trên hệ thống quản lý website.	
Tác nhân	Admin, Manager	
Tiền điều kiện	Admin đăng nhập vào hệ thống quản lý và chọn mục	

		“Danh mục”.
Hậu điều kiện	Thành công	Thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa danh mục thành công.
	Lỗi	Thêm mới danh mục không thành công.
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG		
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính		
Use case bắt đầu khi Admin muốn Thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa danh mục: – Hệ thống hiển thị giao diện quản lý danh mục với các thông tin bao gồm: + Tên danh mục. + Mô tả + Các nút ○ Chi tiết: Hiển thị các danh mục con của danh mục cha này. ○ Cập nhật: Cập nhật thông tin danh mục. ○ Xóa: Xóa danh mục. – Luồng con Thêm danh mục: + Admin nhấn vào nút Thêm danh mục và thực hiện các thao tác điền tên danh mục để tạo mới một danh mục + Nếu thành công hệ thống hiển thị thông báo “Thành công” và thêm danh mục mới lên màn hình danh sách, nếu thất bại thì thực hiện theo luồng A. – Luồng con: Cập nhật thông tin danh mục. + Admin nhấn nút “Cập nhật” hệ thống hiển thị tên danh mục hiện có. + Admin thực hiện các thao tác điền thông tin danh mục mới. Nếu thành công hệ thống hiển thị thông báo “Thành công” và thêm danh mục mới lên màn hình danh sách, nếu thất bại thì thực hiện theo luồng A. – Luồng con Xóa danh mục : + Admin nhấn nút “Xóa” hệ thống hiển thị thông báo “Bạn có muốn xóa danh mục?” và hai nút “Xóa” và “Không” . ○ Nếu quản trị ấn nút “Xóa” Hệ thống tiến hành xóa danh mục khỏi cơ sở dữ liệu và cập nhật lại danh sách danh mục mới. ○ Nếu quản trị ấn nút “Không” hệ thống hủy bỏ thao tác xóa, giữ nguyên danh mục trong danh sách.		
Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh		
Luồng A: Thêm danh mục không thành công		
Nếu Admin bỏ trống các trường bắt buộc – Hệ thống hiển thị thông báo “Tên danh mục không được để trống”.		

2.4.9 Xuất kho

	Xuất kho	Độ phức tạp: Cao
--	-----------------	-------------------------

Mô tả		Cho phép Nhân viên kho có thể xuất hàng ra kho trên hệ thống quản lý website.
Tác nhân		Nhân viên kho
Tiền điều kiện		Nhân viên kho đã đăng nhập vào hệ thống quản lý và chọn mục “Xuất kho”.
Hậu điều kiện	Thành công	Thực hiện xuất kho thành công, số lượng tồn kho được cập nhật chính xác.
	Lỗi	Thao tác xuất kho không thành công.
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG		
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính		
Use case bắt đầu khi nhân viên kho muốn thực hiện quản lý xuất kho: - Nhân viên kho kích vào button “Tạo phiếu xuất”, hệ thống hiển thị form phiếu xuất với các thông tin gồm: - Loại hàng xuất - Tên người nhận - Ngày & giờ xuất kho - Các sản phẩm cần xuất - Số lượng tồn kho - Số lượng để xuất kho - Giá xuất - Ghi chú - Nhân viên kho nhập thông tin và nhấn “Xác nhận”. - Nếu thành công: - Hệ thống hiển thị thông báo “Xuất kho thành công”. - Trừ số lượng tồn kho tương ứng. - Lưu lịch sử xuất kho. - Nếu thất bại thì thực hiện theo Luồng A. Luồng con: Xem lịch sử xuất kho - Nhân viên kho kích vào “xuất kho”. - Hệ thống hiển thị danh sách các giao dịch xuất kho gồm: - Mã phiếu. - Loại xuất - Người nhận - Số lượng từng sản phẩm. - Tổng số lượng của các sản phẩm - Tổng tiền - Trạng thái - Ngày xuất kho - Thao tác		
Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh		
Luồng A: Xuất kho không thành công		
Nếu số lượng xuất lớn hơn số lượng tồn kho: Hệ thống hiển thị thông báo:		

- “Số lượng tồn kho không đủ” Nếu bỏ trống thông tin: • Hệ thống hiển thị thông báo: - “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin”

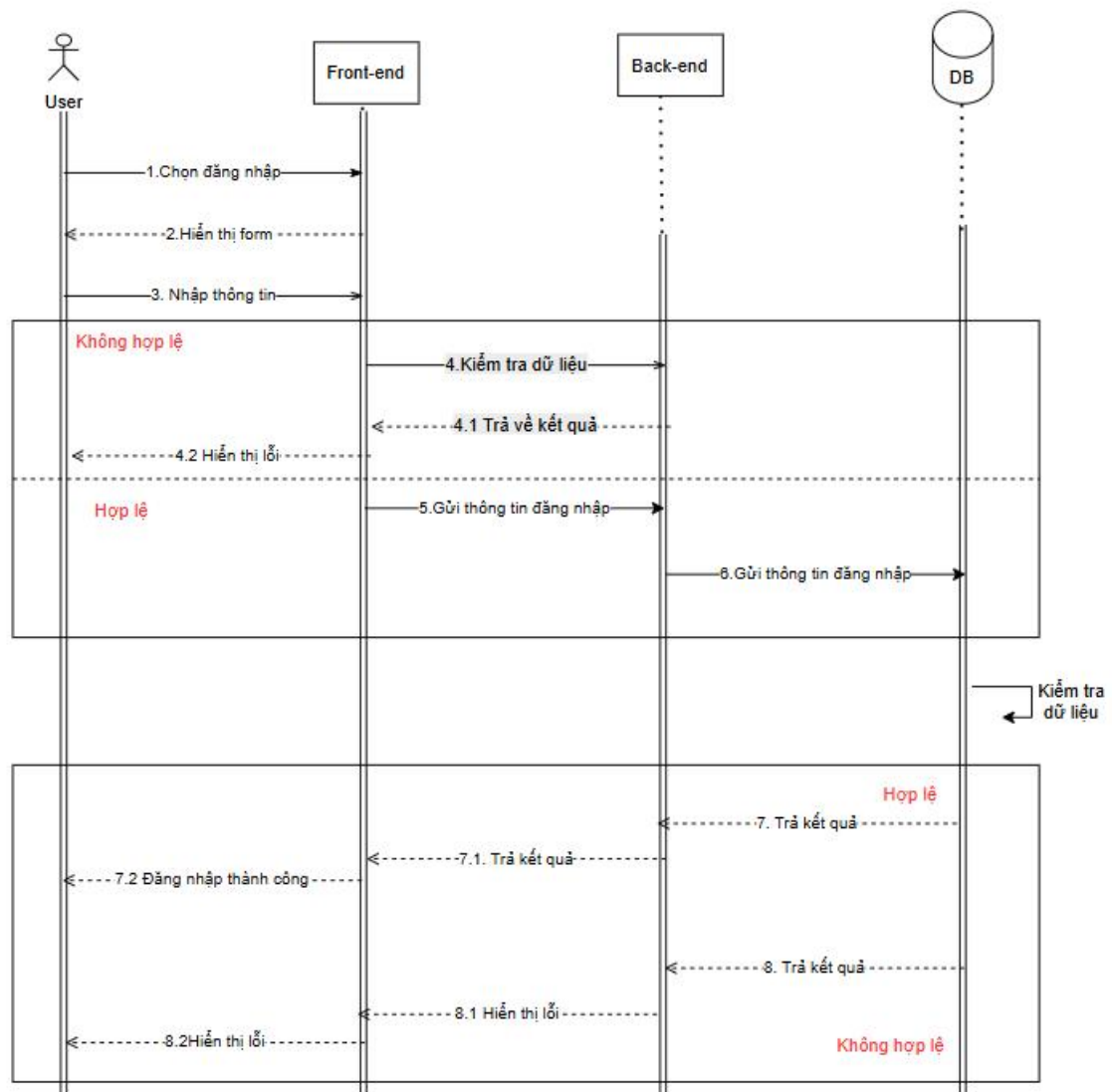
2.4.10 Nhập kho

		Nhập kho	Độ phức tạp: Cao
Mô tả		Cho phép Nhân viên kho thực hiện nhập hàng vào kho và quản lý số lượng tồn kho trên hệ thống quản lý website.	
Tác nhân		Nhân viên kho	
Tiền điều kiện		Nhân viên kho đã đăng nhập vào hệ thống quản lý và chọn mục “Nhập kho”.	
Hậu điều kiện	Thành công	Thực hiện nhập kho thành công, số lượng tồn kho được cập nhật chính xác.	
	Lỗi	Thao tác nhập kho không thành công.	
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG			
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính			
Use case bắt đầu khi Nhân viên kho kích vào button “nhập kho”, hệ thống hiển thị giao diện “Tạo phiếu nhập kho” với các thông tin bao gồm: + Nhà cung cấp + Ngày & giờ nhập kho + Các sản phẩm cần nhập kho + Số lượng tồn trong kho + Số lượng nhập vào kho + Giá nhập + Ghi chú			
Nhân viên kho nhập thông tin và nhấn “Xác nhận”			
Nếu thành công:			
Hệ thống hiển thị thông báo: “Nhập kho thành công”			
Cập nhật số lượng tồn kho mới			
Lưu lịch sử nhập kho			
Nếu thất bại → chuyển sang Luồng A			
Luồng con: Xem lịch sử nhập kho			
Hệ thống hiển thị danh sách các giao dịch nhập kho gồm: + Mã phiếu + Nhà cung cấp + Số lượng của từng sản phẩm + Tổng số lượng của các sản phẩm + Tổng tiền + Trạng thái			

+ Ngày nhập/ ngày tạo + Thao tác
Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh
Luồng A: Nhập kho không thành công
Nếu Nhân viên kho bỏ trống các trường bắt buộc hoặc nhập sai dữ liệu: Hệ thống hiển thị thông báo: - “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin” - hoặc - “Số lượng nhập phải lớn hơn 0”

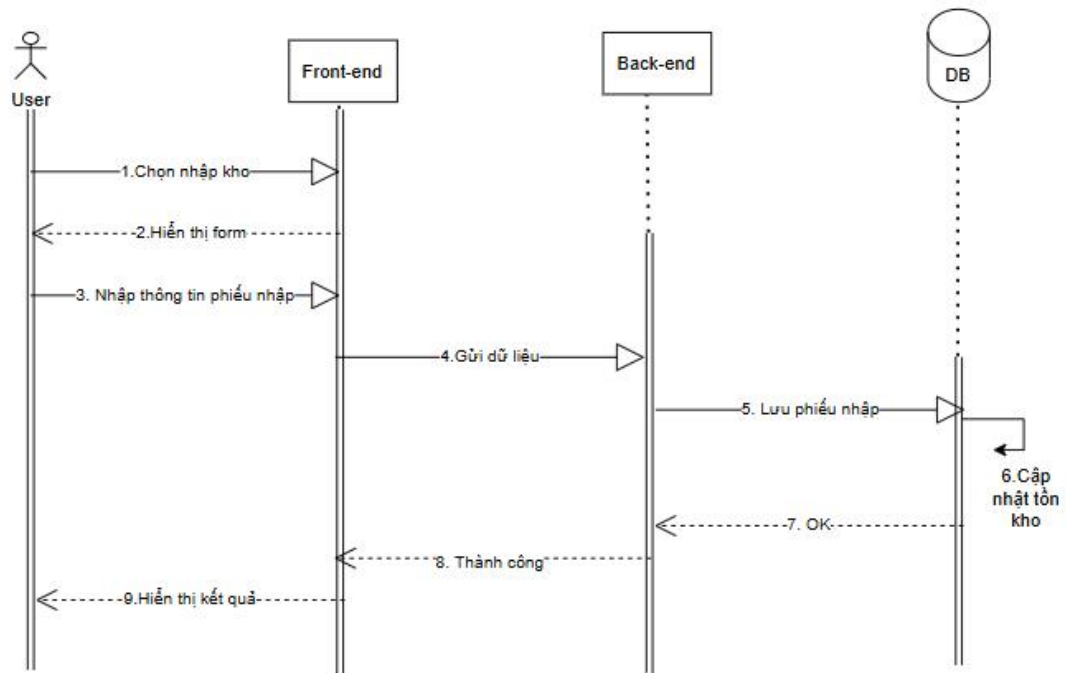
2.5 Thiết kế biểu đồ lớp chi tiết

2.5.1 Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập



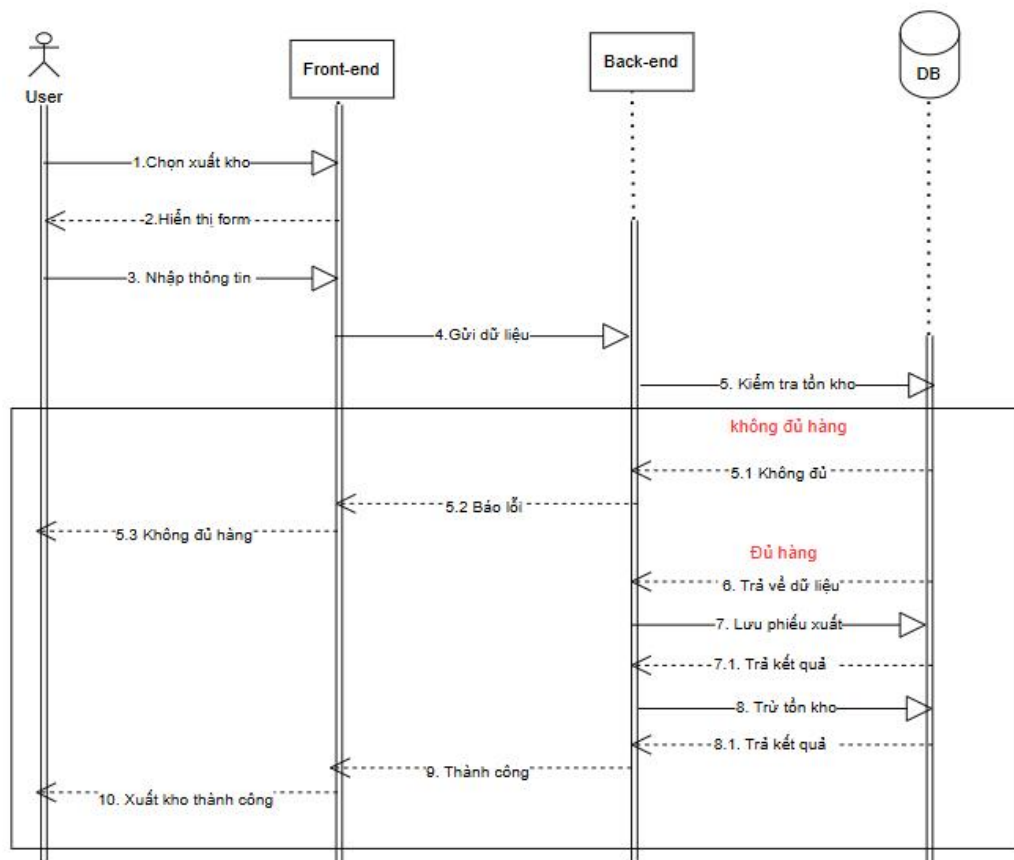
Hình 2.13: Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập

2.5.2 Biểu đồ tuần tự chức năng Nhập kho



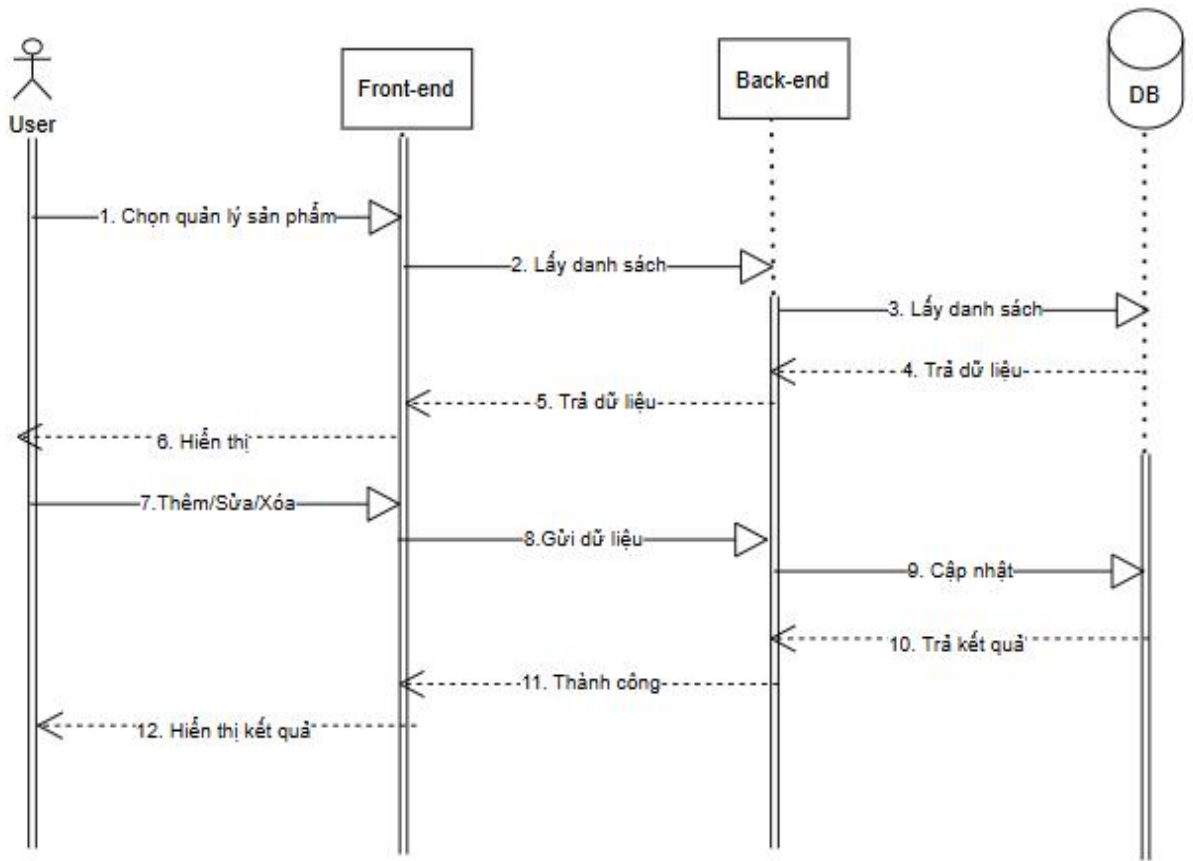
Hình 2.14: Biểu đồ tuần tự chức năng Nhập kho

2.5.3 Biểu đồ tuần tự chức năng Xuất kho



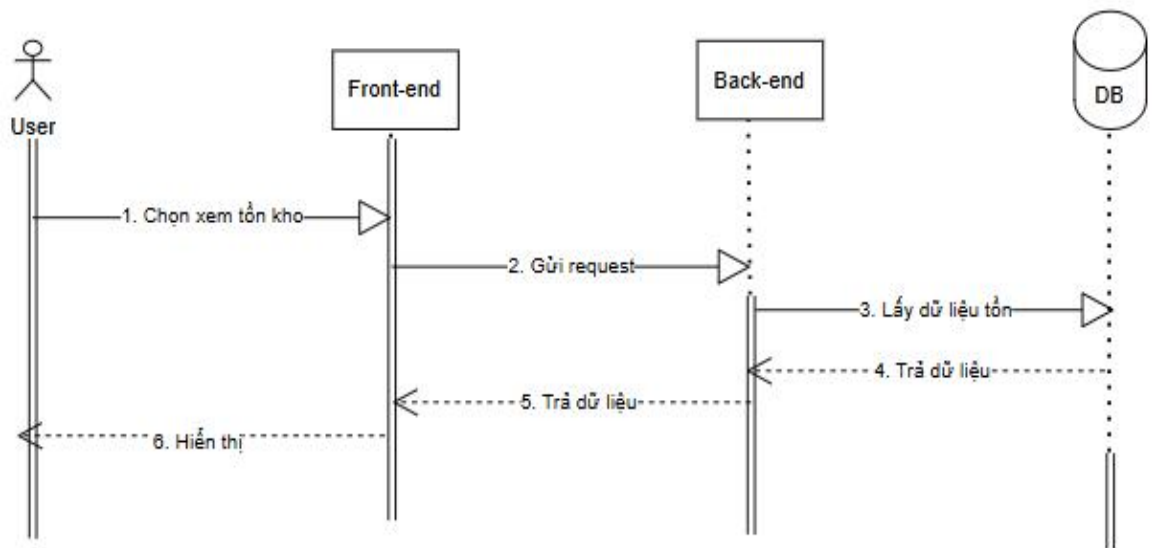
Hình 2.15: Biểu đồ tuần tự chức năng Xuất kho

2.5.4 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý sản phẩm



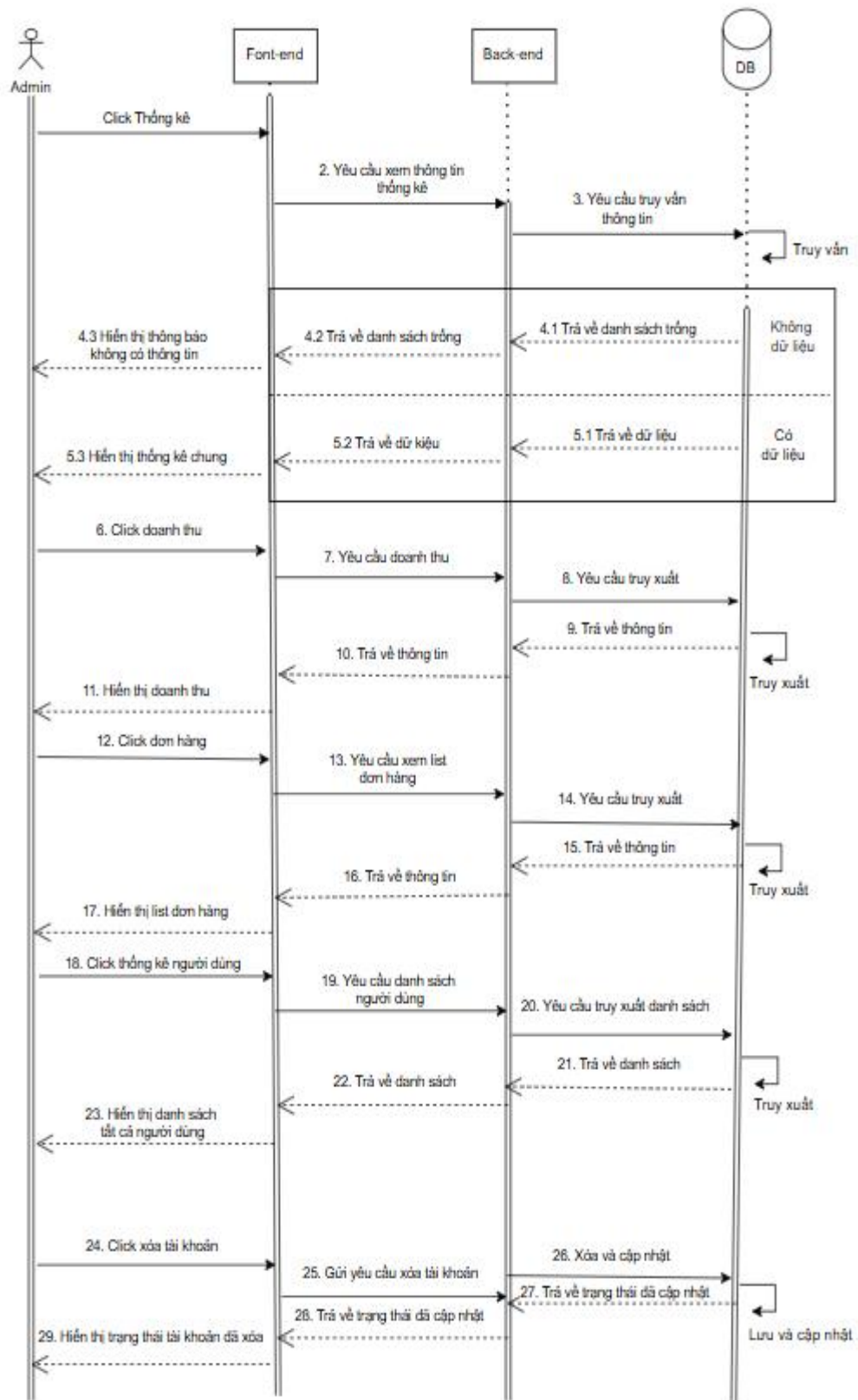
Hình 2.16: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý sản phẩm

2.5.5 Biểu đồ tuần tự chức năng Xem tồn kho



Hình 2.17: Biểu đồ tuần tự chức năng Xem tồn kho

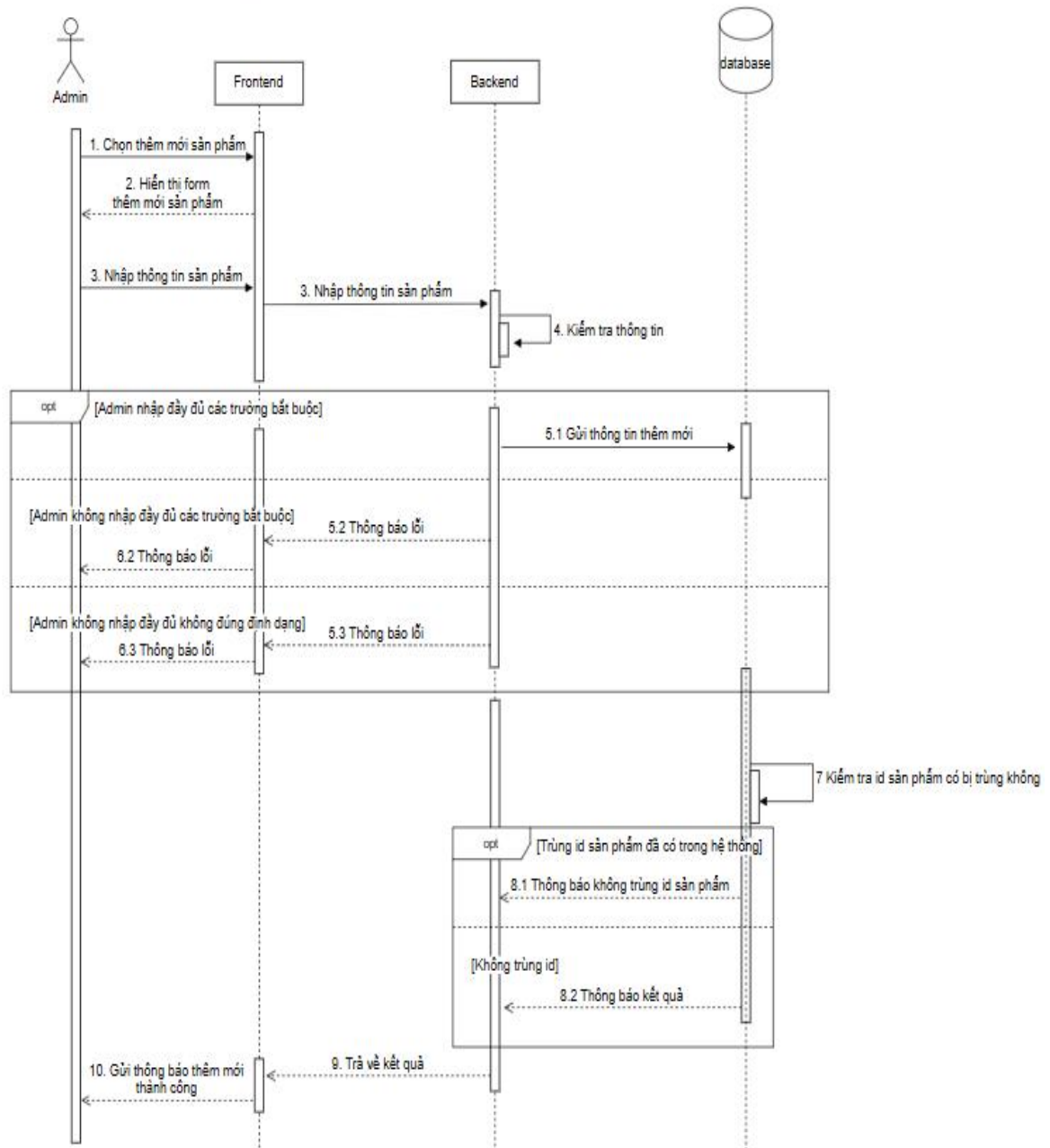
2.5.6 Biểu đồ tuần tự chức năng Thống kê



Hình 2.18: Biểu đồ tuần tự chức năng thống kê

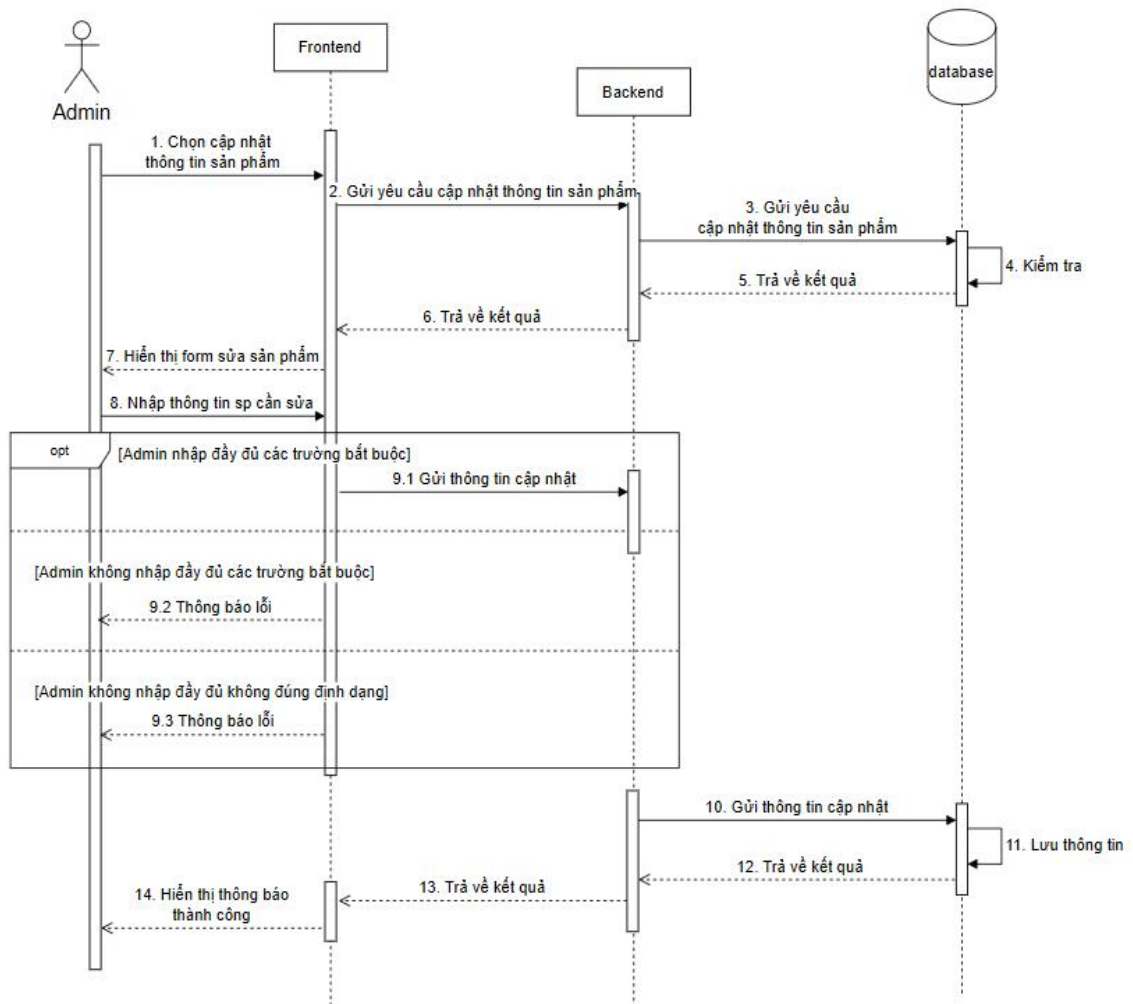
2.5.7 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý sản phẩm

Chức năng thêm mới sản phẩm



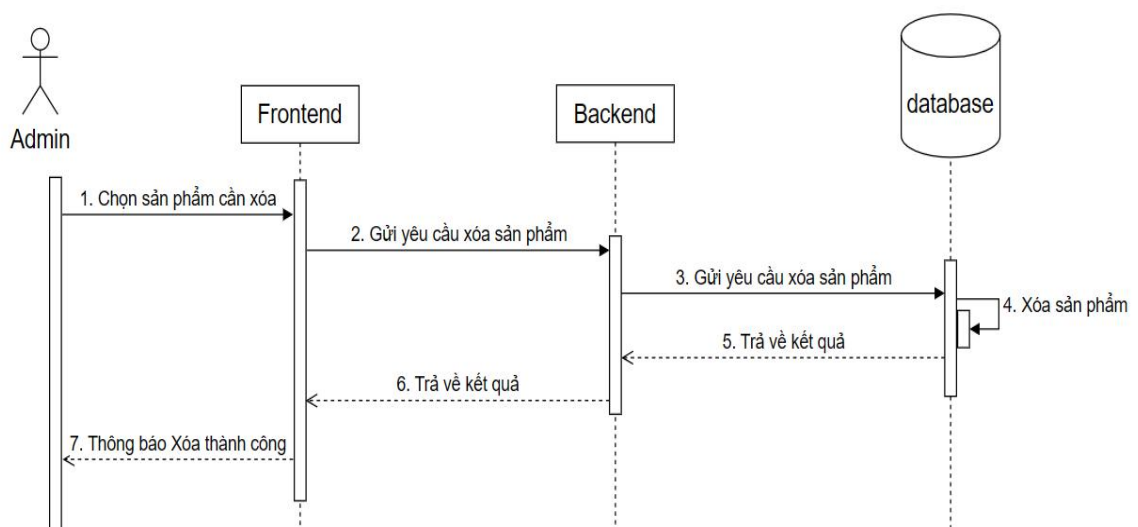
Hình 2.19: Biểu đồ tuần tự chức năng thêm mới sản phẩm

Chức năng chỉnh sửa sản phẩm



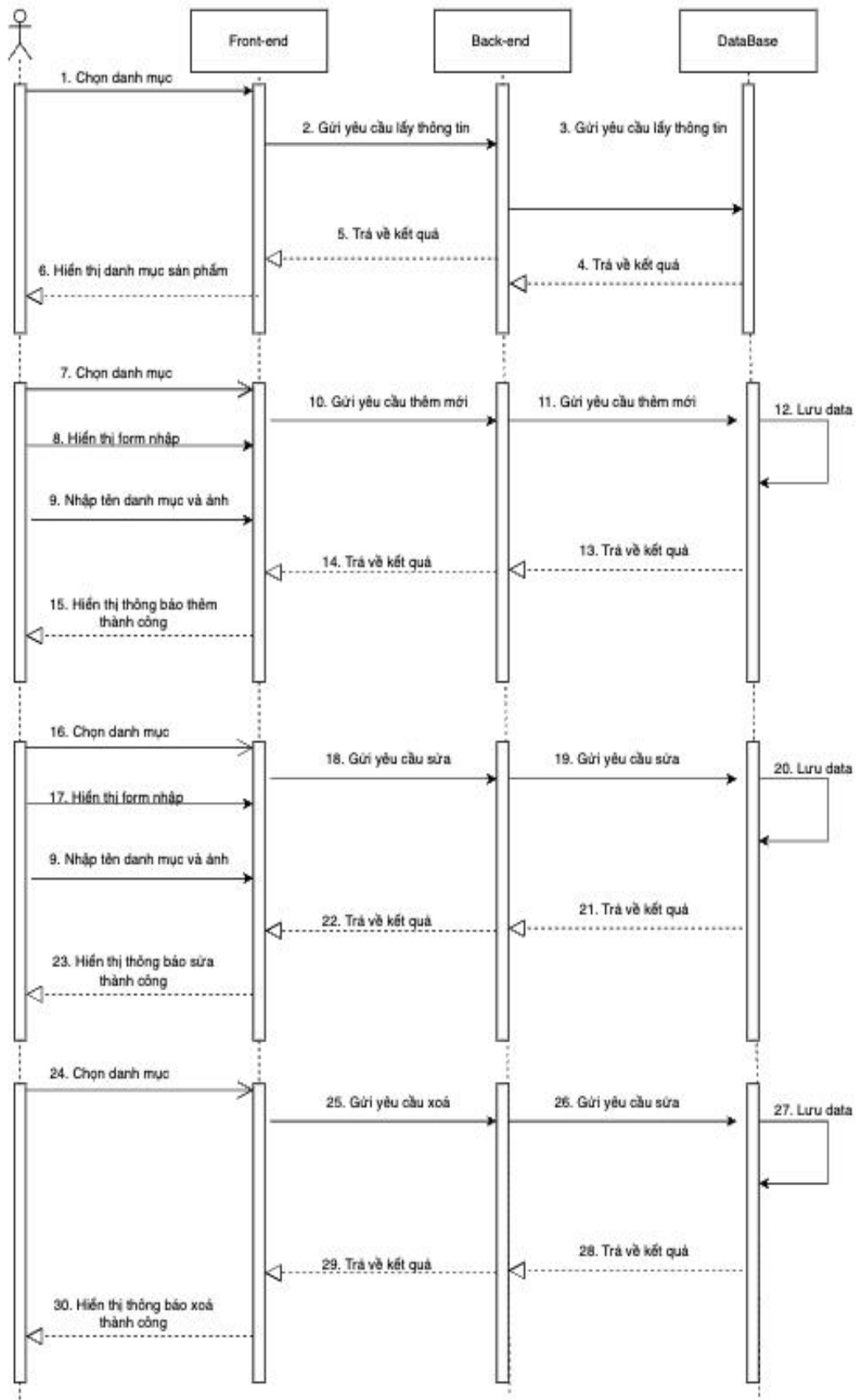
Hình 2.20: Biểu đồ tuần tự chức năng chỉnh sửa sản phẩm

Chức năng Xóa sản phẩm



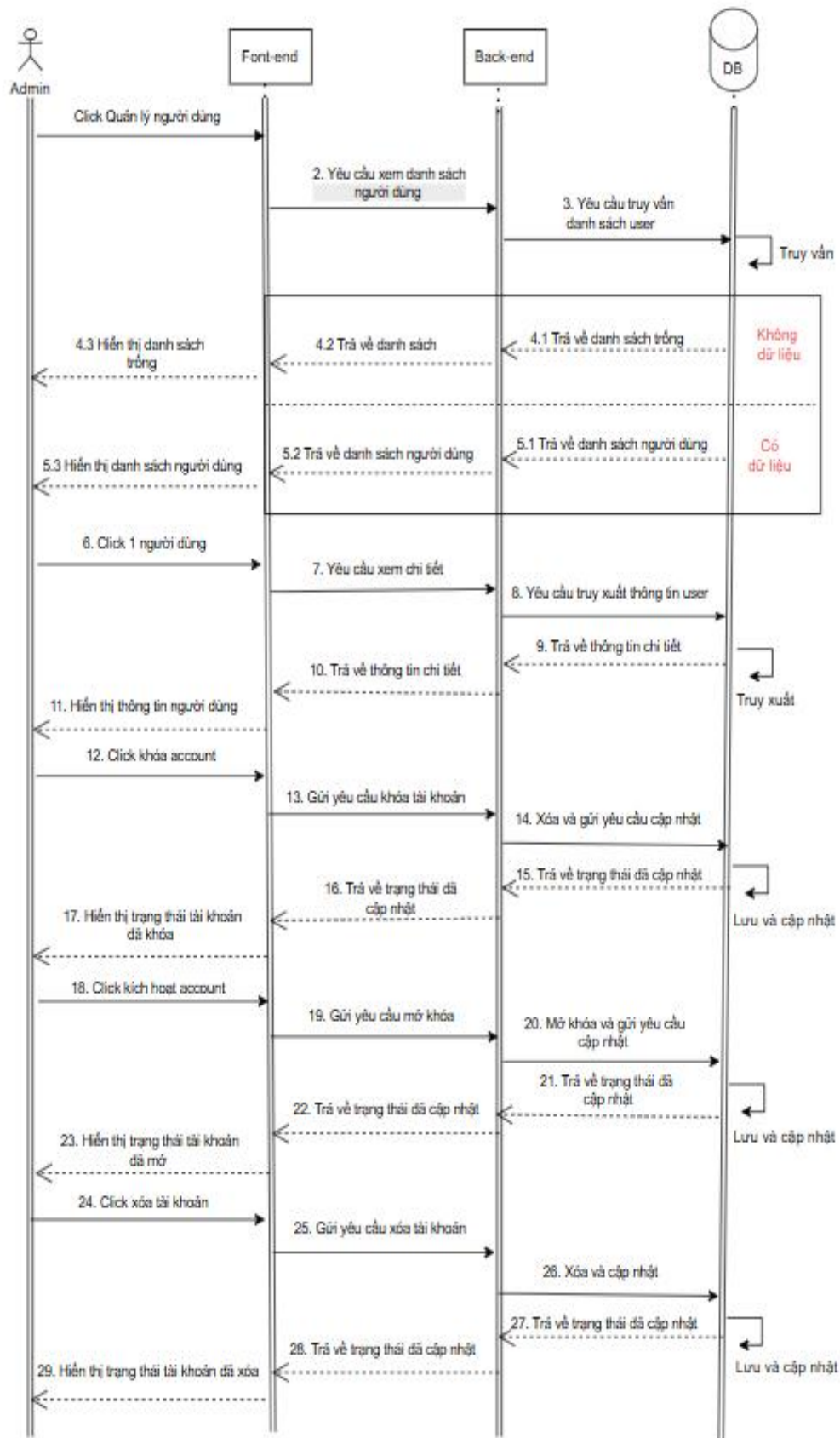
Hình 2.21: Biểu đồ tuần tự chức năng xóa sản phẩm

2.5.8 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý danh mục



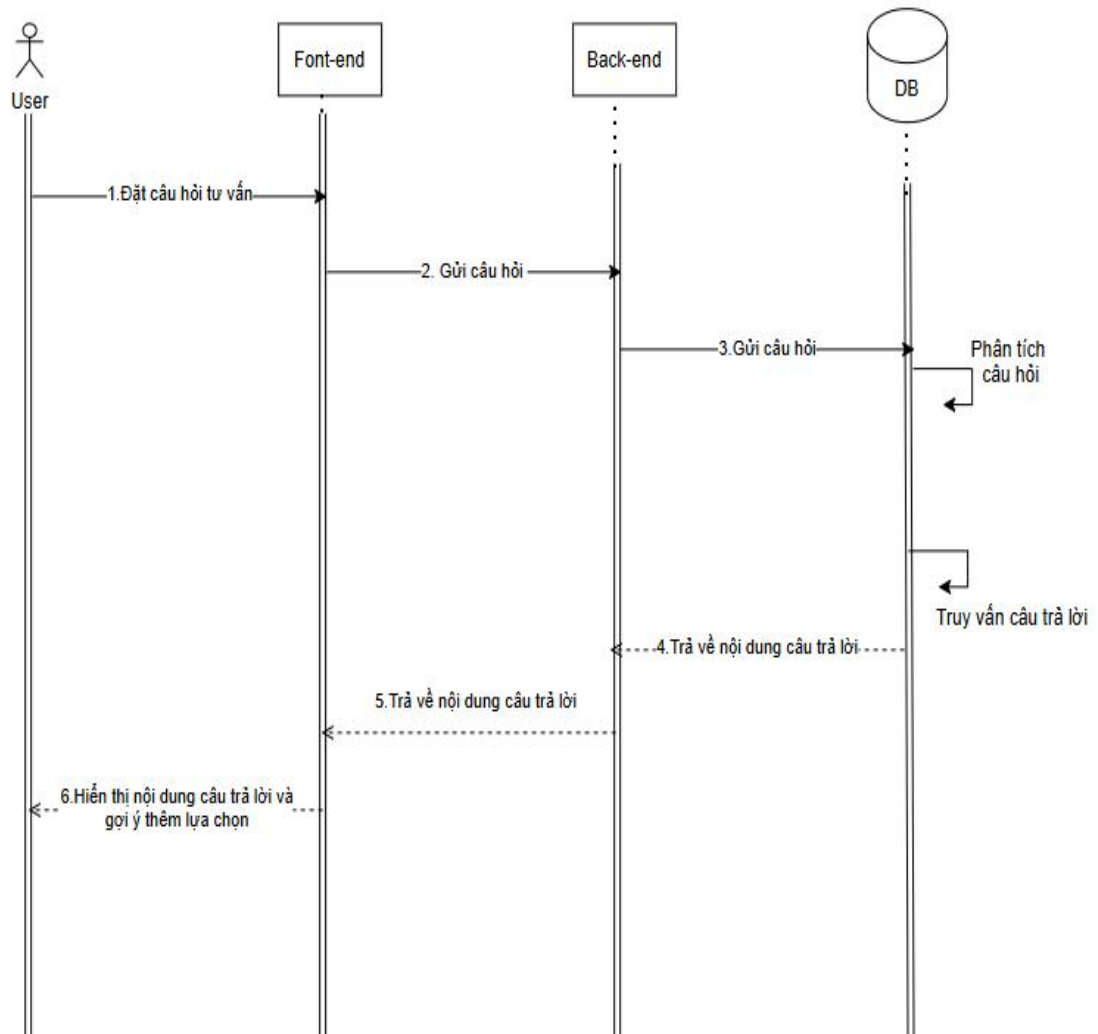
Hình 2.22: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý danh mục

2.5.9 Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý người dùng



Hình 2.23: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý người dùng

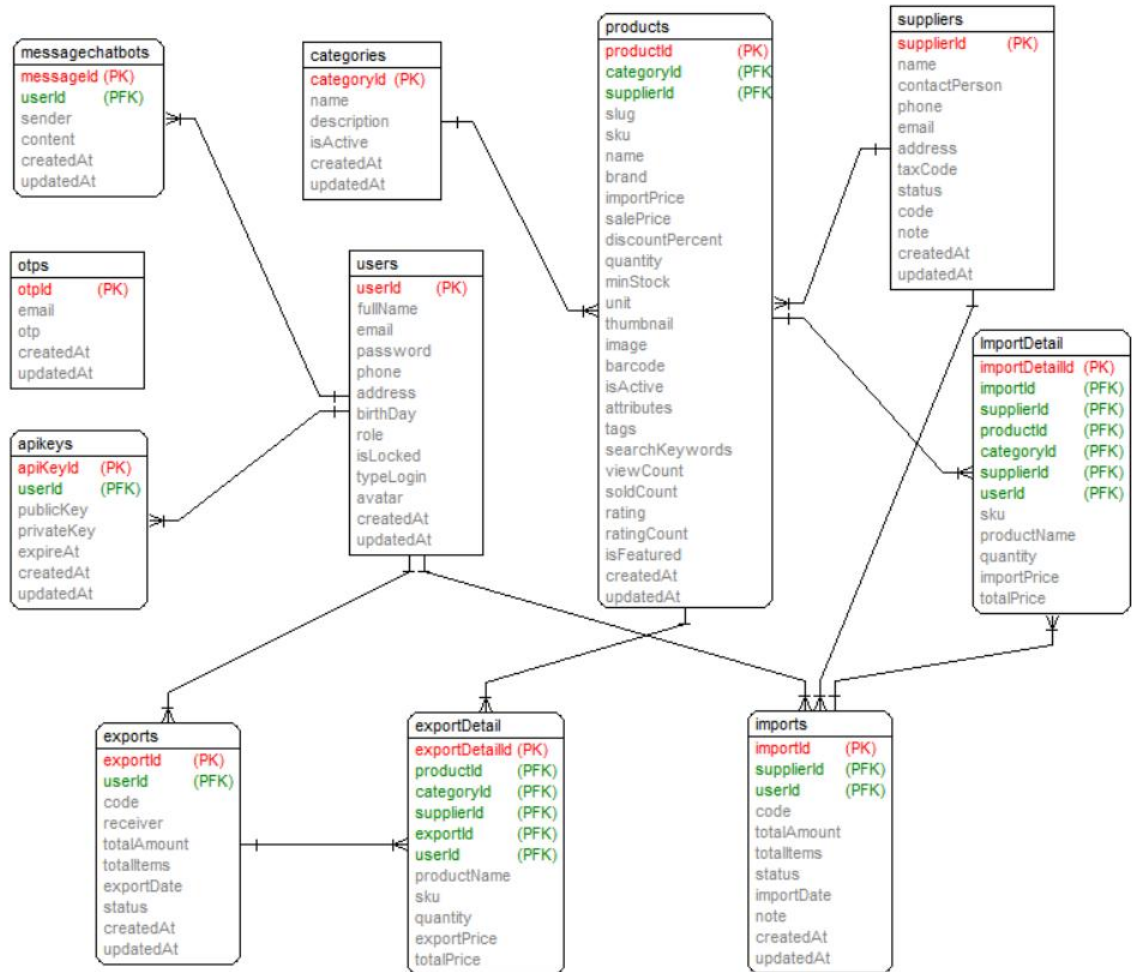
2.5.10 Biểu đồ tuần tự chức năng Chatbot tích hợp AI



Hình 2.24: Biểu đồ tuần tự chức năng Chatbot tích hợp AI

2.6 Cơ sở dữ liệu

2.6.1 Sơ đồ dữ liệu quan hệ



Hình 2.25: Lược đồ cơ sở dữ liệu

2.6.2 Chi tiết các bảng dữ liệu

Bảng 2.2: Danh sách các bảng dữ liệu

STT	Tên bảng	Mô tả
1	Users	Lưu thông tin và tài khoản của người dùng.
2	Products	Lưu thông tin các sản phẩm.
3	Category	Lưu thông tin các danh mục sản phẩm.
4	Export	Phiếu xuất kho.
5	Import	Phiếu nhập kho.
6	Supplier	Liên hệ với khách hàng.

2.6.2.1 Bảng User

Bảng 2.3: Bảng User

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	fullName	String	Họ và tên
2	email	String	Email đăng nhập

3	password	String	Mật khẩu đã mã hóa
4	phone	String	Số điện thoại
5	address	String	Địa chỉ
6	birthDay	Date	Ngày sinh
7	role	String	Vai trò người dùng
8	isLocked	Boolean	Trạng thái khóa tài khoản
9	typeLogin	String	Loại đăng nhập
10	avatar	String	Ảnh đại diện
11	createdAt	Date	Thời gian tạo
12	updatedAt	Date	Thời gian cập nhật

2.6.2.2 Bảng Products

Bảng 2.4: Bảng Products

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	name	String	Tên sản phẩm
2	description	String	Mô tả sản phẩm
3	category	ObjectId	Danh mục sản phẩm
4	supplier	ObjectId	Nhà cung cấp
5	brand	String	Thương hiệu
6	importPrice	Number	Giá nhập
7	salePrice	Number	Giá bán
8	discountPercent	Number	Phần trăm giảm giá
9	quantity	Number	Số lượng tồn kho
10	minStock	Number	Mức tồn kho tối thiểu
11	unit	String	Đơn vị tính
12	thumbnail	String	Ảnh đại diện
13	images	Array	Danh sách ảnh
14	weight	Number	Khối lượng
15	origin	String	Xuất xứ
16	warranty	String	Thời gian bảo hành
17	barcode	String	Mã vạch
18	hasVariants	Boolean	Có biến thể hay không
19	variantFields	Array	Danh sách trường biến thể
20	attributes	Object	Thuộc tính sản phẩm
21	tags	Array	Từ khóa
22	searchKeywords	String	Từ khóa tìm kiếm
23	viewCount	Number	Lượt xem
24	soldCount	Number	Số lượng bán
25	rating	Number	Đánh giá
26	ratingCount	Number	Số lượt đánh giá
27	status	String	Trạng thái
28	isFeatured	Boolean	Sản phẩm nổi bật
29	variants	Array	Danh sách biến thể

30	sku	String	Mã SKU
31	slug	String	Đường dẫn thân thiện
32	lastImportDate	Date	Ngày nhập gần nhất
33	createdAt	Date	Thời gian tạo
34	updatedAt	Date	Thời gian cập nhật

2.6.2.3 Bảng Category

Bảng 2.5: Bảng Categories

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	name	String	Tên danh mục
2	description	String	Mô tả danh mục
3	isActive	Boolean	Trạng thái
4	createdAt	Date	Thời gian tạo
5	updatedAt	Date	Thời gian cập nhật

2.6.2.4 Bảng Export

Bảng 2.6: Bảng Export

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	code	String	Mã phiếu xuất
2	type	String	Loại phiếu xuất
3	receiver	String	Người nhận
4	items	Array	Danh sách sản phẩm
5	totalAmount	Number	Tổng tiền
6	totalItems	Number	Tổng số lượng
7	status	String	Trạng thái
8	note	String	Ghi chú
9	createdAt	Date	Thời gian tạo
10	updatedAt	Date	Thời gian cập nhật

2.6.2.5 Bảng Import

Bảng 2.7: Bảng Import

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	code	String	Mã phiếu nhập
2	supplier	ObjectId	Nhà cung cấp
3	items	Array	Danh sách sản phẩm
4	totalAmount	Number	Tổng tiền
5	totalItems	Number	Tổng số lượng
6	status	String	Trạng thái
7	importDate	Date	Ngày nhập
8	note	String	Ghi chú
9	createdAt	Date	Thời gian tạo
10	updatedAt	Date	Thời gian cập nhật

2.6.2.6 Bảng Supplier

Bảng 2.8: Bảng Supplier

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	name	String	Tên nhà cung cấp
2	code	String	Mã nhà cung cấp
3	contactPerson	String	Người liên hệ
4	phone	String	Số điện thoại
5	email	String	Email
6	address	String	Địa chỉ
7	taxCode	String	Mã số thuế
8	status	String	Trạng thái
9	note	String	Ghi chú
10	createdAt	Date	Thời gian tạo
11	updatedAt	Date	Thời gian cập nhật

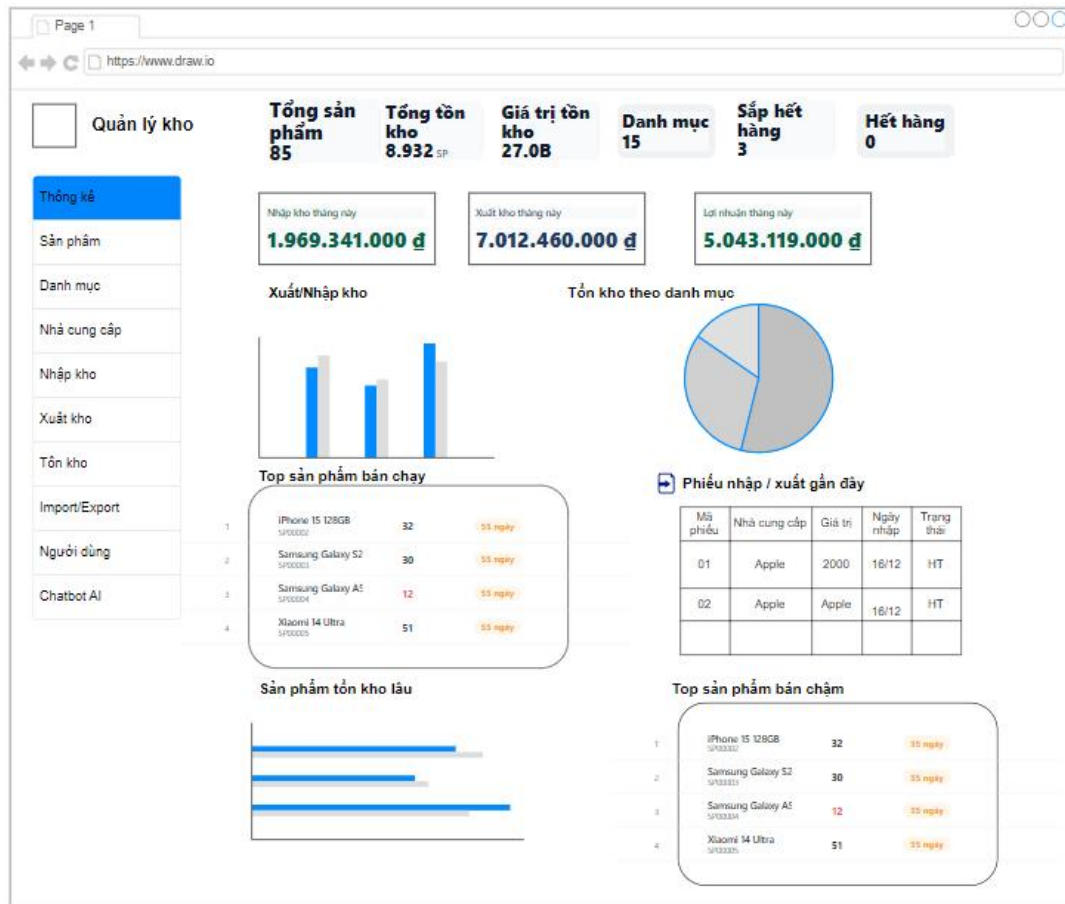
2.7 Thiết kế giao diện

2.7.1 Hình dung màn hình đăng nhập

The image shows a web browser window with the address bar displaying 'https://www.draw.io'. The main content area contains a login form titled 'Quản lý kho'. The form has a small square icon to the left of the title. Below the title, there are two input fields: 'Email' and 'Mật khẩu'. A blue button labeled 'Đăng nhập' is positioned below the password field. At the bottom of the form, there is a link that says 'Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay'.

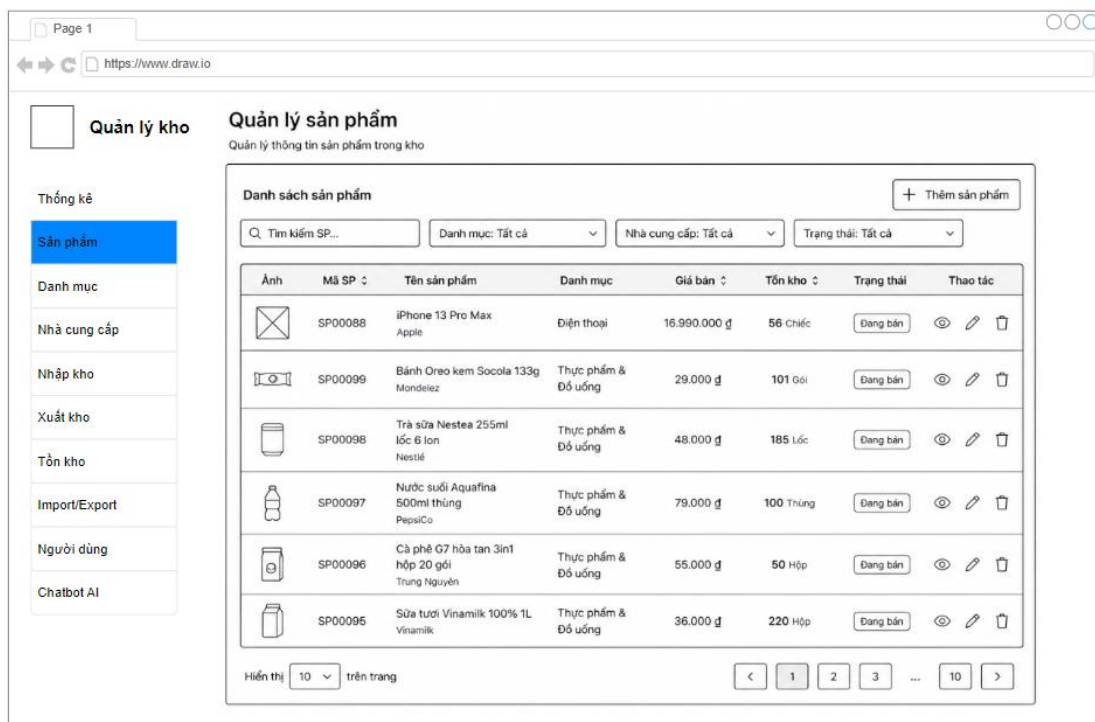
Hình 2.26: Hình dung màn hình đăng nhập

2.7.2 Hình dung màn hình thống kê



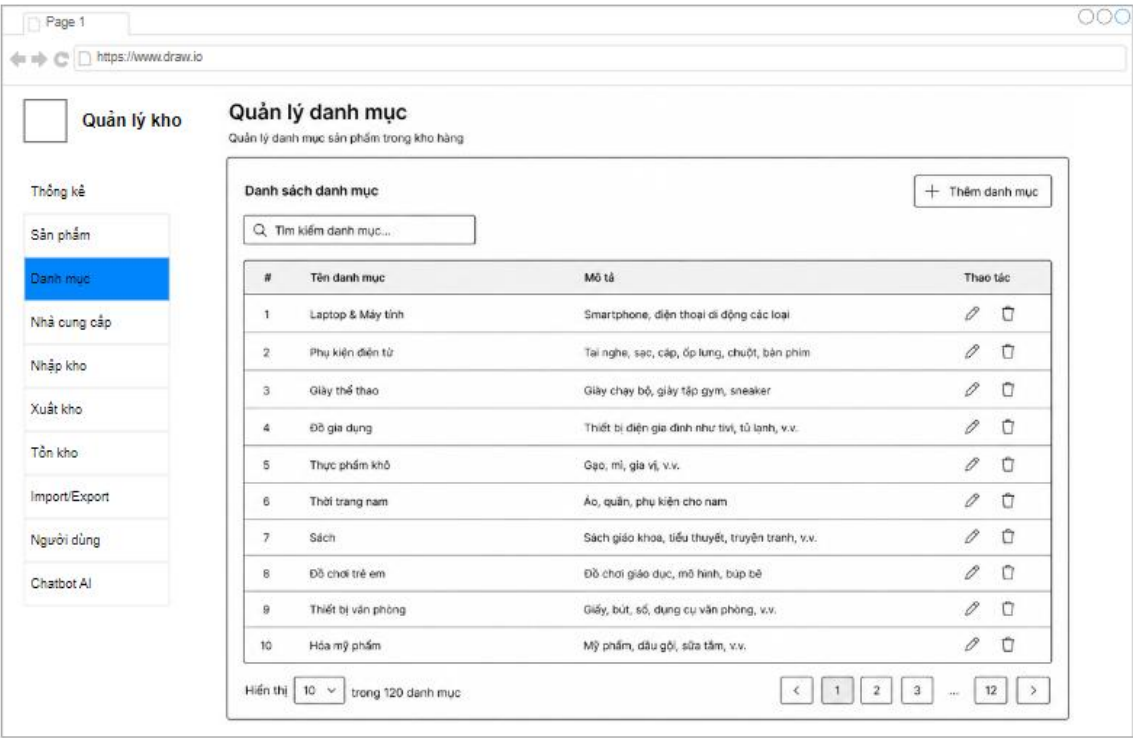
Hình 2.27: Hình dung màn hình thống kê sản phẩm

2.7.3 Hình dung màn hình quản lý sản phẩm



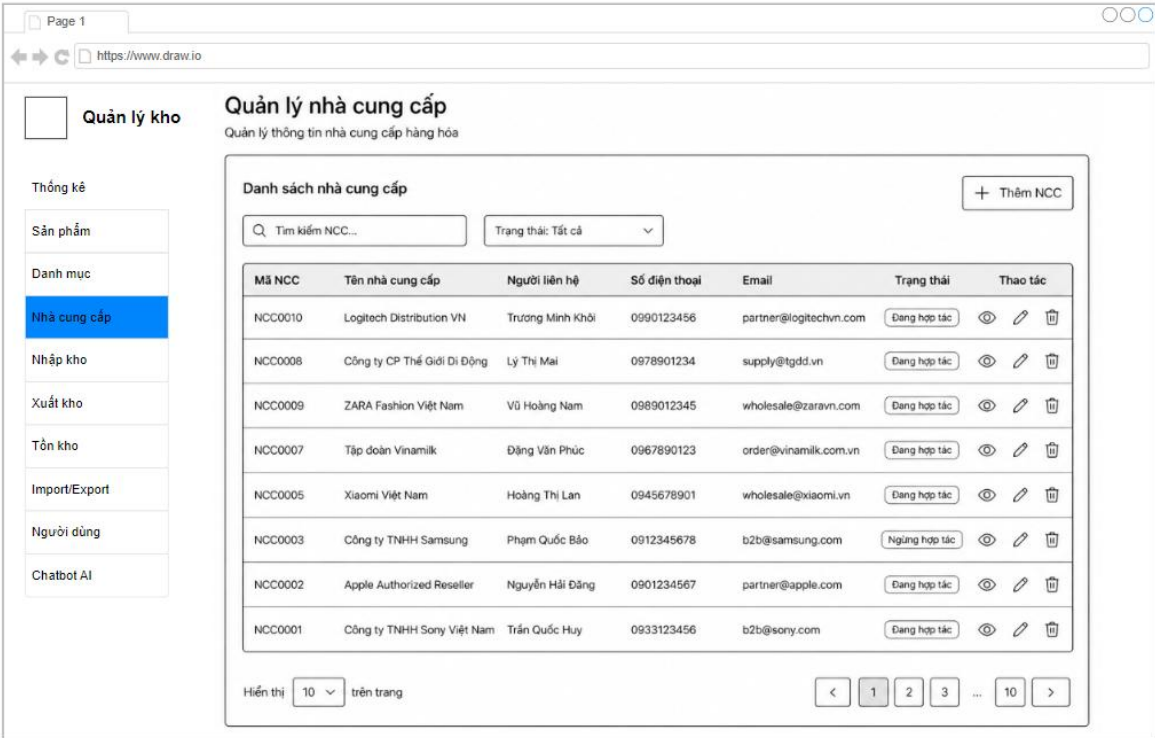
Hình 2.28: Hình dung màn hình quản lý sản phẩm

2.7.4 Hình dung màn hình quản lý danh mục



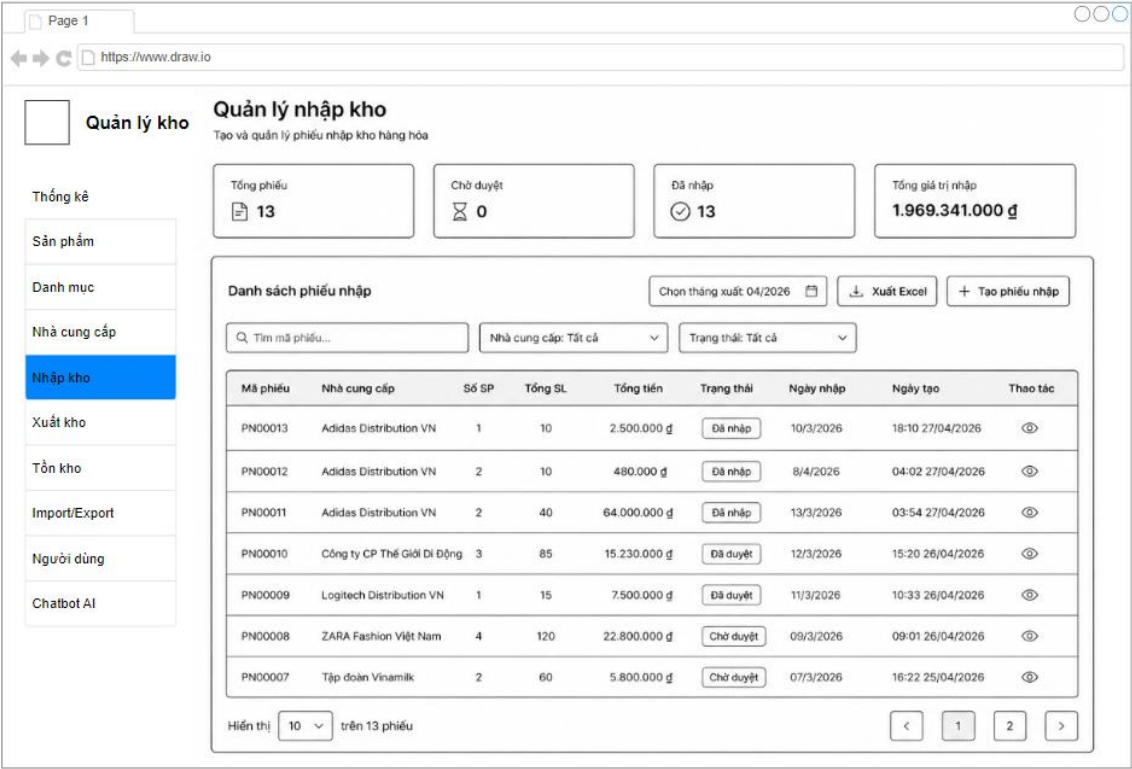
Hình 2.29: Hình dung màn hình quản lý danh mục

2.7.5 Hình dung màn hình quản lý nhà cung cấp



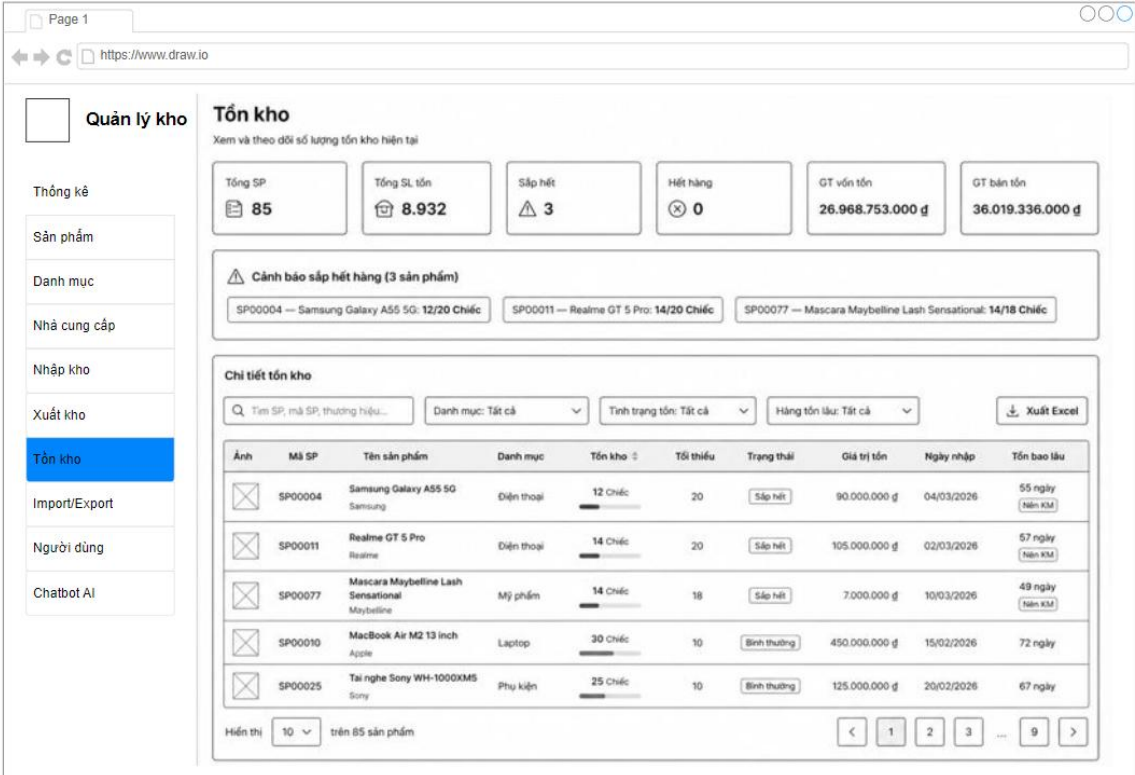
Hình 2.30: Hình dung màn hình quản lý nhà cung cấp

2.7.6 Hình dung màn hình nhập kho



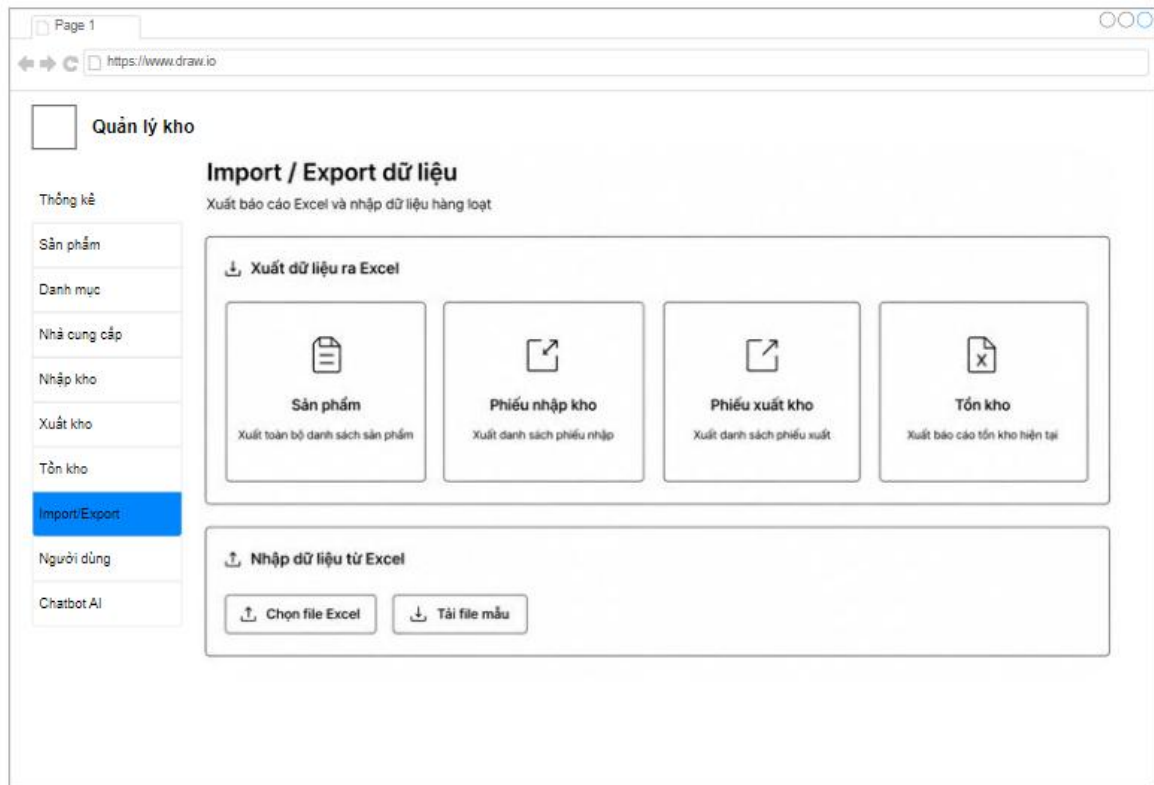
Hình 2.31: Hình dung màn hình quản lý nhập kho

2.7.7 Hình dung màn hình tồn kho



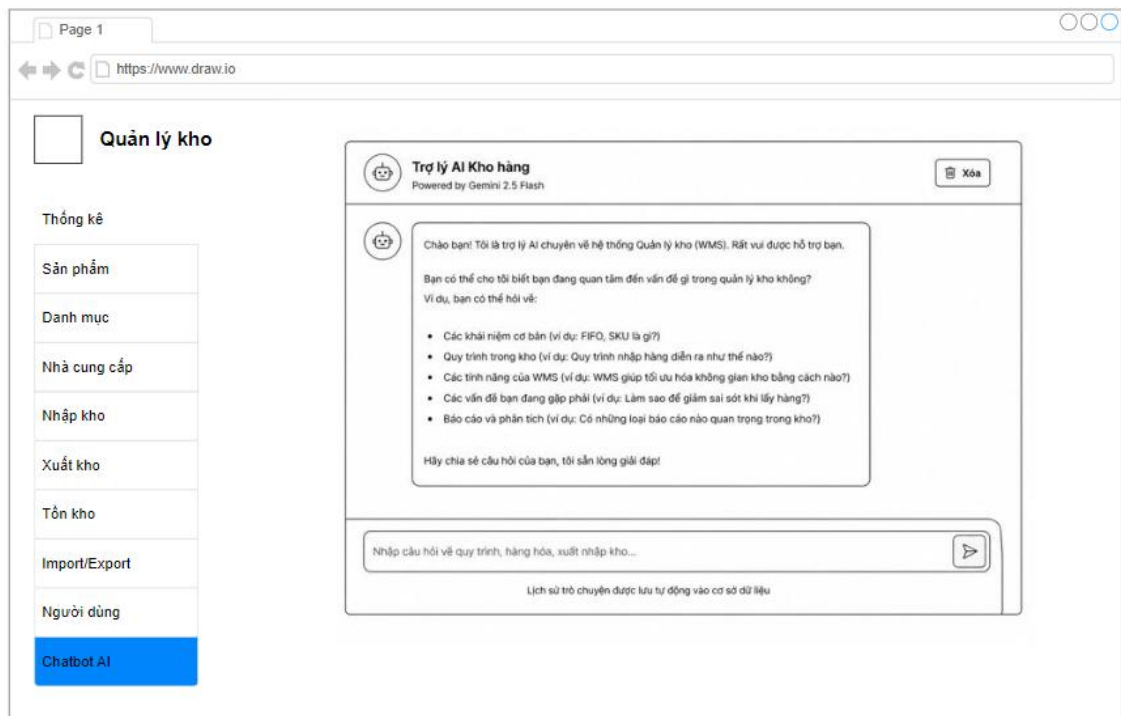
Hình 2.32: Hình dung màn hình quản lý tồn kho

2.7.8 Hình dung màn hình xuất nhập dữ liệu



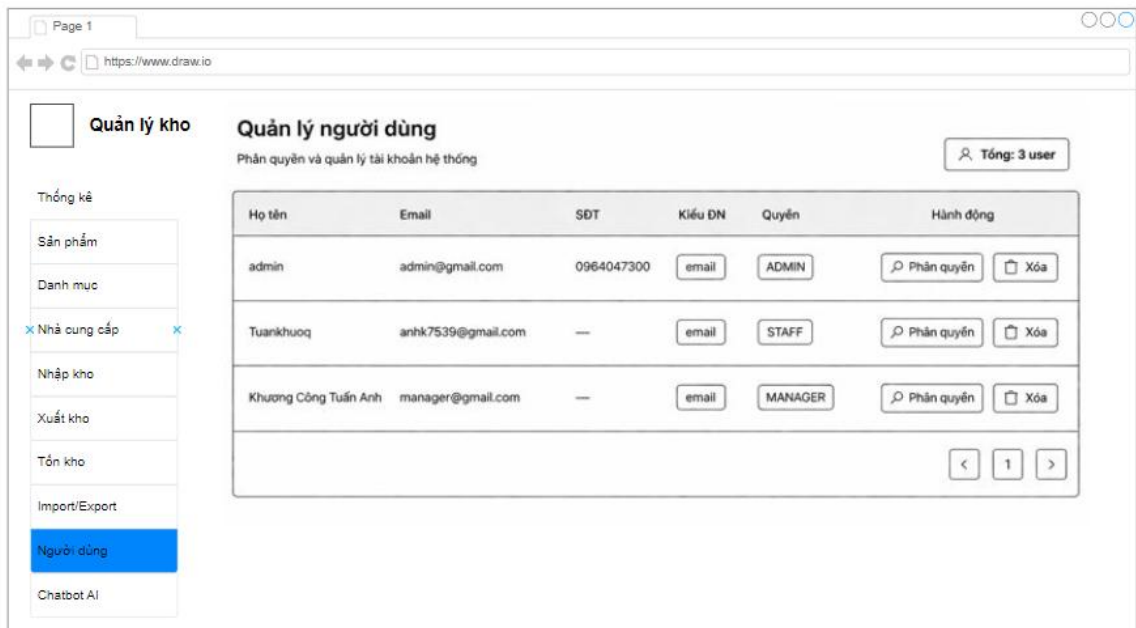
Hình 2.33: Hình dung màn hình quản lý xuất/nhập dữ liệu

2.7.9 Hình dung màn hình chatbotAI



Hình 2.34: Hình dung màn hình chatbot AI

2.7.10 Hình dung màn hình quản lý người dùng



Hình 2.35: Hình dung màn hình quản lý người dùng

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI

3.1 Giới thiệu về công cụ và cài đặt môi trường

3.1.1 Visual Studio Code



Hình 3.1: Visual Studio Code

Visual Studio Code chính là ứng dụng cho phép biên tập, soạn thảo các đoạn code để hỗ trợ trong quá trình thực hiện xây dựng, thiết kế website một cách nhanh chóng. Visual Studio Code hay còn được viết tắt là VS Code. Trình soạn thảo này vận hành mượt mà trên các nền tảng như Windows, macOS, Linux. Hơn thế nữa, VS Code còn cho khả năng tương thích với những thiết bị máy tính có cấu hình tầm trung vẫn có thể sử dụng dễ dàng.

Visual Studio Code hỗ trợ đa dạng các chức năng Debug, đi kèm với Git, có Syntax Highlighting. Đặc biệt là tự hoàn thành mã thông minh, Snippets, và khả năng cải tiến mã nguồn. Nhờ tính năng tùy chỉnh, Visual Studio Code cũng cho phép các lập trình viên thay đổi Theme, phím tắt, và đa dạng các tùy chọn khác. Mặc dù trình soạn thảo Code này tương đối nhẹ, nhưng lại bao gồm các tính năng mạnh mẽ.

Dù mới được phát hành nhưng VSCode là một trong những Code Editor mạnh mẽ và phổ biến nhất dành cho lập trình viên. Nhờ hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến, tích hợp đầy đủ các tính năng và khả năng mở rộng, nên VSCode trở nên cực kỳ thân thuộc với bất kỳ lập trình viên nào.

Visual Studio Code là gì được rất nhiều người tìm hiểu. Đây cũng là một trong các ứng dụng được dân IT “săn đón” và tải về và sử dụng rất nhiều. Visual Studio Code cũng luôn có những cải tiến và tạo ra đa dạng các tiện ích

đi kèm từ đó giúp cho các lập trình viên sử dụng dễ dàng hơn. Trong đó có thể kể đến những ưu điểm sau:

Đa dạng ngôn ngữ lập trình giúp người dùng thỏa sức sáng tạo và sử dụng như HTML, CSS, JavaScript, C++,...

Ngôn ngữ, giao diện tối giản, thân thiện, giúp các lập trình viên dễ dàng định hình nội dung.

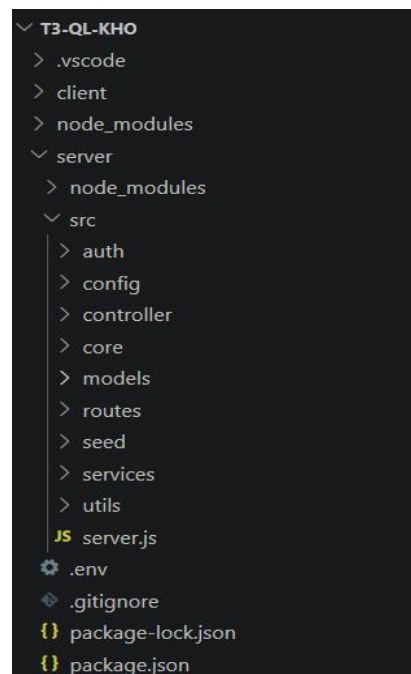
Các tiện ích mở rộng rất đa dạng và phong phú.

Tích hợp các tính năng quan trọng như tính năng bảo mật (Git), khả năng tăng tốc xử lý vòng lặp (Debug),...

Đơn giản hóa việc tìm quản lý hết tất cả các Code có trên hệ thống.

Visual Studio Code là một trong những trình biên tập Code rất phổ biến nhất hiện nay. Ứng dụng này cũng ngày càng chứng tỏ ưu thế vượt trội của mình khi so sánh với những phần mềm khác. Tuy bản miễn phí không có nhiều các tính năng nâng cao nhưng Visual Studio Code thực sự có thể đáp ứng được hầu hết nhu cầu cơ bản của lập trình viên.

3.1.2 Express



Hình 3.2: Cài đặt Bussiness Logic Layer (Express)

Config: mục này chứa các config cho dự án như là kết nối với MySQL Workbean

Controller: mục này chứa các controller kết hợp với các service để thực hiện yêu cầu từ Người dùng và trả về response.

Core: mục này có ý nghĩa là định nghĩa các status code khi trả về cho người dùng

Auth: xử lý các yêu cầu người dùng, nhằm kiểm tra quyền của người dùng

Model : Mục này chứa các Model định nghĩa các trường để tạo và lưu trữ dữ liệu của người dùng trong Database

Routes: Định nghĩa các tuyến đường giữa Front-End và Back-end nhằm truyền tải dữ liệu

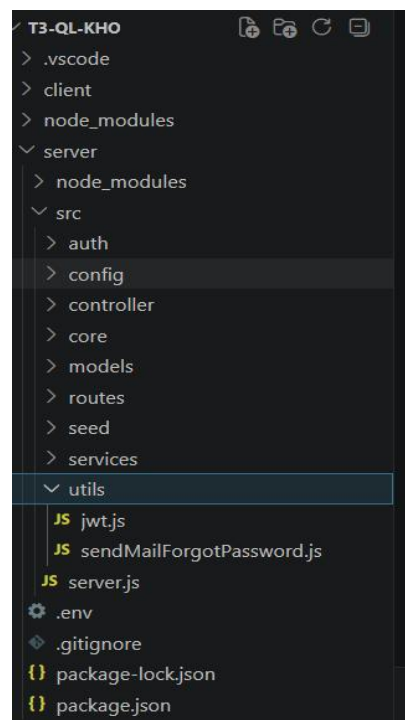
Services : Định nghĩa các logic nghiệp vụ được sử dụng ở nhiều nơi và có thể tái sử dụng lại tránh lặp lại logic quá nhiều

Uploads : chứa các file ảnh của sản phẩm

Utils : nhằm viết các chức năng mở rộng như gửi Email quên mật khẩu và chatbot..

.env : lưu trữ các khoá bí mật cho Server

3.1.3 PreReactJS



Hình 3.3: Cài đặt Presentation Layer (ReactJS)

Assets : lưu trữ các ảnh tĩnh cho website UI/UX

Components : Định nghĩa các Components được tái sử dụng lại giữa các trang như Header, CardBody

Config : là nơi để lưu trữ các router kết nối đến với Server Express

Hook : là một hàm JavaScript bắt đầu bằng use, cho phép tái sử dụng Logic có liên quan đến state hoặc side effects giữa nhiều các component, được kết hợp giữa các hooks sẵn có của ReactJS

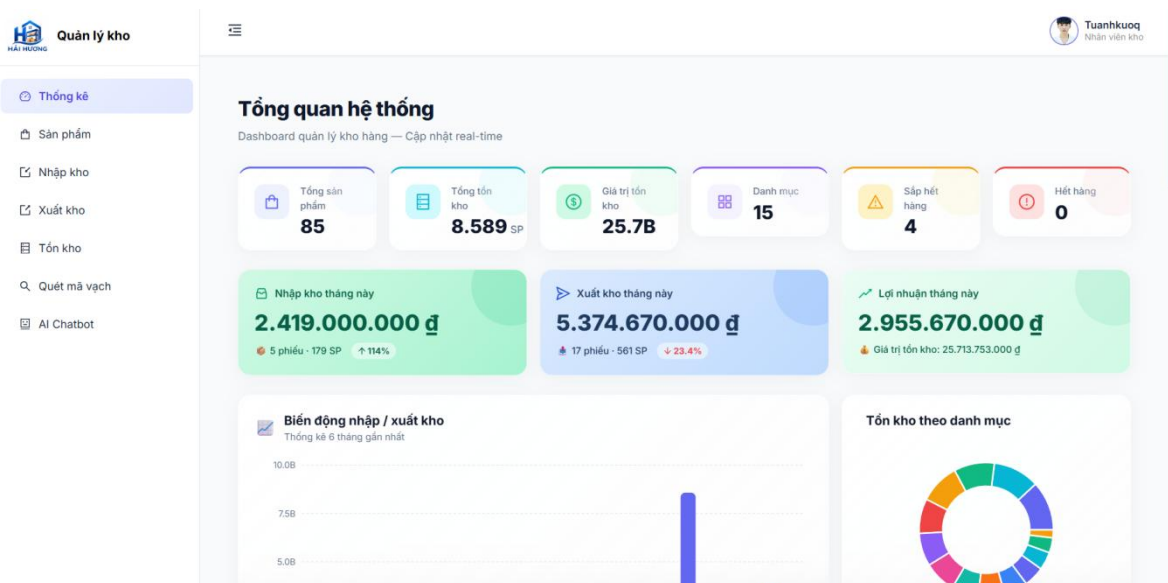
3.1.4 Cơ sở dữ liệu

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu **NoSQL** phổ biến và mạnh mẽ, sử dụng mô hình lưu trữ dữ liệu dạng tài liệu (document-oriented). MongoDB thường được sử dụng trong các ứng dụng web hiện đại, hệ thống lớn và các hệ thống yêu cầu khả năng mở rộng linh hoạt.

3.2 Trang màn hình giao diện của nhân viên kho (front-end)

3.2.1 Giao diện trang thống kê của hệ thống

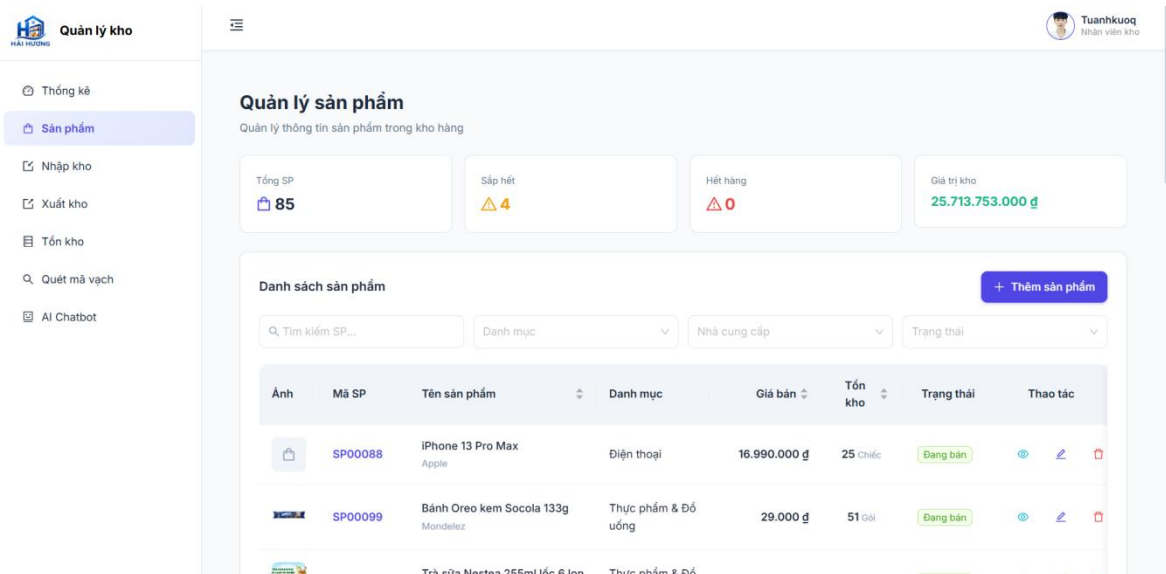
Thống kê nhập xuất trong 6 tháng gần nhất, các sản phẩm bán chạy cũng như các sản phẩm tồn kho lâu



Hình 3.4: Màn hình giao diện trang chủ (nhân viên kho)

3.2.2 Giao diện trang sản phẩm

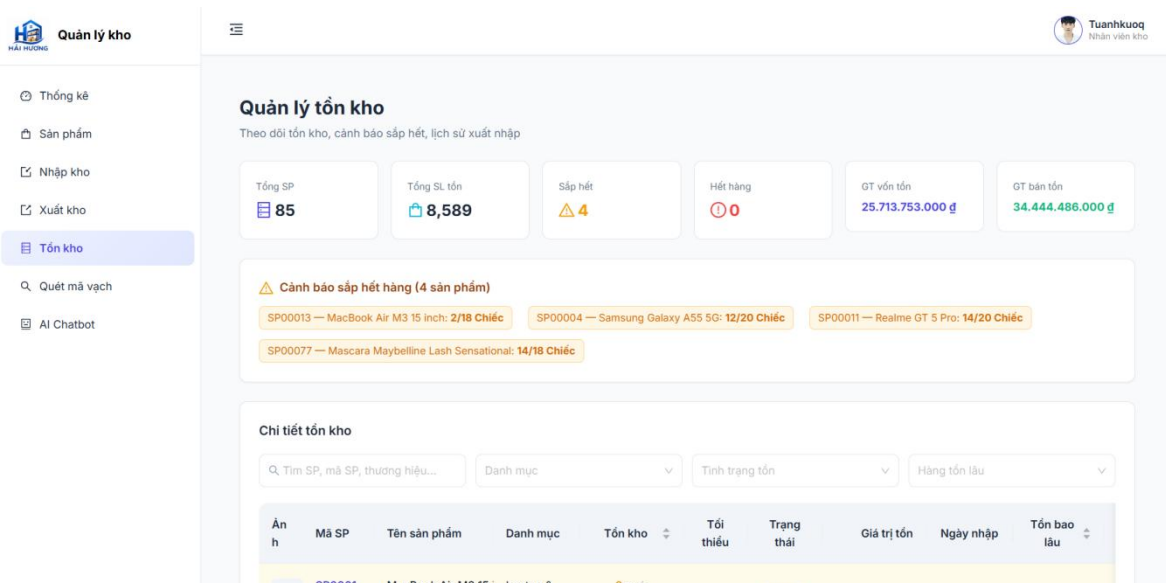
Trang sản phẩm hiển thị tổng số lượng sản phẩm hiện có trong kho và với nhân viên kho thì không có quyền xóa hay thêm sản phẩm



Hình 3.5: Màn hình giao diện sản phẩm (nhân viên kho)

3.2.3 Giao diện trang tồn kho

Màn hình trang tồn kho hiển thị các sản phẩm sắp hết hàng hoặc hết hàng cần phải nhập kho



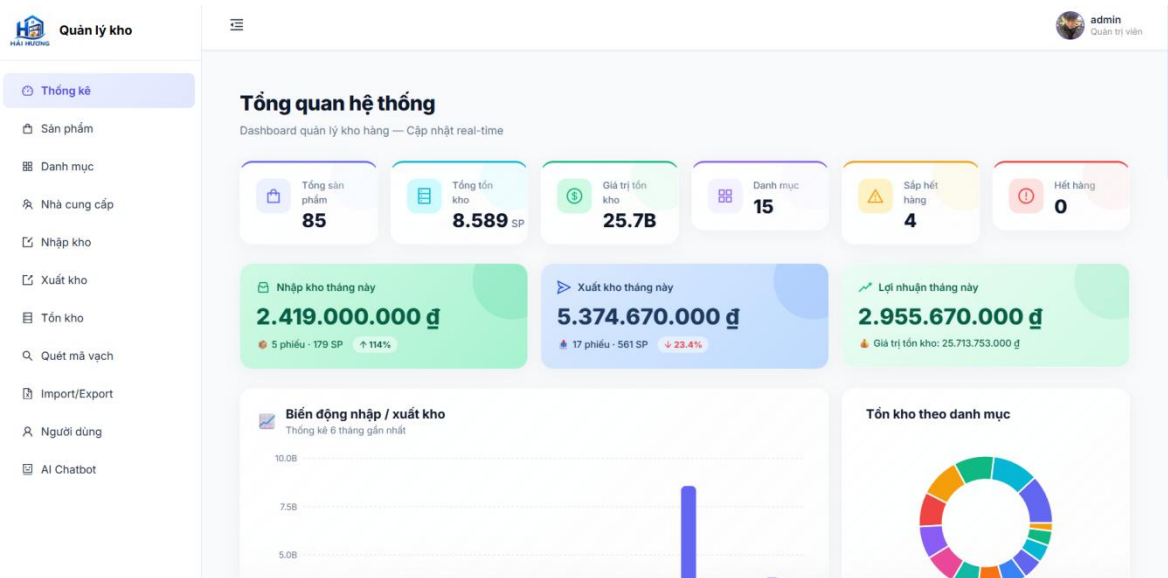
Hình 3.6: Màn hình giao diện trang tồn kho (nhân viên kho)

3.3 Trang màn hình giao diện của người quản trị (back-end)

3.3.1 Giao diện trang chủ hệ thống

Hệ thống hỗ trợ chức năng thống kê và báo cáo giúp admin hoặc manager dễ dàng theo dõi tình hình hoạt động của kho hàng. Hệ thống có thể thống kê số lượng hàng nhập và xuất trong 6 tháng gần nhất dưới dạng bảng hoặc biểu đồ trực quan, giúp đánh giá hiệu quả kinh doanh theo từng giai đoạn. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ phân tích các sản phẩm bán chạy dựa trên

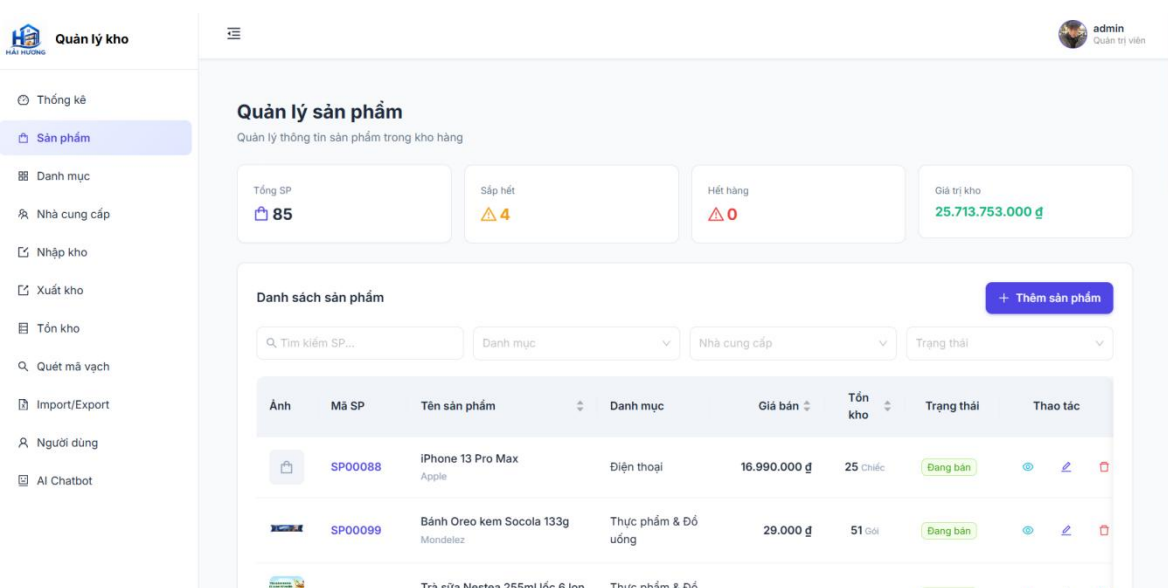
số lượng xuất kho, đồng thời liệt kê các sản phẩm tồn kho lâu hoặc có lượng tiêu thụ thấp để người quản lý có kế hoạch xử lý và tối ưu hàng tồn kho hiệu quả hơn.



Hình 3.7: Màn hình giao diện trang chủ hệ thống

3.3.2 Giao diện trang quản lý sản phẩm

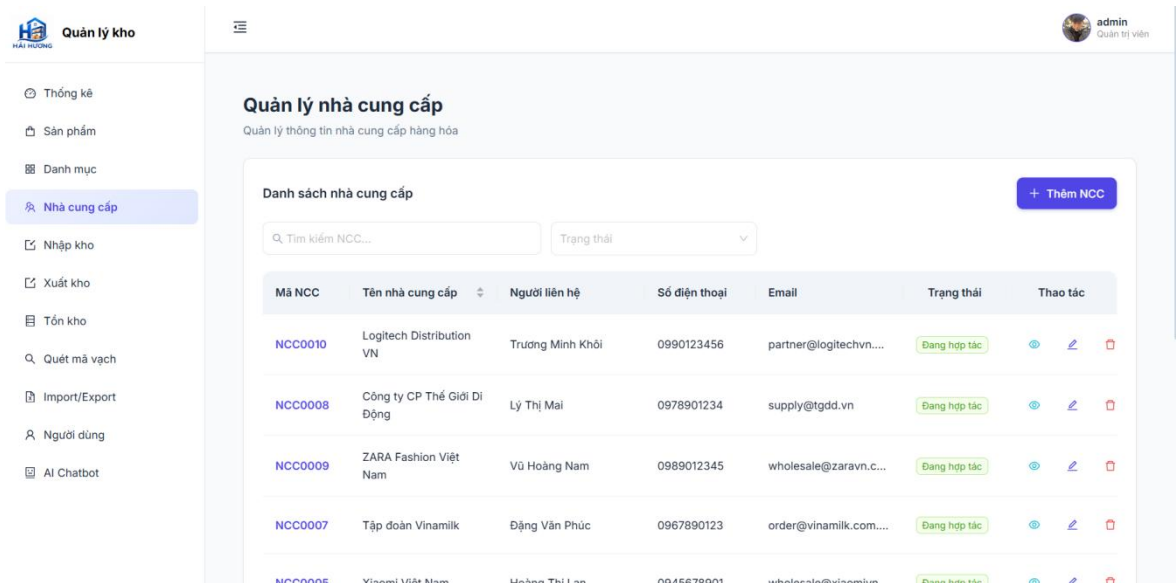
Trang sản phẩm hiển thị tổng số lượng sản phẩm hiện có trong kho và với admin hoặc manager thì có quyền chỉnh sửa sản phẩm như thêm, sửa và xóa



Hình 3.8: Màn hình giao diện trang quản lý sản phẩm

3.3.3 Giao diện trang quản lý nhà cung cấp

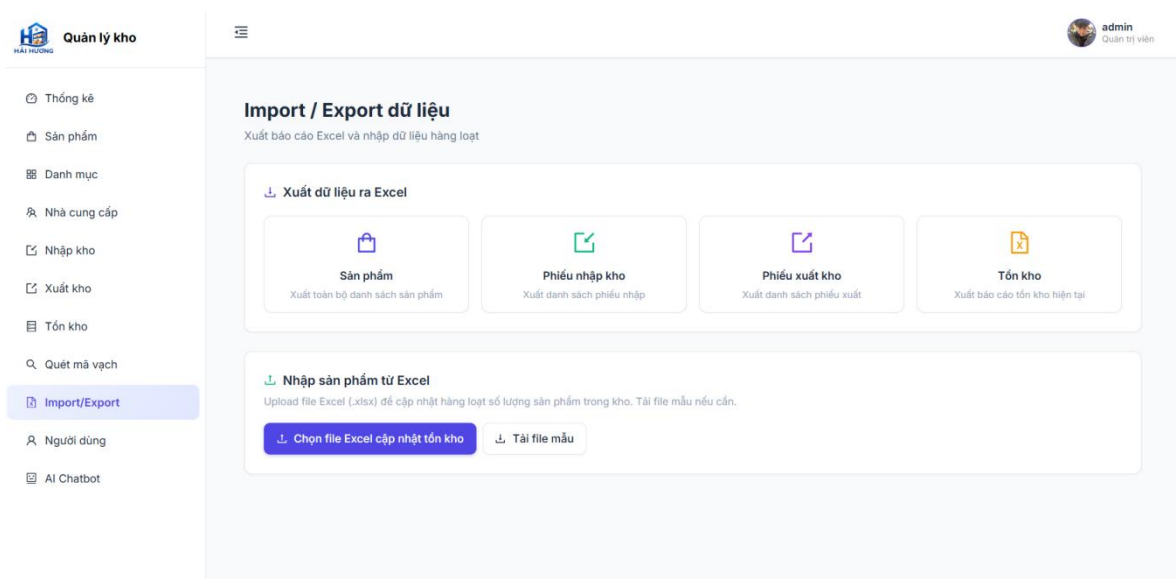
Cho phép admin hoặc manager chỉnh sửa nhà cung cấp xóa nhà cung cấp(khi nhà cung cấp ngừng hợp tác hoặc khi không còn sản phẩm nào trong kho nhập từ nhà cung cấp đó nữa)



Hình 3.9: Màn hình giao diện trang quản lý nhà cung cấp

3.3.4 Giao diện trang quản lý nhập xuất báo cáo

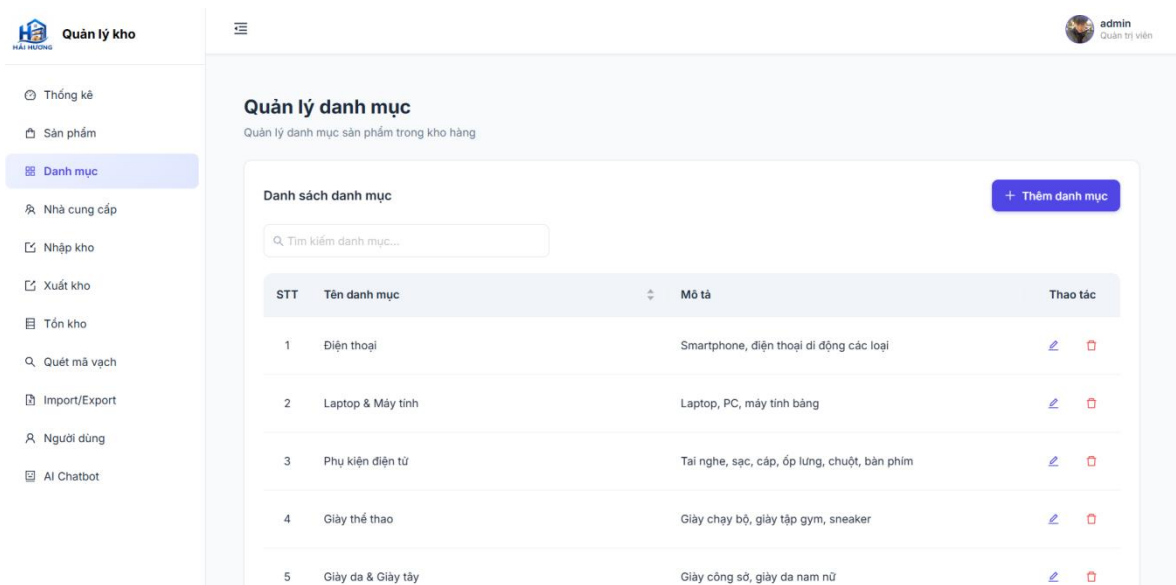
Cho phép admin hoặc manager xuất file excel báo cáo nhập xuất , sản phẩm hiện có trong kho, các sản phẩm tồn kho hoặc có thể import hàng loạt sản phẩm vào từ excel mà không phải nhập từng sản phẩm một.



Hình 3.10: Màn hình giao diện trang quản lý nhập xuất báo cáo

3.3.5 Giao diện trang quản lý danh mục

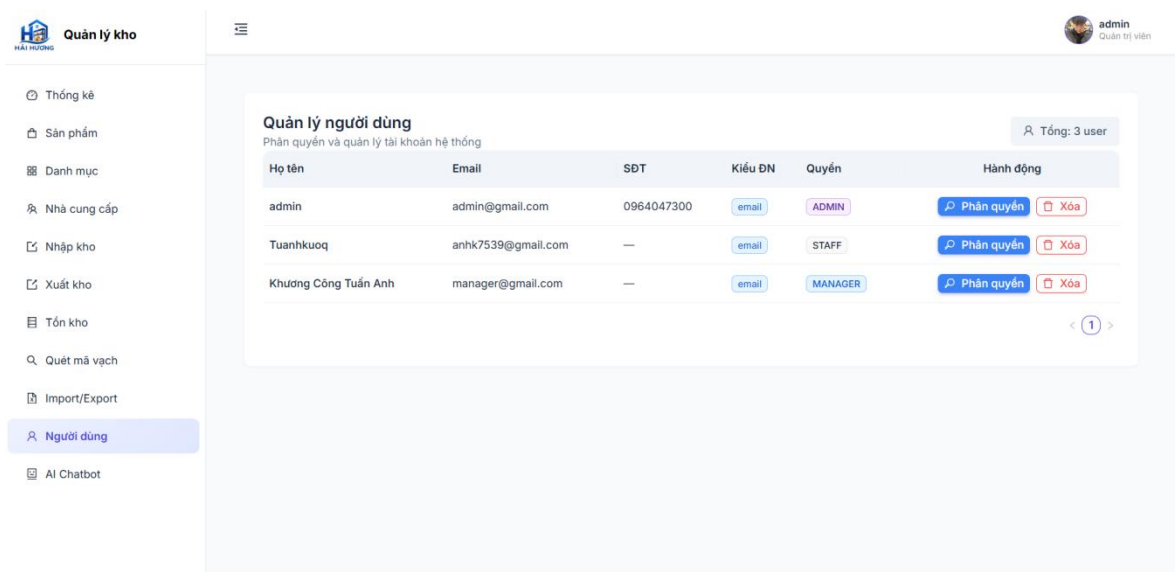
Hệ thống cho phép admin hoặc manager quản lý danh mục sản phẩm nhằm đảm bảo việc phân loại hàng hóa được chính xác và dễ dàng quản lý. Người quản lý có thể thêm mới danh mục sản phẩm, chỉnh sửa thông tin của các danh mục hiện có hoặc xóa những danh mục không còn sử dụng. Việc quản lý danh mục giúp sắp xếp sản phẩm khoa học hơn, hỗ trợ tìm kiếm nhanh chóng và nâng cao hiệu quả quản lý kho hàng.



Hình 3.11: Màn hình giao diện trang quản lý danh mục

3.3.6 Giao diện trang phân quyền người dùng

Admin có quyền xóa tài khoản hoặc phân quyền người dùng trong hệ thống nhằm đảm bảo việc quản lý và bảo mật dữ liệu.



Hình 3.12: Màn hình giao diện trang phân quyền người dùng

3.4 Một số giao diện khác

3.4.1 Giao diện trang đăng nhập

Trang đăng nhập cho phép người dùng nhập email hoặc tên tài khoản cùng mật khẩu để truy cập vào hệ thống.

Hình 3.13: Màn hình giao diện trang đăng nhập

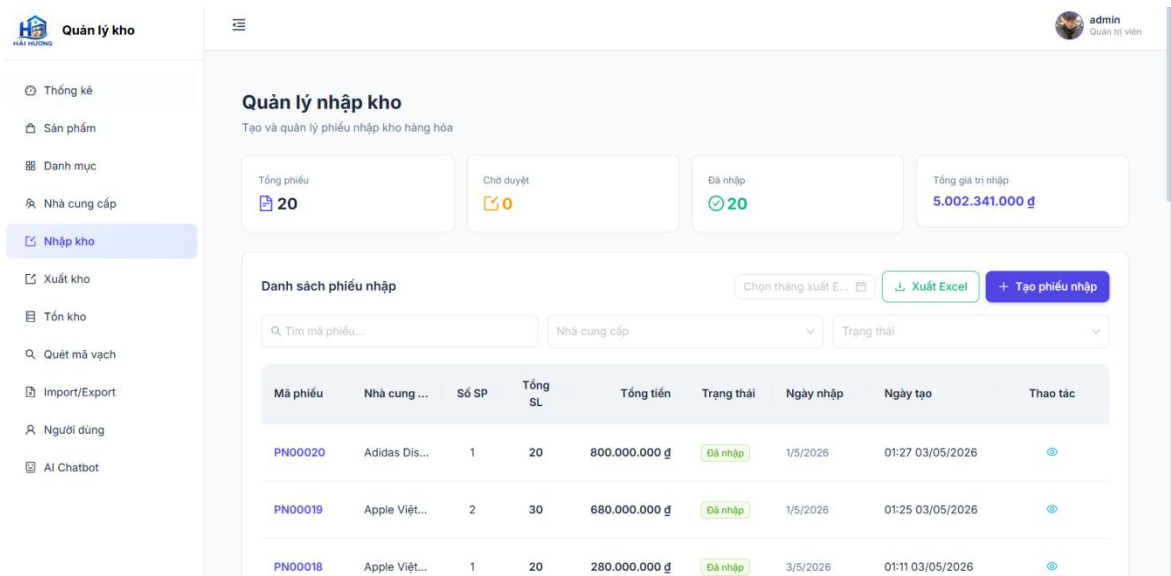
3.4.2 Giao diện trang hồ sơ cá nhân

Giao diện màn hình chỉnh sửa hồ sơ cá nhân cho phép người dùng cập nhật các thông tin cá nhân như họ tên, email, số điện thoại, ảnh đại diện và mật khẩu. Giao diện được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng với các ô nhập liệu rõ ràng và nút lưu thông tin để cập nhật dữ liệu nhanh chóng.

Hình 3.14: Màn hình giao diện trang cá nhân

3.4.3 Giao diện trang nhập kho

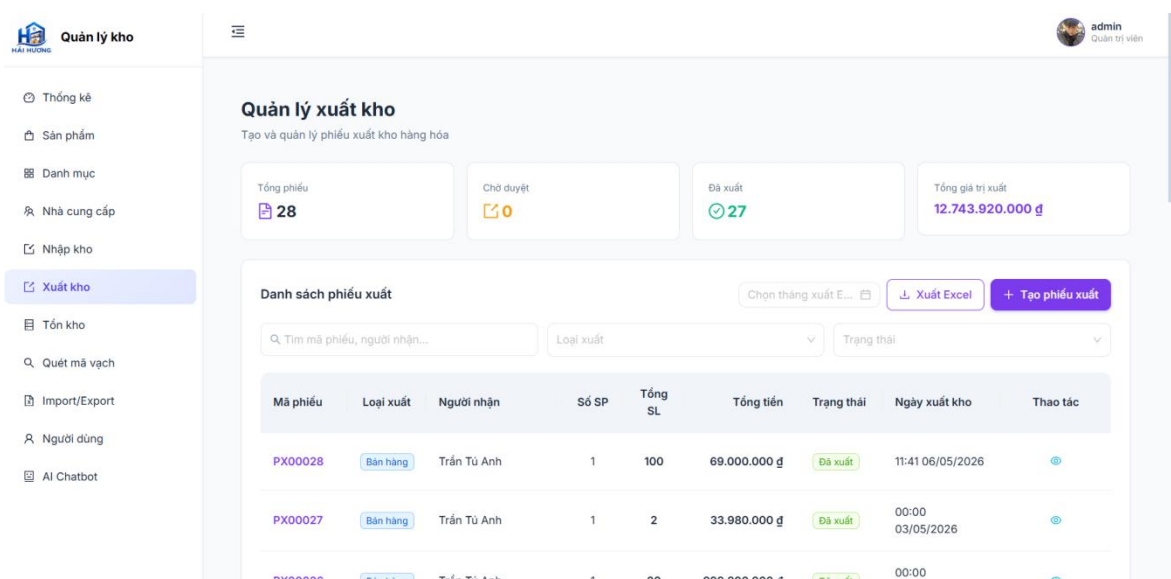
Màn hình quản lý nhập kho cho phép nhân viên thực hiện các thao tác nhập dữ liệu hàng hóa vào kho một cách nhanh chóng và chính xác. Giao diện hỗ trợ thêm phiếu nhập, cập nhật thông tin sản phẩm, số lượng và nhà cung cấp. Ngoài ra, người dùng có thể tra cứu lịch sử nhập kho theo thời gian hoặc sản phẩm để dễ dàng theo dõi và quản lý kho hàng.



Hình 3.15: Màn hình giao diện trang nhập kho

3.4.4 Giao diện trang xuất kho

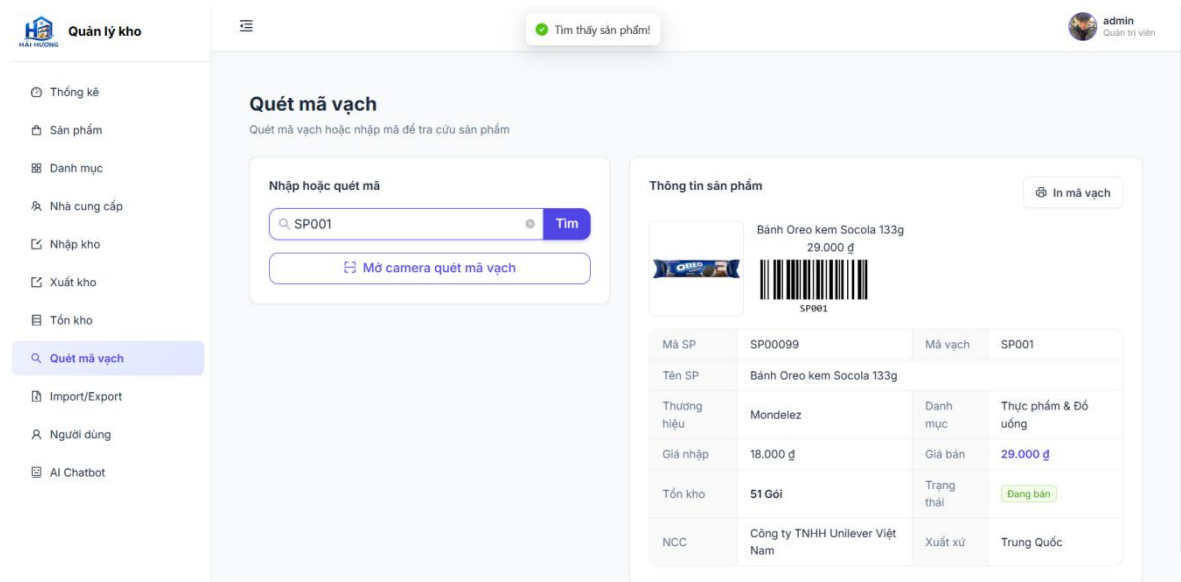
Màn hình giao diện trang quản lý xuất kho, cho phép nhân viên nhập hoặc xuất dữ liệu, tra cứu lịch sử xuất kho



Hình 3.16: Màn hình giao diện trang xuất kho

3.4.4 Giao diện trang tìm kiếm sản phẩm

Màn hình giao diện trang tìm kiếm sản phẩm, cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm bằng camera, hoặc nhập mã số mã vạch sẽ hiện chi tiết thông tin sản phẩm đó lên màn hình chính

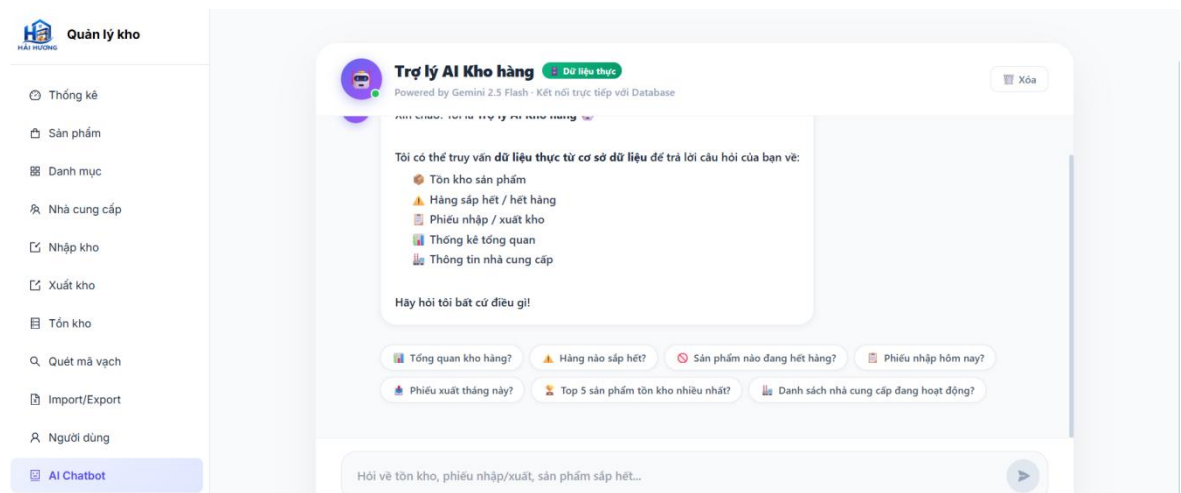


Hình 3.17: Màn hình giao diện trang tìm kiếm sản phẩm bằng mã vạch

3.4.5 Giao diện trang chatbot AI

Màn hình giao diện Chatbot AI cho phép người dùng đặt các câu hỏi liên quan đến dữ liệu kho hàng như thông tin sản phẩm, số lượng tồn kho, sản phẩm sắp hết hàng, sản phẩm hết hàng, sản phẩm bán chạy, sản phẩm bán chậm, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho và thông tin nhà cung cấp.

Chatbot AI hoạt động bằng cách tiếp nhận câu hỏi từ người dùng, sau đó phân tích nội dung câu hỏi để xác định loại dữ liệu cần truy vấn. Hệ thống sử dụng Gemini Function Calling để lựa chọn công cụ xử lý phù hợp, truy vấn dữ liệu thực từ MongoDB thông qua backend và trả về kết quả dưới dạng câu trả lời tự nhiên, dễ hiểu.



Hình 3.18: Màn hình giao diện trang chatbot AI

3.5 Kiểm thử

3.5.1 Phân tích các trường hợp kiểm thử

Bảng 3.1: Phân tích các trường hợp kiểm thử

STT	Chức năng	Mục tiêu
1	Đăng nhập	– Kiểm tra giao diện chung màn hình, hiển thị đầy đủ và chính xác các button, textbox tương ứng. – Kiểm tra tính hợp lệ của các giá trị đầu vào và hiển thị các thông báo lỗi trên form Đăng nhập theo đúng đặc tả usecase: + Email. + Mật khẩu. – Kiểm tra chức năng đăng nhập vào hệ thống.
2	Đăng ký	– Kiểm tra giao diện chung màn hình, hiển thị đầy đủ và chính xác các button, textbox tương ứng. – Kiểm tra tính hợp lệ của các giá trị đầu vào và hiển thị các thông báo lỗi của các trường trên form Đăng ký theo đúng đặc tả usecase: + Họ và tên. + Email. + Mật khẩu. + Xác nhận mật khẩu. – Kiểm tra chức năng đăng ký vào hệ thống.
3	Cập nhật tài khoản	– Kiểm tra giao diện chung màn hình, hiển thị đầy đủ thông tin và chính xác các button, textbox tương ứng. – Kiểm tra tính hợp lệ của các giá trị đầu vào và hiển thị các thông báo lỗi của các trường trên màn hình cập tài khoản: + Họ và tên. + Email. + Số điện thoại. + Ngày sinh. + Giới tính. + Địa chỉ của bạn. – Kiểm tra thao tác hiển thị, thay đổi và lưu thông tin tài khoản. – Kiểm tra chức năng thay đổi mật khẩu, thay ảnh đại diện.
4	Quản lý sản phẩm	– Kiểm tra giao diện chung màn hình, hiển thị đầy đủ và chính xác các button, textbox tương ứng.

		– Kiểm tra chức năng thêm, sửa, xóa và hiển thị thông tin các sản phẩm.
5	Quản lý danh mục	– Kiểm tra giao diện chung màn hình hiển thị đầy đủ và chính xác các button, textbox, tương ứng. – Kiểm tra chức năng thêm sửa, xóa và hiển thị thông tin các danh mục hiện có trên website.
6	Quản lý nhà cung cấp	– Kiểm tra giao diện chung màn hình hiển thị đầy đủ và chính xác các button, textbox, tương ứng. – Kiểm tra chức năng thêm sửa, xóa và hiển thị thông tin các nhà cung cấp..
7	Thống kê và tồn kho	– Kiểm tra giao diện màn hình thống kê và tồn kho. – Kiểm tra chức năng thống kê nhập xuất trong 6 tháng gần nhất. – Kiểm tra chức năng hiển thị sản phẩm bán chạy. – Kiểm tra chức năng hiển thị các sản phẩm tồn kho lâu.

3.5.2 Danh sách Testcase chi tiết

3.5.2.1 Kiểm thử chức năng đăng nhập

Bảng 3.2: Bảng kết quả kiểm thử chức năng đăng nhập

STT	Mô tả trường hợp kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Kết quả
1	Đăng nhập thành công với tài khoản hợp lệ	1. Mở trang Đăng nhập 2. Nhập email/username hợp lệ 3. Nhập mật khẩu đúng 4. Nhấn nút 'Đăng nhập'	Hệ thống đăng nhập thành công, chuyển hướng đến trang Dashboard. Hiển thị thông báo thành công.	Đăng nhập thành công và chuyển đến màn hình Dashboard	Đạt (Pass)
2	Đăng nhập thất bại - Sai mật khẩu	1. Nhập email hợp lệ 2. Nhập sai mật khẩu 3. Nhấn 'Đăng nhập'	Thông báo lỗi 'Sai mật khẩu'. Không đăng nhập được.	Thông báo lỗi xuất hiện, ở lại trang.	Đạt (Pass)

3	Đăng nhập thất bại - Email chưa đăng ký	1. Nhập email chưa đăng ký 2. Nhập mật khẩu 3. Nhấn 'Đăng nhập'	Thông báo lỗi 'Tài khoản không tồn tại'.	Thông báo lỗi 'Tài khoản không tồn tại' xuất hiện.	Đạt (Pass)
4	Đăng nhập thất bại - Bỏ trống trường dữ liệu	1. Để trống thông tin 2. Nhấn 'Đăng nhập'	Hệ thống báo lỗi yêu cầu nhập đủ trường dữ liệu.	Hệ thống báo lỗi thiếu thông tin bằng text đỏ.	Đạt (Pass)

3.5.2.2 Kiểm thử chức năng Quản lý danh mục

Bảng 3.3: Bảng kết quả kiểm thử chức năng quản lý danh mục

STT	Mô tả trường hợp kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Kết quả
1	Thêm mới danh mục thành công	1. Vào trang Quản lý danh mục 2. Nhấn 'Thêm mới' 3. Nhập tên danh mục hợp lệ 4. Nhấn 'Lưu'	Danh mục mới được thêm vào danh sách, thông báo 'Thêm danh mục thành công'.	Danh mục đã được thêm và hiển thị trên bảng.	Đạt (Pass)
2	Thêm mới danh mục thất bại - Trùng tên	1. Vào trang Quản lý danh mục 2. Nhấn 'Thêm mới' 3. Nhập tên trùng với danh mục đã có 4. Nhấn 'Lưu'	Hệ thống báo lỗi 'Tên danh mục đã tồn tại'.	Báo lỗi tương tự như kết quả mong đợi.	Đạt (Pass)
3	Cập nhật danh mục thành công	1. Chọn danh mục cần sửa 2. Nhập thông tin mới 3. Nhấn 'Cập nhật'	Thông tin danh mục thay đổi thành công, danh sách được cập nhật.	Danh sách được cập nhật thông tin thành công.	Đạt (Pass)
4	Xóa danh mục	1. Chọn danh mục	Danh mục bị xóa khỏi hệ	Xóa theo đúng	Đạt (Pass)

		2. Nhấn 'Xóa' 3. Xác nhận xóa	thống. Nếu danh mục đang có sản phẩm, hệ thống cảnh báo không cho xóa.	ngành vụ ràng buộc dữ liệu.	
--	--	----------------------------------	--	-----------------------------	--

3.5.2.3 Kiểm thử chức năng Quản lý nhà cung cấp

Bảng 3.4: Bảng kết quả kiểm thử chức năng quản lý nhà cung cấp

STT	Mô tả trường hợp kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Kết quả
1	Thêm nhà cung cấp mới	1. Vào trang NCC 2. Chọn 'Thêm mới' 3. Nhập đủ thông tin: Tên, Email, SĐT, Địa chỉ 4. Nhấn 'Lưu'	Thêm thành công, hiển thị hiển thị ở danh sách.	Nhà cung cấp được thêm vào danh sách.	Đạt (Pass)
2	Sửa thông tin nhà cung cấp	1. Chọn một NCC 2. Cập nhật SĐT/Email 3. Lưu lại	Cập nhật thành công thông tin hiển thị mới.	Các trường đã sửa hiển thị chính xác.	Đạt (Pass)
3	Thêm NCC thiếu trường bắt buộc	1. Chọn 'Thêm mới' 2. Bỏ trống Tên NCC 3. Chọn 'Lưu'	Báo lỗi yêu cầu điền trường Tên nhà cung cấp.	Validate hiển thị text đỏ yêu cầu nhập.	Đạt (Pass)

3.5.2.4 Kiểm thử chức năng Quản lý sản phẩm

Bảng 3.5: Bảng kết quả kiểm thử chức năng quản lý sản phẩm

STT	Mô tả trường hợp kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Kết quả
1	Tạo sản phẩm mới thành công	1. Vào Quản lý sản phẩm => Thêm mới 2. Điền: Mã SP, Tên SP, Chọn Danh mục, Đơn vị tính 3. Lưu lại	Sản phẩm được tạo thành công, tồn kho ban đầu bằng 0.	Sản phẩm mới xuất hiện với tồn kho = 0.	Đạt (Pass)

2	Cập nhật thông tin sản phẩm	1. Mở form cập nhật SP 2. Thay đổi tên / danh mục 3. Nhấn 'Lưu'	Thông tin sản phẩm cập nhật trong toàn hệ thống.	Tên và danh mục thay đổi thành công.	Đạt (Pass)
3	Xóa sản phẩm	1. Chọn sản phẩm cần xóa 2. Bấm nút xóa và chờ xác nhận	Xóa thành công nếu chưa phát sinh phiếu nhập/xuất. Cảnh báo nếu đã có lịch sử giao dịch.	Xác thực đúng theo yêu cầu.	Đạt (Pass)

3.5.2.5 Kiểm thử chức năng Quản lý nhập kho

Bảng 3.6: Bảng kết quả kiểm thử chức năng quản lý nhập kho

STT	Mô tả trường hợp kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Kết quả
1	Tạo phiếu nhập thành công	1. Vào Phiếu nhập > Tạo mới 2. Chọn Nhà cung cấp 3. Chọn SP cần nhập, ghi số lượng, đơn giá 4. Bấm 'Hoàn thành'	Phiếu nhập được tạo. Số lượng tồn kho sản phẩm tương ứng tăng lên đúng lượng vừa nhập.	Phiếu tạo thành công, tồn kho tăng đúng số lượng nhập.	Đạt (Pass)
2	Tạo phiếu nhập với số lượng âm	1. Tạo phiếu nhập, nhập số lượng SP < 0 2. Bấm 'Hoàn thành'	Ngăn chặn và báo lỗi 'Số lượng nhập phải lớn hơn 0'.	Không cho phép tạo phiếu, báo lỗi rõ ràng.	Đạt (Pass)
3	Hủy phiếu nhập (nếu có tính năng)	1. Chọn phiếu nhập vừa tạo 2. Nhấn 'Hủy' 3. Xác nhận	Phiếu nhập chuyển trạng thái Hủy. Tồn kho của các sản phẩm bị trừ ngược lại đúng bằng số lượng đã nhập.	Trạng thái hiển thị đã hủy, tồn kho kho trừ lại đúng số lượng SP.	Đạt (Pass)

3.5.2.6 Kiểm thử chức năng Quản lý xuất kho

Bảng 3.7: Bảng kết quả kiểm thử chức năng quản lý xuất kho

STT	Mô tả trường hợp kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Kết quả
1	Tạo phiếu xuất thành công	1. Vào Phiếu xuất > Tạo xuất 2. Chọn SP và nhập số lượng xuất hợp lệ ($\leq$ tồn kho) 3. Lưu	Phiếu xuất tạo thành công. Số lượng tồn kho giảm đúng bằng số lượng xuất.	Phiếu tạo thành công, tồn kho giảm chính xác.	Đạt (Pass)
2	Xuất kho thất bại - Vượt quá tồn kho	1. Chọn SP cần xuất 2. Nhập số lượng xuất > số lượng tồn kho 3. Lưu	Hiện thị thông báo lỗi 'Số lượng tồn kho không đủ để xuất'.	Báo lỗi vượt qua lượng tồn trong kho.	Đạt (Pass)
3	Tạo phiếu xuất không có sản phẩm	1. Bấm tạo phiếu xuất 2. Bỏ trống danh sách sản phẩm 3. Lưu	Chặn lại và yêu cầu phải chọn ít nhất 1 sản phẩm để xuất.	Nút Lưu bị mờ hoặc có toast báo lỗi.	Đạt (Pass)

3.5.2.7 Kiểm thử chức năng Thống kê & Tồn kho

Bảng 3.8: Bảng kết quả kiểm thử chức năng thống kê

STT	Mô tả trường hợp kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Kết quả
1	Xem danh sách tồn kho	1. Vào Tồn kho 2. Xem danh sách SP	Hệ thống hiển thị đúng số lượng thực tế: Tổng nhập - Tổng xuất.	Số tồn kho khớp với lịch sử nhập/xuất.	Đạt (Pass)
2	Xem dashboard trang chủ	1. Truy cập Dashboard	Thống kê tổng SP, tổng thẻ NCC, tổng phiếu nhập/xuất hiện khớp với dữ liệu thực tế.	Dashboard hiển thị các chỉ số ổn định và chính xác.	Đạt (Pass)

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trong quá trình triển khai và phát triển hệ thống, em đã đạt được những kết quả quan trọng, bao gồm:

- Hoàn thiện tài liệu phân tích và đặc tả các yêu cầu hệ thống một cách chi tiết.
- Thiết kế và xây dựng thành công cơ sở dữ liệu cho hệ thống, đảm bảo lưu trữ và quản lý dữ liệu hiệu quả.
- Tạo dựng bố cục giao diện cho cả trang bán hàng và trang quản trị, đáp ứng các yêu cầu cơ bản về chức năng.
- Tích hợp chatbot để hỗ trợ người dùng trả lời một số câu hỏi phổ biến.
- Xây dựng các tính năng tìm kiếm, lọc sản phẩm, hỗ trợ người dùng tìm kiếm dễ dàng.
- Hoàn thành luồng đặt hàng từ bước đặt hàng, xác nhận đến theo dõi đơn hàng.
- Triển khai chức năng giỏ hàng, giúp khách hàng quản lý sản phẩm chọn mua.
- Kiểm thử các chức năng cơ bản của hệ thống.

HẠN CHẾ

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế:

- Sản phẩm chưa có tính chuyên nghiệp cao, cần tiếp tục nâng cao để đáp ứng tiêu chuẩn thị trường.
- Giao diện chưa thực sự thẩm mỹ, cần cải tiến để tạo ấn tượng tốt hơn với người dùng.
- Một số lỗi có thể vẫn xuất hiện trong quá trình sử dụng, cần kiểm thử và tối ưu hóa thêm để nâng cao độ ổn định của hệ thống.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Dựa trên kết quả đạt được và các hạn chế, hệ thống có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai, bao gồm:

- Phát triển ứng dụng trên nền tảng di động (Android, iOS) để người dùng dễ dàng sử dụng trên thiết bị di động, nâng cao trải nghiệm khách hàng.
- Tích hợp thêm nhiều phương thức thanh toán khác để tăng sự linh hoạt và tiện lợi cho khách hàng.
- Cải thiện công cụ gợi ý sản phẩm, giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
- Thêm tính năng trò chuyện trực tiếp (live chat) để hỗ trợ khách hàng tốt hơn.
- Bổ sung chức năng đa ngôn ngữ, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng từ nhiều quốc gia.

Với nền tảng cơ bản đã xây dựng, em tin rằng dự án này có thể được tiếp tục phát triển để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và khách hàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nguyễn Thanh Hưng (2023). *Ứng dụng SCSS và CSS Modules trong phát triển giao diện React*, Trường Đại học Công nghệ Thông tin TP.HCM.
- [2] Nguyễn Văn Minh (2022). *Xây dựng và kết nối frontend-backend trong ứng dụng thương mại điện tử*, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
- [3] Phạm Quang Huy (2022). *Ứng dụng kiến trúc MVC trong phát triển web với Node.js và Express*, Trường Đại học FPT TP.HCM.
- [4] Trần Đức Tài (2023). *Sử dụng Middleware trong Express.js để bảo vệ hệ thống API*, Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM.
- [5] Express.js Official Website – <https://expressjs.com/>
- [6] MDN Web Docs – *React Context API Overview*:
<https://developer.mozilla.org/>
- [7] Mozilla Developer Network (MDN). *Client–Server overview*.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Server-side/First_steps/Client-Server_overview
- [8] Node.js Official Website – <https://nodejs.org/en>
- [9] React Official Documentation – <https://react.dev>
- [10] React Router – Official Documentation: <https://reactrouter.com>
- [11] Vite Official Documentation – <https://vitejs.dev>.
- [12] W3Schools – MySQL Tutorial: <https://www.w3schools.com/mysql/>